

分类号: R284;S852.746

密 级: 公开不注密级

U D C: 615.32;616—098(043)

西北农林科技大学

2002届攻读博士学位研究生学位(毕业)论文

博落回杀螨活性成分的研究

学科、专业: 临床兽医学

研究 方 向: 动物中毒性疾病与毒理学

研 究 生: 巩 忠 福

指 导 教 师: 王 建 华 教 授

史 志 诚 教 授

完 成 日 期: 2002年5月

中国 杨凌

学 校 代 码: 10712

研究生学号: YB980507

西北农林科技大学博士学位论文

博 落 回 杀 螨 活 性 成 分 的 研 究

巩 忠 福

提交论文时间: 2002 年 6 月

论文答辩时间: 2002 年 6 月

授予学位时间: 2002 年 7 月

授予学位单位: 西北农林科技大学

Study on Acaricidally Active Compounds from *Macleaya cordata*

A Dissertation Submitted to
Northwest Sci-tech University of Agriculture & Forestry
for the Degree of
Doctor of Philosophy

Doctoral Candidate: GONG Zhongfu

Supervisor: Prof. WANG Jianhua
Prof. SHI Zhicheng

College of Animal Science and Veterinary Medicine,
Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry

Yangling, Shaanxi, 712100, CHINA

June, 2002

摘 要

随着人们卫生及环境意识的增强,环保、无公害药物的研制已经成为未来药物发展的主导方向。有毒植物是我国传统农药(包括杀螨剂)的主体,从有毒植物中寻找新的活性杀螨剂或杀螨药物前体,不仅是有效创制新药的经济、快捷途径,而且也是对有毒植物资源及植物毒素的合理开发与利用。本研究正是以此为出发点开展了活性筛选、成分预试、杀螨活性成分的跟踪分离、波谱分析与结构解析以及单体杀螨活性观察等工作,并取得了以下结果:

1. 具有杀螨活性植物的筛选:采用点滴法离体杀螨试验观察了 19 种植物甲醇提取物对家兔耳痒螨(*Psoroptes cuniculi*)成虫的杀灭活性。试验结果表明,50%浓度的百部、桔皮、白鲜皮、苦参、苦楝皮、博落回和打破碗花花等 7 种植物的提取物均可在 4h 内杀死全部实验痒螨,其中百部和博落回只需 1.8h 和 1.7h,杀螨活性最为突出,相当于 4mg/L 浓度的阿维菌素水溶液。

2. 三种杀螨植物的化学成分预试:采用试管法博落回、打破碗花花和杠板归等三种植物的化学成分做了预试。试验结果表明,博落回的化学成分以生物碱为主,打破碗花花以皂甙类成分为主,杠板归主要化学成分为黄酮类和蒽醌类成分。

3. 博落回杀螨活性成分的提取与初步分离:以 5%盐酸甲醇反复冷浸博落回全草的干燥粗粉(3.5kg),减压蒸去溶剂获得总提取物;总提取物用热水溶解,酸化,滤出不溶物 M1(110g),氯仿萃取出水相中脂溶性部分 M2(30g),继而碱化水相,氯仿萃出脂溶性部分 M4(19g),残余水相部分烘干得 M3(100g);对 M1, M2, M3 与 M4 四部分的杀螨活性检测结果表明,以生物碱为主要成分的 M4 部分杀螨活性最突出。

4. 博落回杀螨活性成分的跟踪分离:M4 样 19g 上硅胶柱,以氨水饱和的石油醚:乙酸乙酯:甲醇溶剂体系梯度洗脱(10:1:0~0:1:1),每 200mL 收集一份, TLC 监测成分的变化,合并成分相似者,将 M4 部分分为 F1(1g)、F2(3g)、F3(5.5g)、F4(3g)与 F5(3g)五个极性段;F2 段柱层析,石油醚:乙酸乙酯:三乙胺(4:1:0.05)洗脱,得到 F21 与 F22 两个流分, F21 再次经过柱层析后经甲醇/乙酸乙酯重结晶得到化合物 MC3(无色针状结晶), F22 在石油醚:乙酸乙酯:三乙胺(4:1:0.2)体系中展开, TLC 制备得到两个主要成分,经丙酮重结晶后得化合物 MC6(淡黄色无定形粉末)与 MC7(白色针状结晶); F3 段柱层析,以石油醚:乙酸乙酯:三乙胺(4:1:0.05)为初始溶剂逐渐增大极性洗脱,得到 F31、F32 与 F33 三个流分, F31 柱层析,石油醚:二氯甲烷:丙酮(2:0.5:0.2)洗脱得化合物 MC9(黄色针状结晶), F32 经乙腈重结晶后得到化合物 MC1(白色无定形结晶), F33 上硅胶柱,石油醚:二氯甲烷:三乙胺(3:1:0.1)洗脱,甲醇重结晶得化合物 MC2(无色柱状结晶); F4 段柱层析,石油醚:

乙酸乙酯：三乙胺(1：1.5：0.1)洗脱得到 F41 与 F42 流分，F41 经石油醚：乙酸乙酯：甲醇：三乙胺(0.5：4：0.5：0.1)展开薄层层析制备后得到化合物 MC11(白色针状结晶)，F42 经氯仿重结晶得化合物 MC10(黄色针状结晶)。

5. 博落回生物碱理化常数的测定与波谱分析：通过熔点、比旋光度的测定，TLC 检查以及 IR, EIMS, ^1H NMR, ^{13}C NMR, DEPT 等波谱学分析对几种化合物的结构进行解析，化合物 MC1, MC2 与 MC10 分别被鉴定为普洛托品(protopine)、 α -别隐品碱(α -allocryptopine)与小檗碱(berberine)，MC3, MC6, MC7, MC9 与 MC11 的波谱学与博落回属植物已见报道的成分有较大不同，尚待进一步作出确切鉴定。化合物 MC1，熔点 203~204℃，比旋光度 0，EIMS 给出分子离子峰 353，IR 在 1672 处有吸收峰(羰基)， ^{13}C NMR(CDCl_3 , δ /ppm): 31.4, 41.4, 46.0, 50.8, 57.5, 100.7, 101.0, 106.6, 107.9, 110.2, 117.4, 124.8, 128.6, 132.3, 135.7, 145.7, 145.8, 146.1, 147.9, DEPT 谱显示一个甲基碳，六个亚甲基碳，四个次甲基碳与八个季碳， ^1H NMR(CDCl_3 , δ /ppm): 1.98, 2.3~3.1, 3.3~4.0, 5.93, 5.95, 6.65, 6.71, 6.91。化合物 MC2，熔点 160~161℃，比旋光度 0，EIMS 给出分子离子峰 369，IR 在 1645 处有吸收峰(羰基)， ^{13}C NMR(CDCl_3 , δ /ppm): 31.9, 41.1, 46.0, 50.2, 55.5, 57.2, 60.6, 101.0, 109.0, 110.2, 110.5, 127.4, 128.1, 129.0, 132.3, 135.5, 146.0, 147.1, 147.9, 151.4, DEPT 谱显示三个甲基碳，五个亚甲基碳，四个次甲基碳与八个季碳， ^1H NMR(CDCl_3 , δ /ppm): 1.93, 2.3~3.63, 3.79, 3.86, 5.95, 6.64, 6.87, 6.96。化合物 MC10，熔点 143~144℃，碘化铋钾试剂显色阳性，与小檗碱标准样品 TLC 时 R_f 值相同，混合样熔点不下降。

6. 博落回中 8 个生物碱单体的杀螨活性观察：通过体外杀螨试验观察了 8 个生物碱单体在不同浓度下对家兔耳痒螨成虫的杀灭效果，结果表明普洛托品显示出较好的杀螨活性，1%浓度 3 小时，0.5% 浓度 7 小时可杀死全部试验螨虫，效果稍逊于百里酚，同时化合物 MC9、小檗碱以及 F5 极性段也显示出微弱的杀螨活性。

综上所述，本研究得出以下结论：①首次发现博落回具有良好的杀螨活性。②首次对博落回中的杀螨活性成分进行了跟踪分离，获得 8 个单体生物碱，其中 3 个分别被鉴定为普洛托品、 α -别隐品碱与小檗碱，另 5 个化合物为首次从博落回中分离到的另类生物碱。③普洛托品有杀螨活性，其杀螨效果稍逊于相同浓度的百里酚。④博落回中存在杀螨“活性分子群”，其杀螨活性是多种成分协同作用的结果。

关键词：博落回；活性；分离；生物碱；兔痒螨

Study on Acaricidally Active Compounds from *Macleaya cordata*

Doctoral candidate: GONG Zhongfu

Supervisor: Prof. WANG Jianhua

Prof. SHI Zhicheng

(College of Animal Science and Veterinary Medicine, Northwest Sci-tech University of Agriculture and Forestry, Yangling, Shaanxi 712100, PR China)

ABSTRACT

As the enhancement of awareness of health and environment of the public, studies of drugs of environment protection and pollution-free are becoming the dominant direction. Poisonous plants have ever been the principal resources of the traditional pesticides of China, so screening of new pesticide or bioactive skeleton from poisonous plants is not only the economic and effective gateway, and also the reasonable development and utilization of resources of poisonous plants and phytotoxins. In order to look for new acaricide or lead compound from plants, experiments of screening for bioactivity, pre-test for chemical components, isolation for active compounds, analysis for spectroscopy, elucidation for chemical structure and acaricidal investigation for single compounds were conducted.

1. Screening of acaricidally active plants: Acaricidal effect of methanolic extracts from 19 plants in 50% concentration on adult mites of *Psoroptes cuniculi* was investigated in vitro. Crude extracts of 7 species of plants of *Stemona tuberosa*(Baibu), *Citrus tangerina*(Jupi), *Sophora flavescens*(Kushen), *Dictamnus dasycarpus*(Baixianpi), *Melia azedarach*(Kulianpi), *Macleaya cordata*(Boluohui) and *Anemone hupehensis* (Dapowanhua) showed a significant activity against mites, among them Baibu and Boluohui, exhibited the highest activity equal to avermectin solution in concentration of 4mg/L, killed all experimental mites in 1.8 h and 1.7 h, respectively.

2. Pre-test for chemical constituents of three species of plants: The possible chemical constitution of 3 species of plants of Boluohui, Dapowanhua and *Polygonum perfoliatum*(Gangbangui) were checked by means of tube-test method. The main components of Boluohui were suggested to be alkaloids. Dapowanhua mainly contained saponins, and Gangbangui contained mainly anthraquinone and flavonoids.

3. Extraction and primary separation of active compounds from *M. cordata*: The whole plant of *M. cordata* was pounded into pieces and soaked by 0.5% HCl methanol repeatedly. The extract fluid was condensed in vacuum and then resolved in hot

water. Through a series of procedure of filtration, acidification, fractionation with chloroform, basification and fractionation with chloroform, the extract was separated into 4 parts(M1, M2, M3 and M4). The part of M4 was demonstrated to be the most effective fraction by *in vitro* activity test.

4. Bioactivity-guided isolation of from *M. cordata*: Sample of M4(19g) was subjected to silica gel column chromatography partitioned with gradually increasing polarity of ammonium hydroxide saturated solvent of petroleum : acetic ether : methanol(10 : 1 : 0 ~ 0 : 1 : 1). After combining the similar sections, M4 part was separated into 5 fractions (F1, F2, F3, F4 and F5). Then the fraction of F2 was subjected to a silica gel packed column washed with solvent of petroleum : acetic ether : triethylamine(4 : 1 : 0.05), and then was partitioned into two parts of F21 and F22. F21 gave colorless needle-like crystal(MC3) after column chromatography and recrystallization with solvent of methanol : acetic ether, and F22 gave light-yellowish amorphous powder(MC6) and white needle-like crystal(MC7) through thin layer chromatography (TLC) preparation deloped in solvent of petroleum : acetic ether : triethylamine(4 : 1 : 0.2) and recrystallization with acetone. Column chromatography of F3 with start solvent of petroleum : acetic ether : triethylamine(4 : 1 : 0.05) gave three fractions of F31, F32 and F33. A yellowish needle-like crystal(MC9) was obtained by column chromatography of fraction F31 washed with solvent of petroleum : dichloromethane : acetone(2 : 0.5 : 0.2), a white amorphous crystal (MC1) was given through F32 recrystallization with CH₃CN and a colorless prism-like crystal (MC2) was acquired by column chromatography of fraction F33 with solvent of petroleum : dichloromethane : triethylamine(3 : 1 : 0.1). Fraction F4 was chromatographically separated into F41 and F42 with petroleum : acetic ether : triethylamine(1 : 1.5 : 0.1) solvent. Fractions F41 was subjected to thin layer chromatography developed in petroleum : acetic ether : methanol : triethylamine(0.5 : 4 : 0.5 : 0.1) solvent and gave a white needle-like crystal (MC11), and fraction F42 gave a yellowish needle-like crystal(MC10) recrystallized by chloroform solvent.

5. Determination of physiochemical contents and analysis of spectroscopy of alkaloidal from *M. cordata*: Structure of the isolated alkaloids were analyzed through determination of melting point and specific rotatory power, check by TLC, and analysis of spectra of IR, EIMS, ¹H NMR, ¹³C NMR and DEPT. Compounds of MC1, MC2 and MC10 were identified as protopine, α-allocryptopine and berberine, and compounds of MC3, MC6, MC7, MC9 and MC11, completely different in spectra data from that

reported before, have to be analysed and elucidated further.

Compound MC1: m.p. 203~204 °C, specific rotatory power 0, EIMS[M⁺] 353, IR displays an apparent absorption at 1672(carbonyl), ¹³C NMR(CDCl₃,δ/ppm): 31.4, 41.4, 46.0, 50.8, 57.5, 100.7, 101.0, 106.6, 107.9, 110.2, 117.4, 124.8, 128.6, 132.3, 135.7, 145.7, 145.8, 146.1, 147.9, DEPT see one -CH₃, six -CH₂, four -CH and eight quaternary carbon atoms, ¹H NMR (CDCl₃,δ/ppm): 1.98, 2.3~3.1, 3.3~4.0, 5.93, 5.95, 6.65, 6.71, 6.91.

Compound MC2: m.p. 160~161 °C, specific rotatory power 0, EIMS[M⁺] 369, IR displays an apparent absorption at 1645(carbonyl), ¹³C NMR(CDCl₃,δ/ppm): 31.9, 41.1, 46.0, 50.2, 55.5, 57.2, 60.6, 101.0, 109.0, 110.2, 110.5, 127.4, 128.1, 129.0, 132.3, 135.5, 146.0, 147.1, 147.9, 151.4, DEPT see three -CH₃, five -CH₂, four -CH and eight quaternary carbon atoms, ¹H NMR(CDCl₃,δ/ppm): 1.93, 2.3~3.63, 3.79, 3.86, 5.95, 6.64, 6.87, 6.96.

Compound MC10: m.p. 143~144 °C. When subjected to TLC together with berberine reference compound, orange-red spots with same *R_f* value were seen through spraying with specific reagent for alkaloids. The melting point of mixed sample with reference compound did not decline at all.

6. Acaricidal effect of alkaloids from *M. cordata* on adult mites of *P. cuniculi*: *In vitro*, acaricidal activity of eight alkaloidal compounds from *M. cordata* was investigated by modified Drops method. The result reveals that protopine exhibits good activity against mites, it killed all experimental mites within 3 hrs in 1% concentration and 7 hrs in 0.5% concentration. In addition, compound MC9, berberine and fraction F5 also showed a weak activity against mites.

On the basis of experiments, the conclusions below can be drawn:

- ① It was firstly found that plant of *M. cordata* had high pesticidal activity against mites of *P. cuniculi*.
- ② The acaricidally active compounds were firstly isolated under the guidance of bioactive experiment.
- ③ Protopine was firstly found to exhibit potent activity to kill mites of *P. cuniculi* *in vitro*.
- ④ There is a “cluster of active compounds” in plant of *M. cordata*, and the acaricidal activity is the contribution of multi-constituents cooperation.

Key words: *Macleaya cordata*; activity; isolation; alkaloids; *Psoroptes cuniculi*

图 题

Fig. 1-1. The seasonal dynamic curve of population female mites of *Psorptes ovis*.

图 1 - 1 雌痒螨季节动态曲线

Fig. 3-1. Structure of known alkaloids from plants of genus *Macleaya* R. Br.

图 3 - 1 博落回属植物已见报道的几种生物碱的结构式

Fig. 6-1. Sketch showing the procedure for the extraction and partition of the whole plant of *Macleaya cordata*(Willd) R. Br.

图 6 - 1 博落回提取与初步分离流程图

Fig. 6-2. Sketch showing the procedure for the isolation of M4 part of *Macleaya cordata* extract.

图 6 - 2 博落回提取物 M4 部分的分离纯化

Fig. 7-1. EIMS spectra of compound MC1.

图 7 - 1 化合物 MC1 的质谱(EIMS)

Fig. 7-2. IR spectra of compound MC1.

图 7 - 2 化合物 MC1 的红外光谱

Fig. 7-3. ^{13}C NMR spectra of compound MC1.

图 7 - 3 化合物 MC1 的 ^{13}C 核磁共振谱

Fig. 7-4. DEPT spectra of compound MC1.

图 7 - 4 化合物 MC1 的 DEPT 谱

Fig. 7-5. ^1H NMR spectra of compound MC1.

图 7 - 5 化合物 MC1 的质子核磁共振谱

Fig. 7-6. EIMS spectra of compound MC2.

图 7 - 6 化合物 MC2 的质谱(EIMS)

Fig. 7-7. IR spectra of compound MC2.

图 7 - 7 化合物 MC2 的红外光谱

Fig. 7-8. ^{13}C NMR spectra of compound MC2.

图 7 - 8 化合物 MC2 的 ^{13}C 核磁共振谱

Fig. 7-9. DEPT spectra of compound MC2.

图 7 - 9 化合物 MC2 的 DEPT 谱

Fig. 7-10. ^1H NMR spectra of compound MC2.

图 7 - 10 化合物 MC2 的质子核磁共振谱

Fig. 7-11. EIMS spectra of compound MC3.

图 7 - 11 化合物 MC3 的质谱(EIMS)

Fig. 7-12. IR spectra of compound MC3.

图 7 - 12 化合物 MC3 的红外光谱

Fig. 7-13. ^{13}C NMR spectra of compound MC3.

图 7 - 13 化合物 MC3 的 ^{13}C 核磁共振谱

Fig. 7-14. DEPT spectra of compound MC3.

图 7 - 14 化合物 MC3 的 DEPT 谱

Fig. 7-15. ^1H NMR spectra of compound MC3.

图 7 - 15 化合物 MC3 的质子核磁共振谱

Fig. 7-16. EIMS spectra of compound MC6.

图 7 - 16 化合物 MC6 的质谱(EIMS)

Fig. 7-17. IR spectra of compound MC6.

图 7 - 17 化合物 MC6 的红外光谱

Fig. 7-18. ^{13}C NMR spectra of compound MC6.

图 7 - 18 化合物 MC6 的 ^{13}C 核磁共振谱

Fig. 7-19. DEPT spectra of compound MC6.

图 7 - 19 化合物 MC6 的 DEPT 谱

Fig. 7-20. ^1H NMR spectra of compound MC6.

图 7 - 20 化合物 MC6 的质子核磁共振谱

Fig. 7-21. EIMS spectra of compound MC7.

图 7 - 21 化合物 MC7 的质谱(EIMS)

Fig. 7-22. IR spectra of compound MC7.

图 7 - 22 化合物 MC7 的红外光谱

Fig. 7-23. DEPT spectra of compound MC7.

图 7 - 23 化合物 MC7 的 DEPT 谱

Fig. 7-24. ^1H NMR spectra of compound MC7.

图 7 - 24 化合物 MC7 的质子核磁共振谱

Fig. 7-25. EIMS spectra of compound MC9.

图 7 - 25 化合物 MC9 的质谱(EIMS)

Fig. 7-26. IR spectra of compound MC9.

图 7 - 26 化合物 MC9 的红外光谱

Fig. 7-27. DEPT spectra of compound MC9.

图 7 - 27 化合物 MC9 的 DEPT 谱

Fig. 7-28. ^1H NMR spectra of compound MC9.

图 7 - 28 化合物 MC9 的质子核磁共振谱

Fig. 7-29. EIMS spectra of compound MC11.

图 7 - 29 化合物 MC11 的质谱(EIMS)

Fig. 7-30. IR spectra of compound MC11.

图 7 - 30 化合物 MC11 的红外光谱

Fig. 7-31. ^{13}C NMR spectra of compound MC11.

图 7 - 31 化合物 MC11 的 ^{13}C 核磁共振谱

Fig. 7-32. DEPT spectra of compound MC11.

图 7 - 32 化合物 MC11 的 DEPT 谱

Fig. 7-33. ^1H NMR spectra of compound MC11.

图 7 - 33 化合物 MC11 的质子核磁共振谱

Fig. 7-34. Structure of compound MC1.

图 7 - 34 化合物 MC1 的结构式

Fig. 7-35. Structure of compound MC2.

图 7 - 35 化合物 MC2 的结构式

Fig. 7-36. Structure of compound MC10(berberine).

图 7 - 36 化合物 MC10(berberine)的结构式

表 题

Tab. 3-1. Medicinal plants of genus *Anemone* in Gansu province, China.

表 3 - 1 甘肃省银莲花属药用植物

Tab. 4-1. In vitro insecticidal effect of 19 crude plant extracts on *Psoroptes cuniculi*.

表 4 - 1 19 种植物甲醇粗提物对家兔痒螨的体外杀灭效果

Tab. 5-1. The result of pre-test of chemical constituents of *Macleaya cordata*.

表 5 - 1 博落回的化学成分预试结果

Tab. 5-2. The result of pre-test of chemical constituents of *Anemone hupehensis*.

表 5 - 2 打破碗花花的化学成分预试结果

Tab. 5-3. The result of pre-test of chemical constituents of *Polygonum perfoliatum* L.

表 5 - 3 杠板归的化学成分预试结果

Tab. 6-1. Acaricidal response of different parts of the extracts from *Macleaya cordata* in different concentration against adults of *Psoroptes cuniculi*.

表 6 - 1 博落回提取物中不同提取部位对家兔痒螨的杀灭效果

Tab. 7-1. Determination of melting point and specific rotatory power of alkaloids from *Macleaya cordata*.

表 7 - 1 博落回生物碱熔点与比旋光度的测定

Tab. 7-2. ^{13}C NMR and DEPT spectra data of compound MC1 and MC2.

表 7 - 2 化合物 MC1 和 MC2 的 ^{13}C NMR 与 DEPT 核磁共振谱数据

Tab. 8-1. Acaricidal effect of F5 fraction and 8 compounds from the active part of *Macleaya cordata*.

表 8 - 1 自博落回杀螨活性部位中分离到的 8 个化合物以及 F5 组分的体外杀螨效果

目 录

中文摘要

英文摘要

图题

表题

引言.....1

第一部分 文献综述

第一章 畜禽螨病及其控制的研究现状.....3

§1 畜禽螨病病原学.....3

§2 畜禽螨病的流行特征及危害.....5

§3 畜禽螨病的控制现状.....7

§4 动物螨病免疫的研究进展.....9

第二章 植物源杀螨剂的研究现状.....12

§1 我国传统的杀螨中草药复方.....12

§2 植物源杀螨活性成分研究.....14

§3 植物源杀螨剂发展展望.....16

第三章 具有杀螨潜力的三属植物.....18

§1 蓼属植物的化学成分与药理学活性研究.....18

§2 博落回属植物的化学成分与药理学活性研究.....20

§3 银莲花属植物的化学成分与药理学活性研究.....26

第二部分 试验研究

第四章 19种植物甲醇提取物的杀螨活性观察.....30

§1 前言.....30

§2 材料与方法.....30

§3 试验结果.....32

§4 分析与讨论.....32

§5 小结.....34

第五章 三种具有杀螨活性植物的化学成分预试.....35

§1 前言.....	35
§2 材料与方法.....	35
§3 试验结果.....	37
§4 分析与讨论.....	39
§5 小结.....	40
第六章 博落回杀螨活性成分的跟踪分离与纯化.....	41
§1 实验路线与总体实验方案.....	41
§2 博落回杀螨活性部位的确定.....	42
§3 博落回生物碱的分离与纯化.....	44
§4 分析与讨论.....	47
§5 小结.....	49
第七章 博落回生物碱的理化常数测定与波谱学分析.....	50
§1 材料与方法.....	50
§2 理化常数测定.....	51
§3 化合物 MC10 的结构分析.....	51
§4 波谱学分析.....	51
§5 波谱解析与结构确定.....	69
§6 分析与讨论.....	72
§7 小结.....	73
第八章 博落回单体生物碱体外杀螨效果的观察.....	74
§1 材料与方法.....	74
§2 试验结果.....	75
§3 分析与讨论.....	75
§4 小结.....	78
结论.....	79
参考文献.....	80
致谢.....	97
攻读博士学位期间发表的学术论文.....	98
作者简历.....	101

引 言

螨病是由于肉食性螨寄生于动物体表而引起的一种以皮肤剧烈瘙痒、渗出性炎症和高度接触性传播为特征的体外寄生虫病，可见于各种动物，以猪、绵羊、兔与狗较多见。该病存在广泛，严重地影响着动物的生产性能^[17,19,26,203]，甚至造成动物个体或大批死亡，同时也威胁人类的健康。疥螨病是猪场常见病，即使在卫生、饲养条件较好的规模化猪场也有较高的感染率，在四川某规模化猪场的总感染率为73.33%，以成年种猪感染率最高，达到96.61%，仔猪感染后往往表现发育迟滞，甚至发育为僵猪^[203]。绵羊痒螨病在我国北方牧区流行很普遍，消瘦羸弱的羊只甚至在越冬季节死亡^[19]。鸡皮刺螨亦较多见，患鸡表现体重快速下降，产蛋停止，且传播迅速^[17]。螨病不仅直接影响畜牧养殖业的发展，增加饲养与治疗成本，而且还危害皮革加工等相关产业。疥螨在皮内穿孔，挖凿隧道，痒螨在皮肤表面形成结节，直接影响皮革的利用价值。

在畜牧业比较发达的国家，同样也受到螨病的危害。美国在20世纪初曾花大力气制定并实施了绵羊螨病根除计划，经过四、五十年的努力几乎消灭了该病，但在70年代有发生了大范围的流行，可见该病相当顽固。

目前，对于动物螨病的防制主要有药物防制、生物防制和免疫防制等方法。生物防制是利用某些细菌、真菌以及他们的代谢产物来抑制或杀灭螨虫的控制螨病的方法，阿维菌素就是从链霉菌(*Streptomyces avermitilis*)中分离出的一种毒素，后来被开发成一类重要的广谱驱杀虫剂。感染过螨病的动物可以获得一定程度的免疫力，表现为再次接触同种抗原时感染过程进展缓慢和症状相对轻微，近年来国外有关螨病免疫研究较多，但接种螨源抗原可诱发I型超敏反应，因此螨病免疫尚处于探索阶段^[3,5,7]。药物防制依然是当前控制动物螨病的主要手段。

在过去的一个世纪里，化学药物由于疗效高、作用快、使用方便而得到广泛的应用，但是由之带来的食品、肉品药物残留、环境毒物危害以及耐药^[9,24,91]等全球性的灾害已经引起了全社会的广泛关注。“返璞归真，回归自然”成为全球的强烈呼声，天然源药物（包括植物源、海洋源与微生物源药物等）也因为其低毒、对人畜及环境相对安全、易降解而不致残留以及不易产生耐药等特点而被人们重新审视。

在我国，植物源杀虫剂（包括植物源杀螨剂）应用历史很长，很多有毒植物都被用作土农药^[229]。但传统的杀虫剂科技含量低，大多是低水平的重复，进展相对缓慢。近年来在国际“绿色潮流”影响下，无公害农药、兽药的研究再次成为热点领域，苦参碱、鱼藤酮、桔皮油等植物源成分被相继开发为商业杀螨剂。

对于新型杀螨剂的研究与开发而言,浩如烟海的植物资源,特别是有毒植物资源,是取之不尽,用之不竭的宝库。我国对有毒植物的认识可以追溯到《神农本草经》,数千年来积累了丰富的研究经验。现代研究证明,有毒植物往往具有特别的药理学活性。植物毒素一方面可以导致人或动物中毒,另一方面具有重要的药用价值。苦马豆素因强烈地抑制 α -甘露糖甙酶引起牛、羊中毒,同时它又具有明显的抗肿瘤活性,能够有效地抑制肿瘤的生长和转移^[120,136]。天然鬼柏毒素也同样被证明有抗癌、抗肿瘤活性,而且对其进行适当的结构改造(如引入氮氧稳定自由基)后,不但增强了药理学活性,而且还降低了毒性^[127]。植物毒素资源非常丰富,被开发利用的部分不过九牛之一毛,植物毒素的研究开发依然是一片浩瀚而肥沃的开阔地,很有开发前景。

有毒植物在我国资源丰富,其中不乏有良好杀螨活性的种类,通过药理模型筛选出有某种突出活性者,直接作为杀螨药物或活性药物前体,不仅是创制开发新药的快捷有效途径,同时也是对有毒植物或植物毒素的合理利用。

本研究拟通过活性实验筛选出有突出杀螨作用的植物作为进一步的研究对象,然后借助植物化学的方法追踪对其杀螨活性成分进行追踪分离,试图寻找新型的植物源杀螨活性药物或药物前体。

第一部分 文献综述

第一章 畜禽螨病及其控制的研究现状

畜禽螨病(acariasis)是一类普遍存在于世界各地的严重危害动物生产和健康的体外寄生虫病,中兽医称其为“疥癣”、“疥疮”、“癩”或“疥癩”,地方民间称其为“瘙”,以季节性发生、剧烈的痒觉和严重的皮肤炎症为特征。该病可引起动物个体或大群死亡^[19],而一般更多的则是造成生产性能及畜产品质量下降^[17,19,26,203],给畜牧业和养殖业造成巨大的经济损失,不仅如此,螨虫还在细菌病、病毒病的传播中起着媒介作用^[22,23,73],因此,兽医科技工作者一直在寻求控制该病的有效方法。

§1 畜禽螨病病原学

引起畜禽螨病的病原属蜘蛛纲蜱螨目,主要包括疥螨科(Sarcoptidae)的疥螨属 *Sarcoptes*、背肛螨属 *Notoedres* 和膝螨属 *Cnemidocoptes*, 痒螨科(Psoroptidae)的痒螨属 *Psoroptes*、足螨属 *Chorioptes* 和耳痒螨属 *Otodectes*, 蠕形螨科(Demodicidae)的蠕形螨属 *Demodex*, 皮刺螨科(Dermanyssidae)的皮刺螨属 *Dermanyssus* 以及恙螨科(Trombiculidae)的奇棒属 *Neoschongastia*, 其中,最常见、危害最严重的是疥螨属、痒螨属和皮刺螨属^[150,155,180]。

一般认为,疥螨属只有一个种,即 *Sarcoptes scabiei*, 寄生于不同宿主有不同的变种,可寄生于马、牛、猪、骆驼、山羊、绵羊和犬等。疥螨对宿主的选择并不严格,因此,交叉感染并时见报道^[40]。鸡皮刺螨 *Dermanyssus gallinae* 是皮刺螨属中危害最严重的种,主要寄生于家禽和鸟类,具有巢栖的生活习性,吸食禽血,有时也吸人血。鸡皮刺螨可以引起人的感染^[54,169]。痒螨属有多种,不同动物各有其特殊的痒螨(种或变种),以往认为痒螨具有严格的宿主特异性(host specificity),近年来的研究表明痒螨对宿主的选择只是有相当的偏向性(host preference)而已,交叉感染也是存在的。

疥螨和痒螨均为不完全变态的节肢动物,其发育过程大致包括卵、幼虫、若虫和成虫四个阶段,整个发育过程为 15 天左右。不同种类、性别、虫龄的螨体形大小、形态以及生活习性都有不同程度的差异。

疥螨的成虫大多呈近圆形,微黄白色;雌螨大约在 0.33-0.45mm×0.25-0.35mm 范围,雄螨大小一般在 0.2-0.23mm×0.14-0.19mm,肉眼几乎看不见;第 1 和第 2 对足分布在背胸部两侧,腹胸部有第 3 和第 4 对足,胸腹部无明显界限;一对有齿的螯肢

和一对圆锥形的须肢组成口器；虫卵呈椭圆形，平均大小为 $150 \times 100 \mu\text{m}$ 。疥螨借助其锐利的螯肢在宿主表皮内挖凿隧道，并在隧道内产卵、繁殖；一个雌螨一生可产 40-50 枚卵；孵化出的幼虫从隧道通气孔爬到皮肤表面，在毛间的皮肤上开凿小穴，幼虫体长 0.11-0.14mm，有三对足；在小穴中幼虫蜕变为若虫，若虫钻进隧道蜕变为成虫；雄螨于交配后死亡，雌螨寿命为 28-35d。

痒螨成虫呈长圆形，体长 0.5-0.9mm，比疥螨明显大，肉眼清晰可见；口器长，呈圆锥形；螯肢细长；须肢亦细长；雌螨的 1、2、4 对足和雄螨的前 3 对足都有吸盘，雌螨的第 3 对足上有两根长刚毛，雄螨第 4 对足特别短，没有吸盘和刚毛。痒螨寄生于皮肤表面毛根部，侵害被毛稠密和温度、湿度比较恒定的部位，不在表皮内挖凿隧道，终身寄生于动物体上。痒螨以口器穿刺宿主皮肤采食组织液，对宿主除了机械性刺激外，还释放变应原引起宿主严重的皮肤超敏反应，感染局部炎性浸润、结节和水肿。

蠕形螨身体细长，因形似蠕虫而得名，大小在 $0.25-0.3 \times 0.04\text{mm}$ ；外形上可分为头、胸、腹三个部分；胸部有四对很短的足，腹部长，有横纹。一对须肢、一对螯肢和一个口下板组成口器；虫卵呈梭形，长 0.07-0.09mm。蠕形螨寄生在动物的毛囊和皮脂腺内，全部发育过程都在宿主上进行。雌螨产卵，卵孵化为三对足的幼虫，幼虫蜕变为四对足的若虫，继而发育为成虫，有些蠕形螨还能营内寄生生活，皮肤炎症往往是蠕形螨侵入的有利条件。

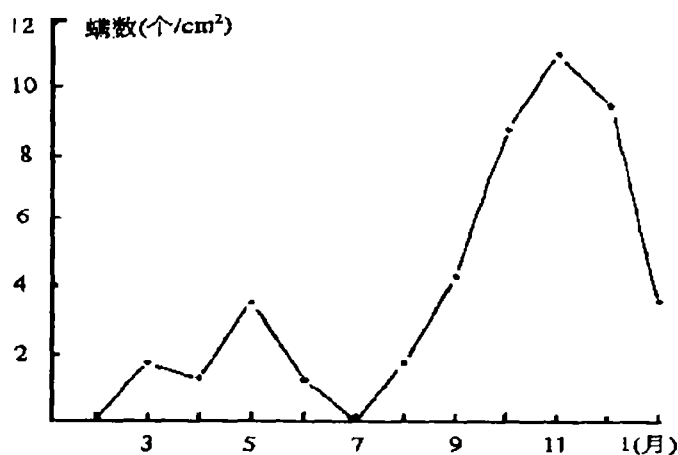


Fig. 1-1. The seasonal dynamic Curve of female *Psoroptes ovis* population

图 1-1 雌痒螨季节动态曲线（陈志蓉等，2000）

皮刺螨虫体呈长椭圆形，后部略宽；呈淡红色或棕灰色，深浅随吸血的多少而变化；雌螨大小 $0.72-0.75 \times 0.4\text{mm}$ ，雄螨大小 $0.60 \times 0.32\text{mm}$ ，吸饱血的雌螨可达 1.5mm；一对螯肢呈细长的针状，构成假头，用于穿刺宿主皮肤而吸取血液；须肢很长。吸饱

血的雌螨回到窝巢的缝隙、灰尘或碎屑中产卵 10 粒左右；卵经 2~3 天孵化为 3 对足的幼虫，再经 2-3 天蜕变为 4 对足的一期若虫，一期若虫吸血后经 3-4 天蜕变为二期若虫，继而发育为成虫。

螨虫为不完全变态，生活史简单，在单一宿主身上就能够完成全部生活史，从而增加了螨病防制的难度。对发育过程中的绵羊痒螨形态及生物学特性观察发现^[122]，在夏季最炎热和冬季最寒冷时期都出现短暂的螨虫活动抑制期，痒螨处于潜伏状态，在春秋两季形成两个生殖、寄生高峰，雌痒螨带卵越冬使痒螨世代发展延续。雌螨全年的动态变化见图。

螨虫的生长、发育及其与宿主间的相互影响有明显的种群特征，其发育速度与外界环境因素有关。以痒螨为例，可以用种群生态学的研究方法对痒螨种群的发展状态做出估计。痒螨平均寿命相对较长，存在明显的世代重叠，不同虫龄有不同的存活率和繁殖率，符合典型的 Leslie 矩阵模型。该模型通过一个转移矩阵可以由某一时刻种群的虫龄结构($\bar{N}_{t1}$)给出另一时刻的虫龄结构($\bar{N}_{t2}$)， $\bar{N}_{t2}=A \cdot \bar{N}_{t1}$ ，即：

$$\begin{pmatrix} n_{1,t+1} \\ n_{2,t+1} \\ n_{3,t+1} \\ n_{4,t+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) \\ p(1) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p(2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p(3) & p(4) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_{1,t} \\ n_{2,t} \\ n_{3,t} \\ n_{4,t} \end{pmatrix}$$

$f(1)$ 、 $f(2)$ 、 $f(3)$ 和 $f(4)$ 分别为虫卵、幼虫、若虫和成虫的繁殖率，显然， $f(1)$ 、 $f(2)$ 和 $f(3)$ 均为 0。 $p(1)$ 、 $p(2)$ 、 $p(3)$ 和 $p(4)$ 分别为虫卵、幼虫、若虫和成虫的存活率， $f(4)$ 、 $p(1)$ 、 $p(2)$ 、 $p(3)$ 和 $p(4)$ 是以时间为变量的函数，需要通过实验观测及数据的分析与曲线拟合。

通过 Leslie 矩阵模型，我们就可以根据局部实验控制区域的有限观测数据来推断螨虫的实际种群动态，为螨虫的活动规律以及动物螨病防制对策研究提供重要的理论依据^[109]。

§2 畜禽螨病的流行特征及危害

畜禽螨病呈接触性传播，是由于健康畜禽接触患病动物或有螨虫存在的畜舍和器具而受感染。离开宿主的螨虫，其生活期限因温度、湿度和阳光照射强度的多种因素而异。疥螨在畜舍内、墙壁上和各种器具上的生存时间不超过 3 周。痒螨由于具有坚韧的角质表皮，对不利因素的抵抗力较疥螨要坚强得多，离开宿主以后，在畜舍内可存活两个月，在牧场上可存活 35 天，在-25℃时经 6 小时死亡。皮刺螨具有巢栖习性，爬行速度很快，主要在夜间侵袭宿主，白天离开宿主在窝巢缝隙隐藏。温度、湿度等

环境条件对皮刺螨的产卵、蜕皮以及寿命有很大的影响,体外试验表明^[35, 68], 20℃的温度和 70%的相对湿度最有利于雌螨产卵, 20-25℃是发育为幼虫及若虫的最适温度, 在 20-45℃时平均产卵期为 1.0 到 3.2d, 在 5℃时则渐渐增加到 28d, 在不摄食的情况下, 皮刺螨可以在 5-25℃下存活 9 个月, 高于 45℃或低于-20℃对皮刺螨是致命的。一般的防治方法只能使皮刺螨暂时处于抑制状态, 通过环境条件的改变可能是一种控制螨种群的有效方法^[68]。

在秋冬季节, 潮湿、阴暗、拥挤、通风不良的饲养环境是该病传播的有利因素, 尤其是阴雨天气, 蔓延最广, 发病最烈。春末夏初, 动物换毛, 户外运动或放牧, 通气改善, 皮肤受光照充足, 造成不利于疥螨发育繁殖的环境, 患畜症状明显减轻。至夏季干燥、炎热的气候使螨虫大量死亡, 患畜表现完全康复或处于潜伏状态。有的宿主在感染螨病后的相当一年至几年里可以不表现出任何症状, 但却处于“带螨状态”。潜伏期的螨病患畜以及携螨的非易感动物都是本病的感染源和重要散播因素。美国在 20 世纪初, 经过 40 余年努力几乎根除了牛痒螨病, 但 70 年代该病又出现大规模的暴发。可见, 该病极其顽固。

感染过螨病的动物可产生一定的免疫力, 且随着年龄的增长, 抗螨免疫性增强。Stromberg 等(1986)以 *P. ovis* 人工感染以前未接触及曾经感染过该病原的牛, 结果表明以前未接触过病原的牛临床症状出现得相对晚但发展快, 痒螨种群数目呈几何增长, 而以前接触过病原的牛虽发生损伤早但发展缓慢, 痒螨种群密度远较前者低^[95]。绵羊感染痒螨时, 在感染初期痒螨种群增长缓慢, 对宿主造成的损伤也很轻微, 称为迟滞期(lag phase), 20~25 天后进入快速增长期, 至 40~45 天达到高峰, 此时感染区域可以扩展至绵羊体表的 3/4, 随后可能有两种结果, 要么宿主不堪耐受痒螨侵扰在衰竭中死去(尤其在春乏季节), 要么宿主产生免疫力足以影响到痒螨的存活率和繁殖率而引起种群下降, 痒螨转移至皮肤皱褶、眼窝下或外耳道等隐蔽处藏身, 患处开始长毛, 外在表现为恢复。有关螨病的免疫研究在后文有详细介绍。

螨病呈接触性传播, 畜舍用具以及饲养员的走动也能携带螨虫而扩大传播。

螨病的存在非常普遍, 远远超出我们的想象。甘肃张家川县的调查表明^[146], 家兔疥螨、痒螨存在于全县各地, 感染率分别为 18.50%和 11.11%; 四川某大型猪场猪疥螨的总感染率为 73.33%, 其中哺乳仔猪、2~4 月龄小猪、4~6 月龄小猪和成年种猪的感染率分别为 30.77%、74.47%、80%和 96.61%, 随着年龄的增长呈现增加的态势^[203]; 湖北规模化猪场的疥螨感染也普遍存在^[221]; 对广州地区山羊寄生虫病的随机调查发现, 山羊毛虱(*Damalinia caprae*)和疥螨的感染率均达到 100%^[153]; 对 856 只观赏犬和军(警)犬、632 只狐的皮肤病进行调查^[187], 疥螨病占 45.49%(681 例), 耳痒螨病占 20.84%(312 例), 蠕形螨病占 9.22%(138 例, 主要见于犬), 而真菌性皮肤病仅占

12.36%(185 例), 其中螨和真菌混合感染者在半数以上, 占 51.84%(776 例); 蠕形螨在人群中也有很高的发病率^[166,172,207]。事实上, 螨病, 尤其是疥螨诊断起来很难, 用皮肤刮片(skin scraping)显微镜检的方法, 75%以上为阴性, 其敏感性只有 10%左右, 如果用皮肤炎症记分(dermatitis score)或搔痒指数法(scratching index, SI), 检出率可达 80%以上^[62]。

该病可致动物个体或大群死亡, 但更多的则是影响生产性能和畜产品质量, 增加饲养和治疗成本而造成巨大的经济损失。螨的感染会导致动物异常瘙痒或不适, 并在患部引起剧烈的皮肤炎症, 招致蚊蝇等的烦扰, 这对于动物来说是一种严重的应激因素, 影响动物正常的采食和睡眠, 进而影响到饲料效率和增重, 身体极度衰弱者可引起死亡。肉牛受痒螨侵袭时, 如果皮肤炎症超过体表面积 30%, 日增重即可降低 30%以上, 螨病对绵羊的危害更严重^[19,26,27,93]。试验表明, 对分娩前母猪进行疥螨治疗可以减少饲料消耗 19.5kg, 每窝仔猪多增重 4.15kg, 感染组或未治疗组猪比正常对照组或治疗组平均日增重降低 9.2~12.5%^[123]。韩谦等(1997)也报道了猪疥螨对仔猪早期生长发育的不利影响^[138]。在初生仔犬体重无显著差异的情况下, 无疥螨感染的仔犬的生长发育明显由于有疥螨感染的仔犬, 至 45 日龄时增重差异达 0.81kg^[223]。螨病不仅危害畜牧养殖业, 还对人体健康造成威胁。毛纺厂工人外耳道瘙痒症患病率较高, 就与加工过程中接触感染蠕形螨密切相关, 对某厂 100 名毛纺工人取外耳道鳞屑样品做检验, 分离出蠕形螨的达 71 例^[212]。鸡皮刺螨、兔疥螨等感染人引起严重皮肤炎症的病例不乏有报道^[154,169]。

事实上, 螨病对畜牧养殖业以及公共卫生带来的危害是难以用数字来计算的, 因此, 世界各国都在不遗余力地设法根除该病。

§3 畜禽螨病的控制现状

长期以来, 对动物螨病的控制几乎完全依赖杀螨药(acaricide), 其中主要是化学药物。这些药物在使用不久之后, 节肢动物就几乎无一例外地对其产生了不同程度的耐药性^[9,91,112], 化学药物还存在毒性大、长期在畜产品和环境中残留等弊病。ivermectins 类药物被喻为抗寄生虫病的一把“双刃剑”, 它对畜禽内外寄生虫均有良好的杀灭作用, 然而正是因为它广谱、高效, 它通过粪便排泄至外界环境还足以抑制许多正常的微生物分解过程, 其对环境生态的不良影响已经引起人们的关注。值得注意的是, 中草药以其低毒、低残留、不易产生耐药性等特点在畜禽螨病的控制中渐渐受到青睐, 天然产物已经成为研制新型杀螨剂的重要来源。

对于动物螨病的控制不外乎药物控制、生物控制与免疫控制三种手段。生物控制是利用螨的病原性细菌或真菌以及真菌毒素^[89,206]等一些不利于螨生存的生物性因素

来达到防制螨病的目的,免疫控制是通过特异性的螨源抗原接种动物使其产生对螨的抵抗力,有关螨病免疫的研究概况后文将做较详尽的介绍。生物控制与免疫控制是防制螨病的理想方法,但目前尚处于研究阶段,还有许多理论及技术问题需要解决^[89,206],因此在今后一个相当长的时间内,动物螨病的控制还主要得依赖药物控制。

杀螨剂的历史是农药发展史的一个缩影。农药的使用在我国具有悠久的历史,2000 多年前,《周礼》中已有“剪氏掌除蠹物,以攻紫攻之,以莽草薰之”的记载,大约 6 世纪成书的《齐民要术》中记载有以藜芦治疗羊疥的方法。最早使用的无机农药当属硫磺和砷化物,公元前古希腊人就知道用硫磺熏蒸灭虫^[120,124,180]。

20 世纪 30~40 年代,有机氯、有机磷类人工合成的强力杀虫剂的相继问世,有机农药的出现标志着农药研究史上的一次革命。肆虐的农作物病虫害以及动物、人类一些致命疾病的传播媒介得到了有效控制或根除,粮食产量大幅度增长,数以万计的生命得到了拯救。正是由于 60 年代 DDT 防治疟蚊计划的推行,使疟疾在毛里求斯得到根除,也正是由于六六六的广泛使用使世界范围的蝗灾得到遏制。当然,也同样是这些强力农药的使用为今天生态日益恶化种下了祸根。

化学合成类农药大多具有很强的化学稳定性,使用后不易分解,长时间残留在土壤中、作物上、畜产品或环境中,直接或间接进入食物链,通过生物富集后进入动物或人体内,引起慢性或急性中毒。据联合国环境规划署统计,全世界每年发生各种各样的农药急性中毒达 200 万人之多,丧生者突破 4 万人,而病得不清不楚,死得不明不白的慢性中毒者,其数量之巨无法统计。同时由于化学合成类农药的广谱性,害虫与害虫的天敌一起被不加选择地杀死,生态结构遭到破坏,虫害流行更加猖獗。滥用农药也使得耐药问题越来越突出^[9]。当 1962 年美国科学家卡逊首先提出环境保护的问题时被认为是杞人忧天,时至今日短短 40 年时间,生态问题已经发展到危及人类生存的程度。化学合成类农药引起三个“R”的后果(即 residual 残留, resistance 抗性, resurgence 再猖獗)已是定论^[24,195,197]。滥用化学农药,是人类自取灭亡。

阿维菌素(Avermectin)是美国默克公司在 80 年代从 *Streptomyces avermitili* 的发酵产物中开发出的一种新型大环内酯类抗生素,对动物的寄生线虫和截肢动物等均有优良的驱杀作用,经过氢化改造后的换代产品伊维菌素(Ivermectin)驱杀虫效果更佳,被誉为抗寄生虫病的一把“双刃剑”^[52,53,121]。该药一经面世,就在世界范围内广泛应用。然而正是因为其广谱、高效、稳定,在家畜及其他动物上使用后,通过粪便排泄至外界环境的残留部分还是以抑制许多正常的微生物和原虫分解过程,由之带来的不良生态影响已经引起强烈的关注^[31,96]。不仅如此,有关伊维菌素类药物的抗药性已经有不少报道^[19,24,87,106]。

然而,农业的发展离不开杀虫剂,畜牧业的发展也同样离不开驱、杀虫剂,同时,

可持续生态农业、畜牧业的发展以及人类对食品、药品以及环境质量日益严格的要求都对今后农药、医药以及兽药的发展提出新的要求,即至少应该符合高效、特异性强和对人畜以及环境中的非靶标生物安全的标准^[195]。

天然源药物结构独特,不易产生耐药性,在环境中可自行降解,不至于在农产品、畜产品中长期残留或通过食物链富集,不引起对环境的不可逆破坏,对人畜相对低毒,符合绿色生态农业、牧业对药品的要求,是未来农药、医药及兽药的重要发展方向。

§4 动物螨病免疫的研究进展

螨病(Acariasis)普遍存在于世界各地,严重危害着动物生产和人畜健康,以季节性发生和剧烈的皮肤瘙痒、炎症为特征。动物螨病极其顽固,20世纪初美国开始执行牛痒螨根除计划,经过40余年几乎消灭了该病,但70年代又出现大规模的暴发^[37]。长期以来几乎完全依赖化学杀螨剂来控制动物螨病,而广泛存在的药物耐受^[91,112]、残留及环境危害^[31,96]等问题迫使人们不得不探索其它控制螨病的新方法。近几十年来,国外在螨病免疫方面做了大量的探索性工作,而国内极少有涉足此领域者,为了紧密跟踪螨病免疫的研究步伐,有必要对该领域的研究动态进行综述。

§4.1 蜱激发宿主免疫的启示

动物外寄生虫病的免疫研究起步较晚,最初是在抗蜱感染免疫上获得突破的。感染过蜱的动物可获得对该病一定的抵抗力,具体反映在以前接触过蜱的动物再次受到攻击时寄生虫种群密度有所下降。Roberts等(1976)把从对微小牛蜱 *Boophilus microplus* 有较高抵抗力的牛的血浆以40ml/Kg体重的剂量注射给未接触过微小牛蜱的小牛,结果接受牛也获得对微小牛蜱明显的抵抗力,可见未感染动物可通过被动免疫获得对蜱的抵抗力^[79]。Allen等(1973)将革蜱 *Dermacentor andersoni* 的生殖管和消化管分别制成抗原注射给豚鼠,生殖管抗原免疫组在再次遭到革蜱的攻击时表现为产卵明显减少,且产出的卵多不能孵化出幼虫,消化管抗原免疫组可见吸血量减少和产卵下降,组织学检查发现革蜱的内脏细胞存在广泛的破坏,尽管寄生在试验组豚鼠身上革蜱的总数与对照组相比没有明显差异,但这种对病原种群生态结构的影响也是不可小视的^[3]。Allen等的试验结果在《Nature》杂志上一经发表就立即引起轰动,对蜱和其它动物外寄生虫病的免疫研究成为热点^[3,37,113]。

§4.2 宿主对螨病感染的免疫应答

§4.2.1 螨源抗体的发现与宿主体液免疫反应 Fisher(1972)首次在感染 *Psoroptes ovis* 的绵羊血清中检测到螨源抗原的特异性沉淀抗体^[26],后来相继有患痒螨病家兔和牛血清特异性抗体的报道^[5,7,27],兔子在感染疥螨期间血清中存在高水平的特异性循环抗体和C3补体,持续时间可以达到数十周之久^[25]。Morsy and Gaafar (1989)用免疫荧光

和免疫过氧化物酶技术观察了人工感染疥螨小猪炎症局部各种免疫球蛋白分泌细胞的变化,发现 IgG、IgM 和 IgA 分泌细胞的数目随着感染的发展逐渐增多,分别在感染后第 5、第 4 和第 2 周达到峰值,继而又随机体的恢复而逐渐降低,对照组动物自始至终没有观察到抗体分泌细胞^[63]。人们最初并不知道血清抗体对寄生螨是否存在不利影响,因而没有引起足够的注意,然而血清抗体的检测作为一种有效的诊断手段已经得到广泛应用。

§4.2.2 细胞免疫 淋巴细胞转化试验证明,感染痒螨时宿主淋巴细胞对 PHA、PWM 和 Con A 等有丝分裂原的反应性降低^[77,103],以前接触过痒螨的动物再次感染该病时,其细胞免疫处于抑制状态,也有报道认为免疫抑制仅出现在螨和化脓菌合并感染的病例中^[7],但多数报道支持细胞免疫抑制的观点。Oven (1972)以抗淋巴细胞血清免疫狗使其细胞免疫得到抑制从而成功地诱发了实验狗蠕形螨病的事实也进一步证明了这一点^[71]。一般认为,引起免疫抑制的原因与应激反应相关,痒螨寄生于动物体表及其引起的持续性剧烈瘙痒本身就可致动物应激,圈养、过大的饲养密度也都引起动物应激的因素^[77]。

§4.2.3 螨源变应原激发的宿主免疫超敏反应 对动物螨病免疫最初的研究发现,以前接触过螨的动物再次感染或以粗抗原作皮肤试验时可激发速发型、Arthus 及迟发型超敏反应,超敏反应的类型、反应出现的时间以及皮肤的炎症程度与螨的寄生强度有关^[19],表明螨体内存在有变应原,可刺激宿主产生强烈的 IgE 应答,当二次感染时,致敏的 IgE 与存在于肥大细胞、嗜碱性粒细胞(Fc RI)和嗜酸性粒细胞(Fc RII/CD23)上的 IgE Fc 受体结合,引起这些细胞脱颗粒,释放出组胺等与变态反应及炎症有关的生物活性介质,从而引发感染部位剧烈炎症。

§4.3 宿主免疫状态对寄生螨种群生态的影响

感染螨病可以激发宿主对螨源抗原的免疫记忆,从而产生体液免疫、细胞免疫及局部免疫等全方位的免疫反应,但这种反应对寄生螨的确切影响尚不祥知。Fisher(1983)首次用 ELISA 法观察了自然感染与血清特异性抗体的动态变化,结果发现抗体水平的消长与皮肤损伤的程度、寄生痒螨数目的变化具有相关性^[27]。Uhlir(1991)对人工感染(A 组)和严重自然感染痒螨(B 组)的两组兔子以伊维菌素治疗而后再次感染,结果 A 组表现较轻微的皮肤损伤和高水平的特异血清抗体, B 组兔子皮肤损伤严重,同时血清抗体处于较低水平^[103]。Lonneux 等(1998)对感染痒螨牛血清抗体滴度与螨虫计数、日增重及皮肤炎症临床指数进行回归分析发现,特异性抗体滴度与皮肤炎症临床指数呈直线正相关^[53]。Stromberg 等(1986)以 *P. ovis* 人工感染未接触及曾经接触过病原的牛,结果表明以前未接触过病原的牛出现损伤晚但发展快,痒螨种群呈几何增长,而以前接触过病原的牛虽发生损伤早但发展缓慢,且痒螨种群密度远较前

者低^[95]。显而易见,特异性血清抗体对宿主有一定程度的保护作用,具体机理尚不得知,Stromberg 等认为可能是痒螨摄入的特异性 IgG 沉淀并灭活了消化液,从而产生对螨的不利影响^[95]。

关于细胞免疫在宿主抗螨感染中的作用,一般认为是应激因素引起动物细胞免疫功能低下,进而有利于螨的寄生。Pruett(1986)提出一种假说^[77],寄生于宿主痒螨数目的增加引起了皮肤炎症加重与血清抗痒螨抗体水平增加;致敏抗体是体液免疫的成分,与皮肤出现的 I 型变态反应相关,而 I 型变态反应引起的细胞浸润和组织液渗出有利于螨虫的繁衍;动物个体对痒螨的易感性与其产生致敏抗体的遗传潜能有关。

§4.4 畜禽螨病免疫控制的研究

特异性免疫反应对宿主的保护作用仅表现于再次感染时程度的降低,而且免疫保护的机制尚不明了,然而至少可以看出用人工接种的手段控制螨病还是有可能的。目前用于抗体检测的抗原多为螨的裂解提取物及虫体匀浆物,基因工程重组抗原亦见报道^[50,76,104],这些抗原同样可用于对宿主的免疫接种^[90]。在痒螨的组织匀浆中可检查到完整的绵羊 IgG,通过冰冻切片技术观察到绵羊 IgG 主要定位于痒螨肠细胞的表面或细胞浆内,提示用痒螨肠抗原接种也许会取得较好效果^[74]。

§4.5 存在问题及前景展望

对于畜禽螨病的研究受多种因素的制约,首先是缺乏对螨虫离体培养方法的了解,大多研究都依赖于家兔-痒螨模型,其次是对宿主-致病螨免疫相互作用确切机理理解的缺乏。对螨的研究归根结底要落脚在在体研究,螨虫的寄生具有典型的种群特征,而种群模型方面的研究目前还比较薄弱^[61]。但是,只要不懈地探索,前景依然是光明的^[17]。

严重感染螨病的动物容易确诊,但轻度感染、感染早期或夏季潜伏期病例却较难发现。由于可检测血清抗体水平往往出现于典型的临床症状之前,且比临床诊断方法有更高的检出率,因此通过 ELISA、免疫扩散法和被动血凝法等检测畜群血清抗螨抗体具有灵敏、准确、快速、简便,适合于群体检查等优点,对螨病的早期诊断、动态监控以及螨病根除计划的实施有直接的意义^[88,198]。可以预见,随着对螨病免疫机制的深入了解,螨病的免疫控制会有长足的进展。

第二章 植物源杀螨剂的研究现状

中草药用作杀螨剂在我国由来已久,《齐民要术》中就有藜芦治疗羊疥的记载。我们的祖先在数千年与畜禽螨病的斗争中积累了丰富的经验,也为我们留下挖掘不尽的珍贵遗产。建国五十年来,广大兽医工作者在古籍整理、民间偏方收集、验证和现代研究方面做了不懈的努力,取得了辉煌的成果。

我国具有丰富的野生有毒植物资源^[120,130,136,229],如夹竹桃、曼陀罗、黄杜鹃、羊角扭、胡敏藤等,经常引起人畜中毒,但却是无公害农药的宝库,也是解决地球化学农药污染的希望。资料表明,对作物真菌病、细菌病、病毒病确有疗效的植物如:胡敏藤(又名大茶药、断肠草)、黄柏、大黄、连翘、板蓝(根)、烟草茶(籽)等;对昆虫有强烈驱赶作用的植物如:樟、桉、楝、肉桂、檀香、野薄荷、土荆芥、夜来香、玫瑰、丁香、番荔枝、芫荽、香附、使君子、花椒、茴香、黄皮、芸香等,其中桉油、樟油、薄荷油、黄皮油等,已经广泛应用于各种天然驱蚊剂;从柑桔、辣蓼、酒饼叶等植物可以提炼对昆虫有强烈拒食作用的天然物质,具有商业开发价值的如:川楝、花椒、雷公藤等;影响昆虫激素平衡的植物如:藿香蓟、万寿菊、香茅等;使昆虫绝育的植物如:喜树碱、姜油、肉桂油、维生素H等。属于其它类的还有鱼藤、巴豆、除虫菊、博落回、罂粟等等。为了挽救被化学农药污染的生存环境,为了人类的健康,近年来世界各国已竞相投资这一领域的科学研究。

§1 我国传统的杀螨中草药复方

硫磺、雄黄、枯矾和水银等矿物类药物常常与冰片、植物油等配伍被用作抗螨药。一般认为,硫磺与皮肤接触后变为硫化氢和五硫黄酸,可杀灭皮肤寄生虫,雄黄、水银有杀虫解毒止痒之功,冰片则有防腐止痒、抗菌消肿的作用,配合使用可起到杀虫止痛、去腐生肌之效。夏卫星等用硫磺气体熏蒸法治疗貉螨病,患貉经过两次熏蒸后,病变部位痂皮脱落,瘙痒症状消失,一周后长出新毛,皮肤刮屑镜检抽查未见活螨。民间也常用机油、柴油、煤油等矿物油类作为杀螨剂^[196]。冯双球以煤油涂抹患部治疗鸡石灰脚病,经过2-3次治疗,对350只鸡的治愈率为100%,10天后因病停产的母鸡可恢复产蛋^[132]。

山缙(*Lindera reflexa* Hemsl.)为樟科植物,别名大叶山缙、观香。据刘振乾(1982)报道,将山缙籽实晒干,土法榨油制成山缙子油,对患疥癣的猪39头,牛5头,兔101只进行治疗并获得较好的疗效,大多一次用药即可治愈,全身涂擦无任何毒副作用。

据陈贵龙报道,用菖蒲熬汁涂擦患部治疗猪癞、牛癣,治疗患猪200头,1-2

次均可痊愈，治疗耕牛 100 余头，用药大约 15 分钟后牛癣自行脱落。

烟草 (*Nicotiana tobacum* L.) 为茄科植物，是民间常用的传统杀虫剂。郭六仔在烟草干的水浸液中加入废机油制成合剂，涂擦患部治疗牛疥癣，一般两次可完全治愈。笔者在植物杀螨剂的筛选试验中发现，烟草的水提物对红蜘蛛等花卉害虫有强烈而持久的杀灭作用。

香果 (*Litsea cubeba* (Lour.) Pers)，又名臭香果、山鸡椒，为樟科多年生落叶灌木或小乔木。盈江县畜牧兽医站用香果油治疗水牛疥癣 25179 例，治愈率为 100%^[132]。

刘振武等用 10% 的杜鹃浸液治疗家兔螨病呈现一定的疗效，但效果不及 10% 的烟草浸液。张权以蜈蚣干粉拌食治疗犬疥癣，一般服药一次可愈，间隔 10 日继服一次可杀灭新生的稚虫和若虫。据刘敏等报道，用狼毒的白酒浸液涂擦患部治疗猪疥癣，5-6 次即可痊愈^[132]。

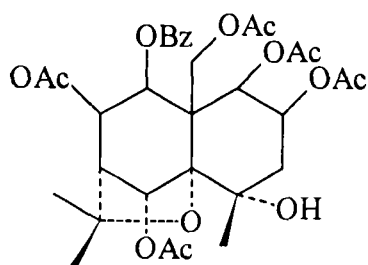
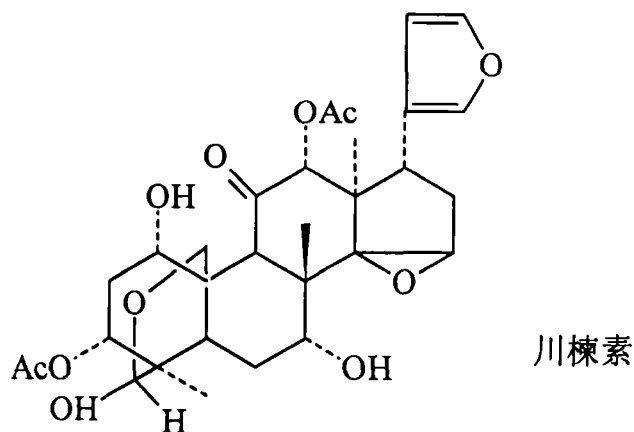
在民间使用的杀螨中草药还有地瓜子、对叶四块瓦、皮哨子、白鲜皮、半边莲、半边钱、白屈菜、宁波溲疏、白花丹、龙眼核、白蒿、石榴皮、水金凤、白毛藤、白菖、玉带根、艾纳香、白芷、活麻仁、巴豆、凤尾草、土大黄、山道年、毛茛、化香树、土常山、乌柏子、牛耳大黄、千里光、月桂子、土瓜狼毒、牛西西、五色梅、土百部、马先蒿、木半夏、无患子、木槿皮、无爷藤、土荆芥、大飞扬、天胡荽、小米柴、山稔叶、千金子、山豆根、山苏木、九里香、小百部、一箭球、水蓼、扛板归、土丁桂、三白草和八仙草等，不胜枚举。

尽管资料记载的杀螨中草药品种繁多，但在兽医临床使用更多的则是复方制剂^[132]。钱业贵以蛇床子、地肤子、白鲜皮、紫草、荆芥、当归、狼毒、百部、硫磺、冰片组方，以棉油或猪脂调成油剂涂擦患部，共治疗牛疥癣 233 例，治愈 227 例，其中一次治愈 163 例，复发后 2 次治愈 64 例，治愈率为 97.1 %。卓尚龙用自拟复方“一扫光”治疗痒螨病耕牛 165 头，3-5 天内擦药 2 次，奇痒消失，逐渐长出新毛而愈，治愈率 100%。“一扫光”的组方为：木别子 1.5g，大风子 1.5g，蛇床子 1.5g，五倍子 1.5g，枯矾 1.5g，硫磺 1.5g，川椒 1.5g，煅水银少许，密陀僧 0.5g，共末，茶油调匀。周恩庭用地骨皮散治疗牛疥癣 166 例，治愈率达 100%，地骨皮散的组成为：地骨皮 100g，硫磺 100g，蛇床子 50g，枯矾 52g，共末，花生油 500g 调匀。四川农学院以紫草、大风子、蛇床子、密陀僧、巴豆、黄柏、石灰、硫磺、水组方，制成外用制剂，治猪疥癣 230 头，治愈率为 95%。李令启等用苍耳槿皮浸液（苍耳、木槿皮、白酒）治疗动物的各种皮肤炎症，包括寄生性皮炎，获得满意的疗效。以木槿皮散（木槿皮 203g、狼毒 175g、大黄 125g、蜂房 203g、乎距翠雀 175g 共末，清油调合）涂擦患部，对马、骡、驴的疥螨的治愈率可达 90% 以上，治疗黄牛病例 18764 例，治愈 17826 例，治愈率 95%，治疗牦牛病例 23489 例，治愈 23317 例，

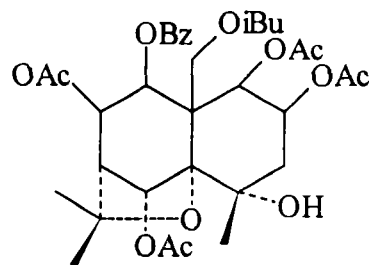
治愈率 99.27%，有效率均为 100%。狼毒、硫磺各 90、巴豆 30 共末，棉子油调合制成的合剂对马属动物的疥螨也有很好的疗效。据报道，以硫磺、花椒、木别子、大风子、水银、蛇床子、食盐、胡桃仁、棉子油组方的搽剂治疗牛疥螨取得了令人满意的效果。也有报道以凡士林、雄黄、硫磺、苦参等为主，先将凡士林加热融化，加入苦参煮 5 分钟，再加入雄黄、硫磺煮 5 分钟，纱布过滤制成油剂，治疗牛疥癣 316 例，治愈 312 例，治愈率 98.7%。王祥生等（1996）分别用水、醇提取烟草、百部和桔皮三种中药的有效成分，加入水杨酸等辅料制成癣螨净擦剂，加入苯甲酸、来苏尔等制成浴液，治疗试验表明，10%的擦剂和 25%的浴液对犬疥螨、耳痒螨均有很好的致死效果，对蠕形螨、鼠肉螨、犬虱、蚤也有良好的杀灭作用，其药效与双甲脒相当^[188]。

§2 植物源杀螨活性成分研究

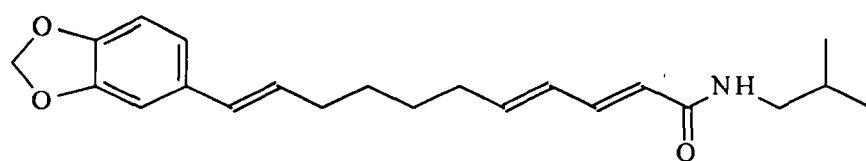
冷欣夫等（1996）根据杀虫成分的不同将植物杀虫剂分为 8 类^[195]：①以柠檬素类(limonoids)化合物为杀虫有效成分，如川楝（*Melia toosendan* Sieb. et Zucc）、楝（*Melia azedarach* L.）等，其结构中的十氢化萜与二氢呋喃环是活性的主要贡献者；②以二氢沉香呋喃类化合物为杀虫成分，如卫矛科的南蛇藤属（*Celastrus*）、雷公藤属植物（*Tripterygium*）；③以胡椒酰胺为杀虫有效成分，如胡椒科、菊科和芸香科植物；④以尼鱼丁为杀虫有效成分，如大风子科植物尼亚那（*Ryania speciosa*）；⑤以四氢呋喃脂肪酸内酯为杀虫有效成分，如番荔枝科植物；⑥以三噻吩及炔类化合物为杀虫有效成分，如万寿菊（*Tagetes patula*）、猪毛蒿等（*Artemisia scoparia*）；⑦以苯并呋喃类化合物为杀虫有效成分，如米籽兰（*Aglaia odorata*）等；⑧以谷氨酸类似物为杀虫有效成分，如海藻（*Chondria armata*）等。



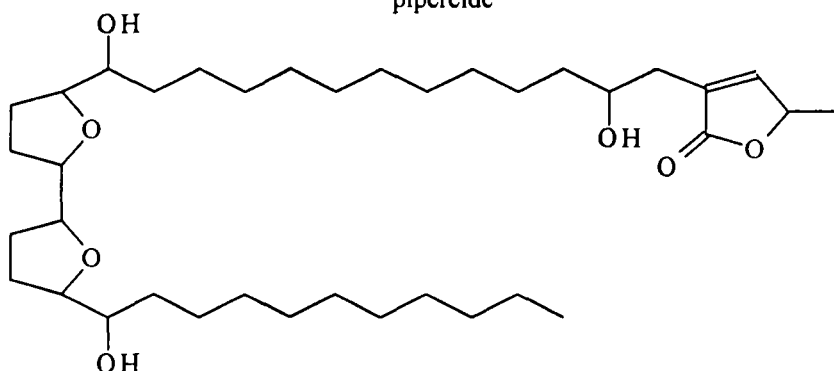
celangulin 1



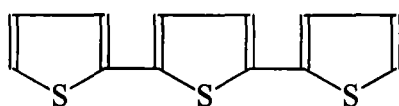
celangulin 2



piperidine

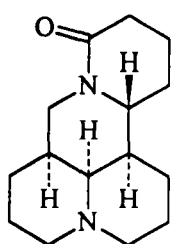


asimicin

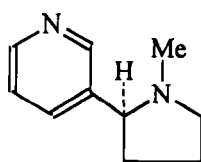


terthienyl

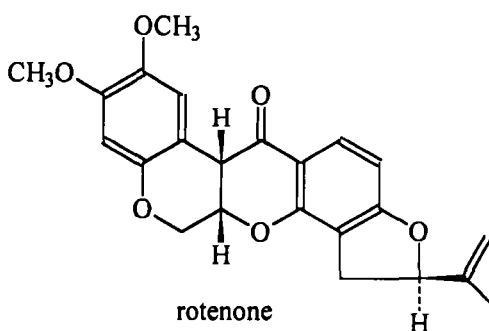
常见的具有杀虫活性的其他天然源化合物还有生物碱^[138,167,197]、倍半萜^[165]、二萜^[222]、挥发油^[144,162]等，原植物主要见于豆科、罂粟科、蓼科、毛茛科、茄科、唇形科及石蒜科等^[132]。



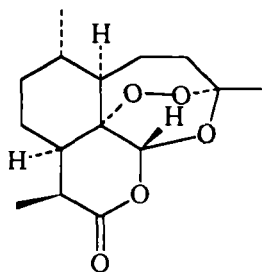
matrine



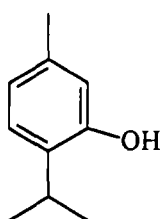
nicotine



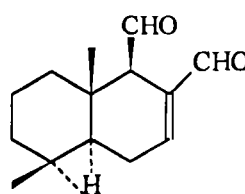
rotenone



arteannuin



thymol



polygodial

豆科植物苦参的杀虫有效成分主要是苦参碱、金雀花碱等生物碱类。宗泽君等(1999)应用苦参碱植物杀虫剂 2000 倍稀释对 10 头患疥螨的病猪进行药浴治疗，

7-10 日内药浴 2 次可杀灭患猪身上的疥螨, 但效果不及有机氯类杀虫剂林丹乳油的 500 倍稀释物^[231]。鱼藤酮及其类似物是具有良好杀螨活性的天然产物, 存在于鱼藤及豆科植物豆薯中, 其杀虫机理是对中枢神经系统具有较强的毒害作用, 最近的研究资料表明, 我国自非洲引种的杀虫植物非洲山毛豆的主要有效成分也是鱼藤酮。

桔皮系芸香科柑属植物桔 (*Citrus reticulata* Blanco) 的果皮, 药用名陈皮, 据美国资料桔皮提取物能杀死火蚁等昆虫。顾国明等 (1986) 用石油醚从桔皮粉中提取到 6 个化合物, 生物试验证明化合物 I 对蚊子有触杀和熏杀作用, 化合物 II 对蚊子有一定的驱避作用, 进一步分别鉴定为右旋柠檬烯(d-limonene)和麝香草酚^[134]。刘俊华等 (1995) 用桔皮油对 115 只螨病患兔进行治疗, 经 2-3 次用药全部治愈, 其中一次性治愈率可达 90%, 经分离发现桔皮油中存在 60 多个组分, 有效杀虫成分为黄酮类^[162]。

茄科植物烟草中含有的烟碱(nicotine)、原烟碱(nornicotine)和灭虫碱(anabasine)可作用于害虫的神经突触部位拮抗神经递质乙酰胆碱而起到杀灭螨虫的作用^[19,132,194]。

苦楝皮为楝科植物川楝或楝的干燥树皮及根皮。临床研究发现, 苦楝皮的乙醇浸液外擦患部治疗畜禽疥螨具有较好疗效, 其杀虫有效成分为四环三萜类化合物苦楝素^[195]。

蓼科蓼属植物水蓼具有良好的杀虫活性, 倍半萜类成分 8,9-二醛基 7,8 位不饱和的 drimane 骨架可能是该类植物具有昆虫驱避活性的化学基础^[133]。有关蓼属植物后文有详细介绍。

卫矛科植物苦皮藤被产区农民称为“菜虫药”, 吴文君等^[195]分离、鉴定出其有效成分为二萜类化合物, 类似活性结构还见于同科其他植物中^[222]。

具有杀螨活性的植物源产物还有很多, 下文将对具有杀螨潜力的三属植物的化学成分及活性研究做详细的综述。

§3 植物源杀螨剂发展展望

植物源农药也存在许多不足之处, 其活性相对化学药物而言较弱, 稀释倍数不可能太大, 如几十年来不能解决鱼藤制剂使用稀释倍数不超过 500 的难题。但从天然产物中寻找新的药物前体或有希望的先导化合物已经是公认的新药创制的快捷途径。在鱼藤酮上经过修饰研制成功的鱼藤氰乳油即是一种真正高效 (可稀释 4000 倍使用)、低毒 (大白鼠经口急性致死中量为 1016.5mg/kg)、低残留 (使用超高剂量 5 天后, 有效成份在蔬菜上的残留量为 0.01—0.02 ppm) 无公害农药。在桔皮油

天然结构基础上经过乙酰化改造后研制成的桔皮油乙酰酯杀螨效力更强^[187,219,220]。成功的例子还有川楝素乳油、茴蒿素杀虫剂、苦参合剂、谷虫净微粒剂等，这些植物源杀虫剂已相继商业化并获得我国农业部的注册登记。

生态问题是人类生存与发展的永恒主题，面向 21 世纪畜牧业是生态畜牧业，绿色食品、药品和治疗手段是风靡全球的时尚，因而决定了低残留、无公害药物将是未来药物的发展趋势。所谓无公害药物就是对害虫或致病菌高效，低残留或分解产物对环境及人畜健康安全，且具有较高选择性。我国有极其丰富的植物及天然产物资源，从天然产物中寻找新的杀虫活性物质，确定活性骨架，发掘先导化合物，进而合成筛选更有效的化合物以及生物合理设计(biorational design)，具有极其广阔的发展前景。

我国有数千年应用中草药的历史，积累了丰富的经验，在植物源药物的开发方面具有得天独厚的优势，我们必须充分利用我们的这一优势条件，加大研究开发力度，构筑具有我国特色的药物研发阵地，提高民族产业在激烈的国际竞争中的生存能力。

第三章 具有杀螨潜力的三属植物

§1 蓼属植物的化学成分与药理学活性研究

蓼属 (*Polygonum* L.) 是蓼科 (*Polygonaceae*) 的一个大属, 品种繁多, 分布广泛, 仅我国就有百余种之多。蓼属植物药理学活性多样, 是世界各国重要的传统药物资源, 如我国常用的中草药何首乌、虎杖和扁蓄等都源于蓼属植物。近年来研究发现该属植物具有抗微生物、杀虫、抗氧化、抗肿瘤等多种生物活性, 已经显示出巨大的研究和开发潜力。现将近年来有关该属植物化学成分和药理学活性的国内外研究概况作一简述。

§1.1 化学成分

§1.1.1 挥发油成分: 蓼属植物含有多种挥发油成分。Nguyen 等^[67]对越南 *P. odoratum* L. 地上部分的挥发油组分进行了 HPGC/MS 分析, 从中检测到 50 多个化合物, 主要成分为 β -石竹烯、氧化石竹烯和十二烷醛等, 对南澳洲 *P. odoratum* L. 的化学成分研究发现还有癸醛(decanal)、癸醇(decanol)等 17 种挥发油成分^[39]。

§1.1.2 黄酮及黄酮苷类: 黄酮、异黄酮及黄酮苷类是蓼属植物最主要的次生代谢产物。较早报道的该类成分有水蓼素(persicarin)、槲皮素、槲皮苷和槲皮黄苷(quercimeritrin)、色酮(chromones)、查耳酮和二氢黄酮等。Haraguchi 等从水蓼叶中分离到 7,4'-二甲基槲皮素、3'-甲基槲皮素、异槲皮苷、槲皮素-3-磺酸盐、异鼠李黄素(isorhamnetin)、异鼠李黄素-3,7-二磺酸盐、柞柳黄素-3-葡萄糖苷-7-磺酸盐(tamarixetin-3-glucoside 7-sulfate)、甲基鼠李黄素(rhamnazin)、甲基鼠李黄素-3-磺酸盐、异槲皮苷(isoquercitrin)等黄酮及黄酮苷类成分^[32,117]。One 等(1998)从 *P. hydropiper* 的细胞培养物中分离出 3 个儿茶素类(catechins)成分, 分别鉴定为 catechin, epicatechin, epicatechin-3-O-gallate^[70]。Urones 等从 *P. minus* 中分离到 6,7-亚甲基二氧-5,3',4',5'-四甲氧基黄酮和 6,7-4',5'-二亚甲基二氧-3,5,3'-三甲氧基黄酮。Ahmed 等报道首次从辣蓼 *P. flaccidum* 中分离到脂酰基黄酮类化合物。郑尚珍等从红蓼(*P. orientale* L.)植株中分离到槲皮素-3-O- α -L-鼠李糖苷、槲皮素-3-O- β -L-葡萄糖苷、芦丁、荭槲皮素-7-O- α -L-鼠李糖苷和异鼠李素等 5 个黄酮苷类成分^[225], 从种籽中分离出花旗松素-3-O- β -D-葡萄糖苷(taxifolin-3-O- β -D-glucoside)、山柰素-3-O- α -L-鼠李糖苷(kaempferol-3-O- α -L-rhamnoside)和柯伊利素-7-O- β -D-葡萄糖苷(chrysoeriol-7-O- β -D-glucoside)等 3 个黄酮苷类化合物^[226]。

§1.1.3 萜类成分: 倍半萜类化合物是蓼属植物非常重要的次生代谢产物, 这些化合物大多都具有 drimane 骨架(drimane skeleton), 如从水蓼及同属其它多种植物中分离出

的二醛类成分水蓼二醛(polygodial), dialdehydes, 异水蓼二醛(isotadeonal)和 warburganal 等^[29,33]。Jacobsson and Muddathir(1992)从 *P. glabrum* 中分离出 4 个具有典型 drimane 骨架的倍半萜化合物^[41], 这 4 个化合物都是 2,3 位两个羟基的羧酸酯化物, 分别鉴定为 2 α , 2 β - Diangeloyloxyisodimeninol, 2 α -Angeloyloxy-3 β -2'-methylbutanoyloxyisodimeninol, 2 α -Angeloyloxy-3 β -2'-methylpent-2'-enoyloxyisodimeninol 和 2 α -Angeloyloxy-3 β -2'- methylpentanoyloxyisodimeninol。其他的萜类成分还见 α -檀香萜(α -santalene)及其衍生物等^[29]。

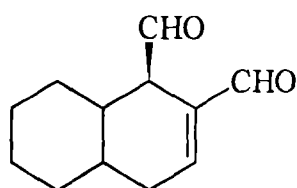
§1.1.4 甾类成分: Tsai 等^[102](1998)从火炭母 *P. Chinensis* 的叶子中分离到 25R-螺甾烷-4-烯-3,12-二酮(25R-spirost-4-ene-3,12-dione), 豆甾-4-烯-3,6-二酮(stigmast-4-ene-3,6-dione)和豆甾烷-3,6-二酮(stigmastane-3,6-dione)等 3 种抗炎、抗过敏活性的甾类成分。其它甾类成分还见 β -谷甾醇、 β -谷甾醇苷和豆甾醇等。

§1.1.5 蒽醌及蒽醌衍生物: 迄今已从蓼属植物中分离到大黄酚(chrysophanol)、大黄素、大黄素甲醚(phycion)、大黄素-1-O-D-葡萄糖苷、大黄素甲醚-1-O-D-葡萄糖苷、蒽醌(anthraquinone)、蒽黄酮酸(anthraflavic acid)、1,5-二羟-蒽醌、蒽醌-2-羧酸、2-乙蒽醌、1-氨基蒽醌、2-氨基蒽醌和茜素(alizarin)等一大类蒽醌衍生物^[38]。

§1.1.6 其它成分: 蓼属中已见报道的其它化学成分还有芪(stilbenes)与芪苷(stilbene glycosides)^[107]、苯丙醇苷类^[14]、白花苷(leucoanthocyanin)和金丝桃苷(hyperin)等。

§1.2 药理学活性

§1.2.1 杀虫活性: 蓼属植物大多都具有杀虫、昆虫拒食、驱避活性。水蓼、扁蓄、辣蓼 *P. flaccidum* Misson.、异叶蓼 *P. heterophyllum* Lindm.、节蓼 *P. nodosum* Pers.、腋花蓼 *P. plebeium* R. Br.、多穗蓼 *P. polystachyum* Wall.和扛板归 *P. Perfoliatum* L.等植物的杀虫功效已见广泛的资料记载^[137,165,197]。*P. accuminatum* 和 *P. punctatum* 在巴西和巴拉圭也被用作传统的杀虫剂治疗畜禽螨病。水蓼中含有的二醛倍半萜类成分 warburganal 和 polygodial 有明显的昆虫拒食活性^[80], 水蓼的乙酸乙酯提取物对 *Splilarctia obliqua* 和 *Spodeptera litura* 的三期幼虫具有明显的驱避、拒食活性^[101]。*P. glabrum* 是生长于尼罗河岸边的一种多年生草本植物, 在苏丹一直被用作抗蠕虫药物, 由于其含有昆虫驱避活性的倍半萜成分, 因而不受害虫及食草动物(单峰骆驼除外)的侵袭^[41]。以浸



纸法观察了 19 种植物的 20 种提取物对白蛉 *Lutzomyia longipalpis* 的杀虫活性, 结果表明包括 *P. accuminatum* HBK. 和 *P. aviculare* L.在内的 5 种提取物显示良好的杀虫活性, 以 *P. aviculare* L.活性最好^[101]。*P. convolvulus* L.的醇、水提物和蓼科酸模属植物 *Rumex acetosa* L.的醇提物对白菜毛虫显示

强烈的驱避活性。*P. limbatum* 还有一定的灭螺活性, 从而对以螺类为中间宿主的疫病防制有意义。据推断该属植物含有的倍半萜类成分的 8,9-二醛基 7,8 位不饱和的 drimane 骨架(如左图所示)可能是该类植物具有昆虫驱避活性的化学基础。

§1.2.2 抗微生物活性: 体外试验表明, 水蓼茎叶中含有的鞣质对痢疾杆菌有一定的抑制作用, 水蓼的水提物对部分革兰氏阴性菌有相当的抗菌活性。在中医临床上, 水蓼常用于治疗细菌性痢疾、肠疳。*P. glabrum*, *P. bistorta*, *P. equisetiforme* 等其它同属植物的抗菌、抗真菌、抗炎作用也多见报道^[30,56]。

§1.2.3 抗氧化作用: 蓼属植物大多具有抗生物膜脂质过氧化和清除体内过多自由基的作用, 因此, 许多蓼属植物都有抗衰老活性。Haraguchi 等^[32]报道了存在于水蓼水溶性组分中的具有抗氧化活性的黄酮苷元和黄酮苷类成分, 分别为 7, 4'-二甲基槲皮素(a), 3'-甲基槲皮素(b), 槲皮素(c) 和黄酮苷类成分异槲皮苷(d), 其抗氧化活性依次为 $d > a > c > b$ 。Yagi 等^[4] 从水蓼中分离出 3 种亲水的黄酮类成分, 分别为 3-磺基槲皮素, 3, 7-二磺基异鼠李素和 7-磺基槲皮素-3 葡萄糖苷, 活性试验结果表明这 3 种化合物的抗氧化活性均优于 α -生育酚和槲皮素, 槲皮素也优于 α -生育酚。*P. aviculare* L. 的抗脂质氧化及保肝作用也见报道。

§1.2.4 抗肿瘤作用: 水蓼对苯并[α]芘、1, 6-二硝基芘和 3, 9-二硝基荧蒽的致癌变作用呈现一定程度的抑制活性^[36]。*P. cuspidatum* 中含有蒽醌类化合物大黄素, 大黄素通过抑制蛋白酪氨酸激酶(PTKs)的活性而起到抗肿瘤的作用^[43]。另外也见蓼属植物抑制蛋白激酶 C(protein kinase C)和 Ca^{++} ATP 酶活性的报道。

总而言之, 蓼属植物具有抗菌、抗氧化、抗肿瘤、杀虫等多种药理学活性, 尤其是其突出的杀虫活性和抗氧化活性, 这对于新型植物源杀虫剂与抗衰老、抗疲劳天然保健品的研究与开发无疑具有深远的前景。

§2 博落回属植物的化学成分与药理学活性研究

博落回属(*Macleaya*)隶属罂粟科, 全属记录两种, 即博落回 *Macleaya cordata* (Willd) R. Br. 与小果博落回 *M. microcarpa* (Maxim) Fedde, 均作为药用植物。据医学古籍记载, 博落回性味苦寒, 具有清热解毒、杀虫止痒之功效, 现代研究发现其作用更为广泛^[120,136,197,227-229]。现从植物基源、化学成分研究与药理学活性三个方面对该属植物进行综述。

§2.1 植物基源

§2.1.1 博落回

为罂粟科博落回属植物博落回的干燥全草^[120,137]。别名勃遑迴、勃勒迴、落迴(四

川), 菠萝筒 (福建), 喇叭筒、喇叭竹 (浙江), 号筒杆、蒿筒杆、号筒管、号筒树、号筒草 (广西、贵州、湖北、江西、安徽), 黄薄荷 (贵州), 大叶莲 (江西), 黄杨杆 (湖北), 三钱三 (广西) 等。生于丘陵地的田边、路旁、林中、灌丛中。分布于我国长江流域以及以南各省区。日本亦有。博落回为多年生直立草本, 高 1~4m, 基部木质化, 全株含黄色有毒浆汁; 茎圆柱形, 绿色或黄绿色, 中空, 被白粉。单叶互生, 阔卵形或近圆形、长 15~30cm, 顶端短尖或渐尖, 基部心形, 边缘 5~9 裂, 裂片通常半圆形, 边缘具不规则波状圆齿, 上面无毛, 光滑, 下面被短绒毛。多白粉; 基出脉 5, 常呈淡红色; 叶柄长 2~12cm, 基部抱茎。夏季开花。大型圆锥花序顶生或腋生, 长可达 40cm; 花梗长 2~7mm; 苞片狭披针形; 萼片 2, 乳白色, 长约 1cm, 倒披针形; 无花瓣; 雄蕊多数; 雌蕊 1, 子房倒卵形。花柱短, 柱头 2 裂。蒴果狭倒卵形或倒披针形, 长约 2cm, 无毛, 红色, 具白粉, 种子 4~8 粒, 长圆球形或卵球形, 长约 2mm。

夏、秋季采收, 挖取带根全草, 抖净泥沙, 晒干。

要注意的是, 有的文献将博落回称为 *Bocconia cordata*^[57,97]。

§2.1.2 小果博落回

为罂粟科博落回属植物小果博落回多年生大型草本。别名泡桐杆 (陕西眉县), 黄婆娘、野麻子 (陕西佛坪), 吹火筒 (甘肃文县) 等。分布于我国陕西、甘肃、湖北、四川等省。秦岭南北坡均产, 极为普遍, 生于海拔 2000 米以下的低山、河边、沟岸、路旁等场所。

高 1-2m, 光滑, 被白粉; 根粗大, 黄褐色, 茎直立, 圆柱形, 中空, 绿色或微红紫色, 含黄色乳汁; 叶宽卵圆形, 长 5~20cm, 宽 4~16cm, 基部心形, 边缘掌状, 5~7 深裂或浅裂, 裂片具不规则波齿, 背面粉白色, 有卷曲的短绒毛; 圆锥花序, 顶生或腋生, 长 25~40cm; 萼片倒披针形, 长 4~5cm, 白色, 早落; 雄蕊常 8 枚, 花丝丝状, 长约 1mm, 花药线形, 底着, 长约 4mm; 雌蕊 1 枚, 子房倒长卵形; 花柱短, 柱头 2 裂; 蒴果下垂, 扁平, 近圆形, 长约 5mm, 具宿存花柱; 种子 1 颗, 卵形, 黑色。花期 6~7 月, 果期 7~8 月。

有的文献也称其为 *Bocconia microcarpa* Fedde.^[57,97]

§2.1.3 与博落回属亲缘关系较近各属

与博落回属近缘的同科植物还有血水草属 *Eomecon* Hance., 花菱草属 *Eschscholtzia* Cham., 白屈菜属 *Chelidonium* Linn., 秃疮花属 *Dicranostigma* Hook. f. et Thoms., 金罂粟属 *Stylophorum* Nutt., 荷青花属 *Hylomecon* Maxim., 绿绒蒿属 *Meconopsis* Vig., 罂粟属 *Papaver* Linn., 角茴香属 *Hypecoum* Linn., 荷包牡丹属 *Dicentra*

Bernh.和紫堇属 *Corydalis* Vent.^[227-228]。

§2.2 化学成分研究

博落回属植物的化学成分以生物碱为主。对博落回化学成分的最早报道见于1965年,从博落回根和地上部分分离到原阿片碱 Protopine, 白屈菜红碱 Chelerythrine, 血根碱 Sanguinarine, 黄连碱 Coptisine, 小檗碱 Berberine 和沙明碱 Corysamine 等。1970年,日本学者从博落回中分离到博落回根碱 Bocconine^[57]。1979年,我国学者胡之璧将博落回果实用稀盐酸热提,反复调节酸度沉淀生物碱,对沉淀物进行柱层析分离,从中分得5种结晶物质,经鉴定分别为血根碱、白屈菜红碱、原阿片碱、 α -别隐品碱和 β -别隐品碱^[142]。

已经见于报道的生物碱基本上可以归为两类^[142,167,178,200,216,218],一类是原阿片碱类,如原阿片碱与别隐品碱,另一类是苯并菲啶类,如血根碱、白屈菜红碱、白屈菜根碱、小檗碱与黄连碱等,为季胺型生物碱。

§2.3 药理学活性研究

博落回在我国南方部分地区,博落回被用作土农药,是一种民间传统的杀虫剂。苦,寒,归肝,大肠经,有大毒,不可内服,清热解毒,活血散瘀,祛风消肿,杀虫,用于跌打损伤,风湿痹痛,痈肿疮毒,下肢溃疡,湿疹,烧烫伤,阴道滴虫,线虫病,外用适量,煎水洗或研末撒敷,或研末调搽,或取鲜品捣烂敷患处。作农药可防制稻椿象、稻苞虫、钉螺等^[229]。

小果博落回主治一切恶疮及皮肤病,如癰瘤、漏疮、瘰肉及汗斑等症,有大毒。鲜茎叶流出的黄色汁液外涂黄蜂刺伤有效。也可作农药,用水制成浸出液,对抑制小麦杆锈病菌夏孢子发芽和防制小麦秆锈病效果良好。将全株直接沤入粪坑,可杀死子子和蛆^[136]。

不难看出,博落回属植物具有非常广泛的药理学活性。

§2.3.1 杀虫作用

贵州等地民间常将一些植物投入粪池或粪堆以防制蚊蝇等害虫,博落回就是最常用的植物之一。博落回可使蝇蛆先兴奋、后麻痹而死。杀蛆作用以叶与果皮效力最强,茎次之,根最弱,杀蛆有效部位为生物碱^[137]。袁涛忠等(1999)观察了博落回总碱对绒尾蛆蝇 (*Eristalis tenax*) 三龄幼虫的杀灭效果,结果发现对应于0.16mmol/100ml 当量 H_2SO_4 的博落回总碱浓度可以在24h内100%杀死全部幼虫,其杀虫效力相当于0.025mmol/L的溴氰菊酯^[213]。

梁修山等(1999)将博落回的煎煮液与木屑、硝酸铵、氯化铵、黄土混合均匀后充

分干燥制成烟剂熏杀林木害虫，对黑翅土白蚁的蚁后、蚁王以及工兵蚁均具有良好的灭杀效果，熏死率可达到 98% 以上^[157]。博落回对茶黄毒蛾 *Pseudoconspersa*，对尖音库蚊 *Culex pipiers*，对果蝇 *Drpsophila hydei* 有毒杀作用，对家蝇也有触杀作用^[137]。

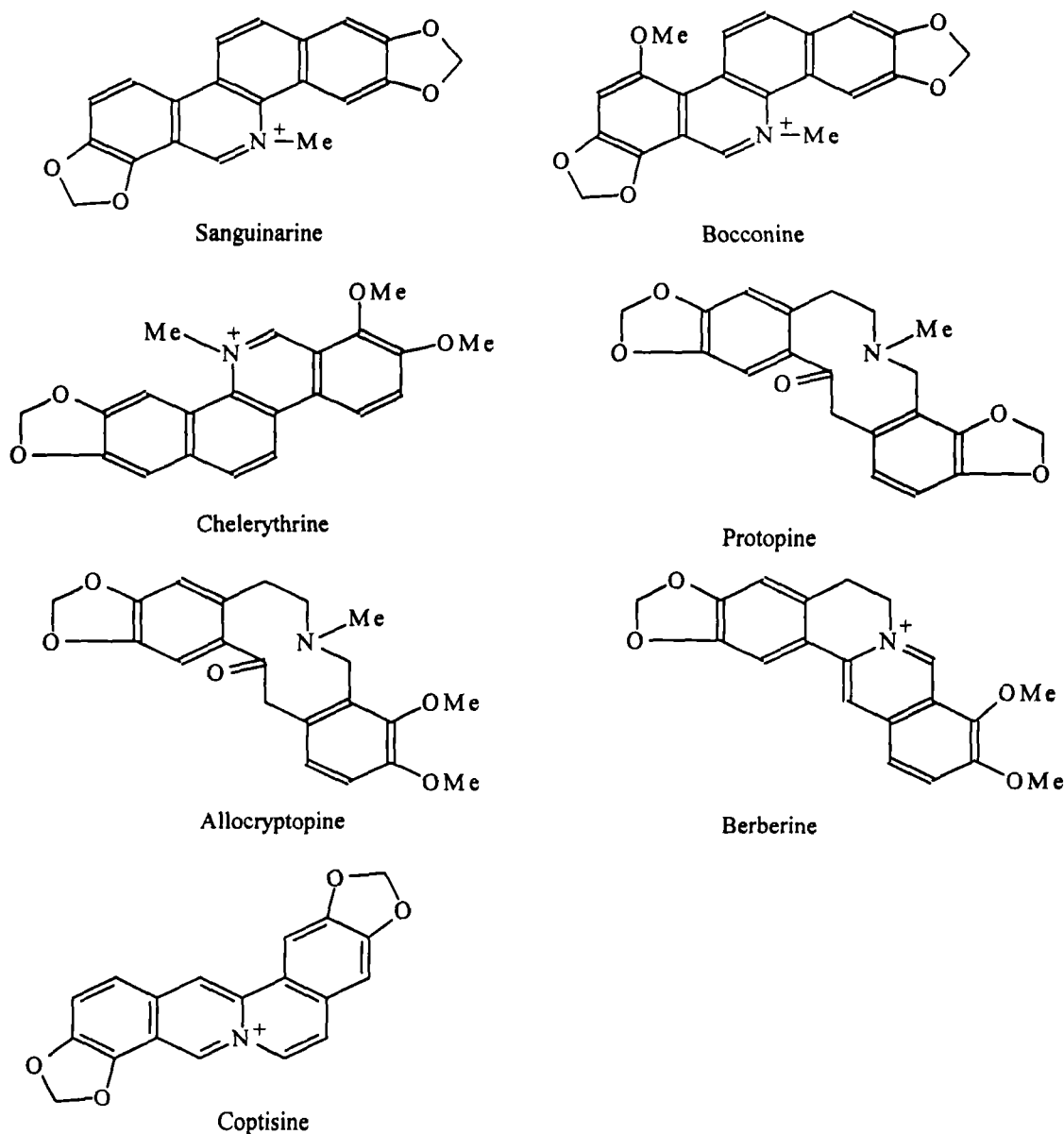


Fig. 3-1. Structure of known alkaloids from plants of genus *Macleaya*.

图 3-1 博落回属植物中已见报道的几种生物碱的结构式

博落回有强大的杀阴道滴虫作用^[136]，在玻片上将滴虫与博落回浸膏相接触，滴虫立刻被全部杀死。

博落回生物碱对线虫还有良好的杀灭效果，我国西南部分山区农民习惯在春季让羊只适量采食博落回嫩叶，以达到土法驱虫的目的^[135]。据郭岚报道，羊只在适当采

食博落回后大便内拉出不少小虫体。

试验证明^[82], 博落回中含有的异喹啉类生物碱对类圆线虫 *Strongyloids ratti* 与 *S. venezuelensis* 显示出强烈的杀灭活性, 已经被证明是有研究潜力的类圆线虫病 (strongyloidosis) 的有效治疗药物或前体药物。

另有资料显示, 博落回总生物碱还有抗锥虫、抗疟原虫、抗阿米巴原虫以及杀灭钩端螺旋体等生物活性^[136]。

博落回不仅对动物或人体内寄生的线虫、锥虫、疟原虫具有杀灭或抑制作用, 而且对体外寄生的节肢昆虫以及鳞翅目环境害虫亦有良好的杀灭活性, 是一种广谱的天然源驱杀虫剂。目前有关博落回的具体杀虫成分和确切的杀虫机制尚没有报道, 一般认为博落回总碱具有麻醉作用, 可导致虫体麻痹而死亡。

§2.3.2 抗病原微生物、抗炎作用

博落回属植物中广泛存在的小檗碱、血根碱、博落回红碱对某些细菌、真菌及病毒如金色葡萄球菌、白假丝酵母、羊毛状小孢霉菌以及流感病毒 A 有不同程度的抑制和杀伤作用。血根碱对葡萄球菌的最小抑菌浓度为 $1.95\mu\text{g/ml}$, 血根碱和白屈菜红碱抗菌、抗病毒的机制可能是抑制 DNA 合成及逆转录酶, 影响细胞膜的通透性。

众多的资料^[118,141,149,156]显示血根碱和博落回红碱具有较强的抗炎及抑制口腔细菌的效果, 因此被用于口腔炎症的治疗。两者 5% 浓度的混合物临床使用, 是治疗牙周炎的有效药剂。特别是近年来研制的以血根碱为主要成分的各种牙膏、漱口液以及缓释制剂等用于口腔疾病的治疗, 能有效杀灭口腔细菌, 消除炎症, 改善口腔卫生, 疗效显著, 安全可靠。

§2.3.3 抗癌、抗肿瘤活性

博落回总碱具有抗肿瘤作用。对小鼠 s180 有明显的抑制作用, 对艾氏腹水癌也有一定的抑制作用^[137]。

§2.3.4 抑制血小板凝集活性

博落回以及近缘植物具有对抗血小板凝集, 影响血小板生物活性物质的释放, 保护血小板内部超微结构从而抑制血栓的形成^[18,156,168]。普洛托品可以显著抑制血小板聚集。普洛托品在体外 ($1\sim 1000\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 和体内 (10 和 $20\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$) 均抑制 ADP, 胶原, 花生四烯酸 (AA) 和烙铁头蛇毒血小板聚集素 (TMVA) 诱导的兔血小板聚集及血小板 5-HT 释放, 其抗血小板作用的机制与升高血小板内 cGMP 水平, 抑制血小板释放活性物质有关^[18,84,85,105,167]。可以药用以防止血栓的形成^[47,81,100]。

§2.3.5 毒性作用

资料记载^[120]，博落回与小果博落回均大毒，不可内服，只许外用。《本草拾遗》：“生江南山谷。……折之有黄汁，药人立死，不可入口也。”博落回含多种生物碱，这些生物碱的毒性与乌头碱类似，主要对神经系统和心脏有毒害作用，尤其对后者的毒性明显。在家兔上的实验证实，用博落回酊剂灌胃，27ml 即可引起严重中毒症状。将博落回注射剂注入兔耳静脉，心电图见 T 波倒置，并出现心源性多发性室性期前收缩，伴有短暂的阵发性心动过速。中毒死亡者尸体解剖时见各脏器仅有轻度病变，心肌有褐色萎缩，中毒性心肌病变。

博落回红碱小鼠灌胃的 LD_{50} 为 $440 \pm 37.5\text{mg/kg}$ ；腹腔注射的 LD_{50} 为 $21.75 \pm 0.38\text{mg/kg}$ ；静脉注射的 LD_{50} 为 $16.02 \pm 0.34\text{mg/kg}$ ；其腹腔给药的亚急性毒性试验，每天 2mg/kg ，连续 7 天，解剖观察心、肺、肝、肾，给药组与对照组比较，无明显病灶，但注射局部有较大的刺激性。血根碱小鼠静脉注射 LD_{50} 为 19.4mg/kg ；大鼠口服 LD_{50} 为 1658mg/kg ；静脉注射的 LD_{50} 为 29mg/kg ；而若给大鼠连续 30 天，每天服用 0.6mg/kg ，未出现毒副反应；家兔通过皮肤给药的 LD_{50} 也要大于 200mg/kg ；给试验大鼠腹腔注射 10mg/kg 的血根碱后，发现受试大鼠 SGPT 与 SGOT 的活性增强，微粒体中细胞色素 p450 和 benzphetamine N-去甲基酶的活性降低，同时大鼠的体重和肝重明显下降，并出现腹膜内水肿，镜检结果也显示肝组织出现进行性细胞变性和坏死，表明血根碱具有肝毒性；血根碱还有光毒性方面的报道，它在光的照射下对蚊子幼虫的 LC_{50} 为 0.096mg/ml ，若无光照射时为 23.3mg/ml ，其光毒性与其产生过氧化氢的因素有关。

§2.3.6 其它活性

除此之外，博落回还有镇痛、止痛、镇咳、松弛平滑肌、保肝、抗过敏、抗心律失常、降低血压等活性^[228,229]。普洛托品具有良好的松弛平滑肌作用^[38,92,145,151,168]，其机理主要是抑制细胞内钙的释放^[47,126]。在临床上可以作为抗痉挛、抗抽搐药物^[34]。

§2.4 小结

博落回属植物的化学成分以生物碱为主，主要有苯并菲啶类和普洛托品类两类。

博落回属植物药理学活性非常广泛，以杀虫活性最为突出。

§3 银莲花属植物的化学成分与药理学活性研究

毛茛科银莲花属 *Anemone* 植物全世界约有 150 种, 我国约有 54 种 (包括变种), 除海南省外全过各地均有分布, 以西南高山地区分布最多。该属中九节菖蒲、草玉梅、打破碗花花、野棉花等, 多以根茎入药, 具有抗菌、消炎、抗肿瘤、镇痛、抗惊厥、驱杀虫等功用, 本草及民族药典均有记载。仅从分布于甘肃省的 18 种银莲花属植物的药用情况就可以大概了解到该属植物的广泛的药理学活性^[170], 见表 3-1。

§3.1 银莲花属植物的化学成分研究

§3.1.1 三萜皂甙类

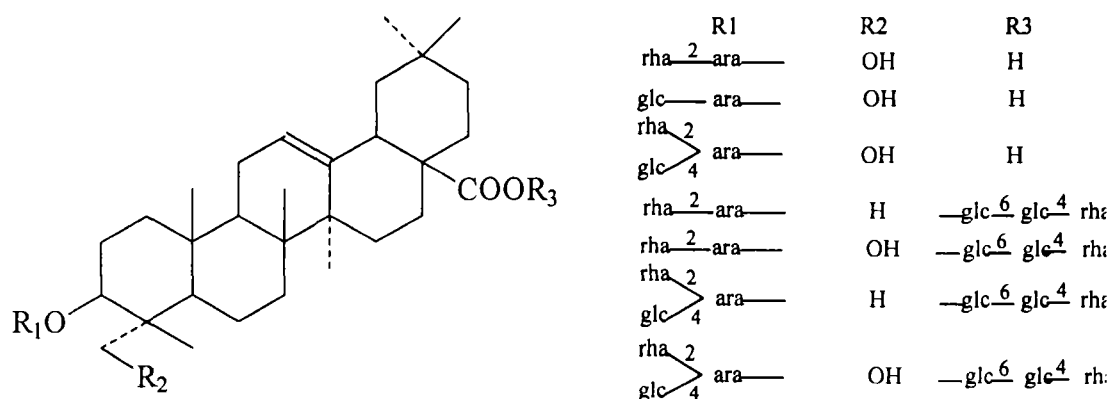
三萜皂甙类成分是银莲花属植物研究最为深入的一类。迄今已经发现 30 多种, 其甙元为齐墩果酸、常春藤皂甙元、夹竹桃酸等。

从毛茛状银莲花 (*Anemone ranunculoides* L.) 分离出 6 种皂甙, 分别为 Anemonoside A、B、C、D、E、F, 皂甙元为夹竹桃酸, 糖分别为阿拉伯糖、葡萄糖、鼠李糖。廖循等^[159]从冻地银莲花中分离鉴定了 12 个化合物, 其中 7 个属于三萜皂甙类, 分别为常春藤-3-O- α -L-鼠李糖-(1 $\rightarrow$ 2)-[β -D-葡萄糖(1 $\rightarrow$ 4)]- α -L-阿拉伯糖甙(白头翁皂甙 D), 常春藤配基-3-O- α -L-鼠李糖-(1 $\rightarrow$ 2)- α -L-阿拉伯糖甙(刺楸皂甙 A), 常春藤配基-3-O- β -D-葡萄糖-(1 $\rightarrow$ 4)- α -L-阿拉伯糖甙(牡丹草皂甙 B), 齐墩果酸-3-O- α -L-鼠李糖-(1 $\rightarrow$ 2)- α -L-阿拉伯糖-28-O- α -L-鼠李糖-(1 $\rightarrow$ 4)- β -D-葡萄糖-(1 $\rightarrow$ 6)- β -D-葡萄糖甙(常春藤皂甙 B), 齐墩果酸-3-O- α -L-鼠李糖(1 $\rightarrow$ 2)-[β -D-葡萄糖(1 $\rightarrow$ 4)]- α -L-阿拉伯糖-28-O- α -L-鼠李糖-(1 $\rightarrow$ 4)- β -D-葡萄糖-(1 $\rightarrow$ 6)- β -D-葡萄糖甙(hederacholichiside E), 常春藤配基-3-O- α -L-鼠李糖(1 $\rightarrow$ 2)- α -L-阿拉伯糖-28-O- α -L-鼠李糖(1 $\rightarrow$ 4)- β -D-葡萄糖-(1 $\rightarrow$ 6)- β -D-葡萄糖甙(刺楸皂甙 B), 常春藤配基-3-O- α -L-鼠李糖(1 $\rightarrow$ 2)-[β -D-葡萄糖(1 $\rightarrow$ 4)]- α -L-阿拉伯糖-28-O- α -L-鼠李糖(1 $\rightarrow$ 4)- β -D-葡萄糖-(1 $\rightarrow$ 6)- β -D-葡萄糖甙(hederacholichiside F)。吴凤镔等^[186,190-193]先后从竹节香附 (多被银莲花 *A. raddeana* Regel) 中分离出 Radeanin A, B, C, D, E, F 与 Radeanoside R8, R9, H 等 9 种五环三萜类皂甙, 也有报道从该种植物中分离出五加甙 K。Wang^[186]等从打破碗花花 (*A. hupehensis*) 中分离到 5 个三萜皂甙类成分, 分别为打破碗花花皂甙(hupehensis)A、B、C、D 和 E, 其中打破碗花花皂甙 D 和 E 两个新化合物。叶文才等^[209-210]从打破碗花花的根茎甲醇提取物中分离到 3 个化合物, 分别鉴定为齐墩果酸与以齐墩果酸为甙元的吡喃核糖、吡喃鼠李糖、吡喃阿拉伯糖以及吡喃木糖甙。

Tab. 3-1. Medicinal plants of genus *Anemone* in Gansu province, China

表 3-1 甘肃省银莲花属药用植物

Chinese Name 中文名	Scientific Name 拉丁名	Distribution 分布	Pharmacological activity 药理活性
小银莲花	<i>A. exigua</i>	夏河、卓尼及兰州周边	
阿尔泰银莲花	<i>A. altaica</i>	甘肃东南部	主治神昏谵语，癫痫痰饮，风湿痹痛，疥疮肿毒。当地当菖蒲用。
鹅掌草	<i>A. flaccida</i>	宕昌、舟曲	跌打损伤。
毛果银莲花	<i>A. baicalensis</i>	武都、舟曲	
甘肃银莲花	<i>A. baicalensis</i> var. <i>kansuensis</i>	海拔 2500 m 以上，武都	
草玉梅	<i>A. rivularies</i>	夏河、天水、文县、永登、舟曲	全草及根清热解毒，活血舒筋；果实逐寒祛湿。藏药称：中甸白朗，素尔哇。
小花草玉梅	<i>A. rivularies</i> var. <i>floreminove</i>	全省分布	药用同草玉梅。
打破碗花花	<i>A. hupehensis</i>	文县、康县	有小毒。清热利湿，理气杀虫，逐寒祛湿。
水棉花	<i>A. hupehensis</i> f. <i>alba</i>	文县、兰州	药用同打破碗花花。
大火草	<i>A. tomentosa</i>	全省分布	药用同打破碗花花。
锐裂银莲花	<i>A. laceratoincisa</i>	产文县	
疏齿银莲花	<i>A. obtusiloba</i> sup. <i>ovalifolia</i>	全省分布	有止血等功效。
岷山银莲花	<i>A. rockii</i>	舟曲、礼县	
条叶银莲花	<i>A. trullifolia</i> var. <i>linearis</i>	迭部、夏河、卓尼，玛曲有分布	治背部及背椎骨痛。
伏毛银莲花	<i>A. narcissiflora</i>	康县、舟曲	
展毛银莲花	<i>A. demissa</i>	舟曲、玛曲	清热解毒、逐寒祛湿
密毛银莲花	<i>A. demissa</i> var. <i>villosissin</i>	舟曲一带	
叠裂银莲花	<i>A. imbricata</i>	舟曲、玛曲、天祝、嘉峪关	清热解毒

Compounds of 7 triterpenoid saponins from *A. rupestris*

§3.1.2 内脂类

已见报道的内脂类成分有白头翁素、原白头翁素及毛茛甙。巨勇等(1987)自阿尔泰银莲花(*A. altaica*)中得到一种新内脂,命名为(5R, 8R)1,6,9,13-四氧双螺[4,2,4,2]十四烷-2,10-二酮,它为5-羟基乙酰丙酸的双分子缩合物。

§3.1.3 挥发油类

挥发油类主要有苯乙醛、苯乙醇、 γ -萜品醇、对叔丁基苯乙醚、4-羟基-3-甲基苯乙酮、2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚、2-甲基十六碳烷、 γ -绿叶萜、2-甲基-十四烷、棕榈酸乙酯、7,9-二甲基十六碳烷以及十九烷醇等。

§3.1.4 其它成分

在绿褐银莲花(*A. hepatica*)叶中含有槲皮素-3-葡萄糖甙和槲皮素-7-葡萄糖甙,花里含有山奈酚-7-葡萄糖醛酸甙,山奈酚-3-葡萄糖甙与山奈酚-3,7-二葡萄糖。在 *A. flaccida* 中还发现生物碱成分的存在。在打破碗花花中还含有黄酮、香豆素、酚类以及有机酸类成分。在栎林银莲花(*A. heorasa*)的叶子中发现胡萝卜素类和游离氨基酸^[147]。此外,该属植物中还可见有棕榈酸、 β -谷甾醇、琥珀酸、5-羟基-乙酰丙酸、胡萝卜甙、桦木酸、 β -谷树脂醇以及多种氨基酸的存在。

§3.2 银莲花属植物的药理学活性

§3.2.1 抗病原微生物作用

打破碗花花是我国民间用于治疗热病、瘰疬以及细菌性痢疾等症的传统药物。多被银莲花的挥发油、内酯、总皂甙对人体致病的乙型链球菌、绿脓杆菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌、金黄色葡萄球菌等均呈现不同的抑菌作用(王大有, 1988)。原白头翁素是许多银莲花属植物的有效成分,对细菌、真菌有显著的广谱抑制作用。

§3.2.2 杀虫活性

据《中国土农药志》记载,银莲花属多种植物有良好的杀虫作用。阎钟坤等^[202]用打破碗花花植株根粉的6种溶剂提取物对6种农业害虫的杀虫试验表明,该植物的各种溶剂提取物对3种蚜虫与棉叶螨均有较强的触杀作用,甲醇提取物对菜青虫和棉红铃虫有良好的忌避、拒食效果,乙醚提取物对菜青虫的生长发育抑制作用明显。广泛存在于该属植物的白头翁素具有抗疟活性^[137]。

§3.2.3 抗癌活性

多被银莲花总皂甙能抑制癌的生成。口服总皂甙200mg/kg对艾氏腹水瘤、肉瘤180、宫颈癌的抑制率分别为49%,59%,84%以上。30mg/L皂甙D对腹水型肝癌细胞抑制率为81%,在体外能显著抑制小鼠s180和腹水型肝癌细胞的DNA、RNA和蛋白质的合成。越来越多的证据显示该属植物含有的三萜皂甙类成分具有一定的抗癌、抗肿瘤活性^[205]。

§3.2.4 抗炎作用

周大云等^[230]观察了该属新发现种安徽银莲花(*Anemone anhuiensis* Y K. Yang, N. Wang et W C. Ye)对角叉菜诱导的大鼠脚踝肿胀的对抗作用,结果发现安徽银莲花醇提物的抗炎作用效果与细辛油相当,但低于氢化可的松。

§3.2.5 其它药理学活性

事实上,银莲花属植物的药理学活性非常广泛。刘永宏等^[164]综述了银莲花属植物的药理学活性,除抗病原微生物、抗炎、抗癌、抗肿瘤以及杀虫活性外,该属植物尚有解热、镇痛、镇静、抗惊厥、抗组织胺和溶血活性等方面的药理学活性。

§3.3 小结

银莲花属植物的主要化学成分为三萜皂甙类,甙元为齐墩果酸、常春藤与夹竹桃酸。

银莲花属植物具有抗肿瘤、抗菌、抗炎、杀虫、解热镇痛等广泛的药理学活性,尤其以抗肿瘤和杀虫活性显著,有广阔的研究开发前景。

第二部分 试验研究

第四章 19 种植物甲醇提取物的杀螨活性观察

§1 前言

随着人们生活水平的提高与环境生态意识的增强,食品卫生与环境质量受到越来越深切的关注,低毒、易降解、对人畜及环境无害的植物源杀虫剂的市场前景日益看好^[132]。从新药创制的角度来讲,从活性多样、千姿百态的植物中筛选具有良好药理学活性的先导化合物或药物前体,不仅投入低,目的性强,研究周期相对短,而且中草药研究在我国群众基础好,有资源优势^[130,161,165,167,175,195]。本试验通过对 19 种中药或药用植物的甲醇提取物的体外杀螨活性观察,试图筛选出具有良好杀螨活性的药用植物,为进一步寻找新的活性单体化合物或活性药物前体,研制生态型植物杀螨剂做基础工作。

§2 材料与方法

§2.1 试验材料

§2.1.1 供试药物 广泛查阅中医、中兽医古籍以及兽医临床报道资料,从半边莲、白毛藤、化香树、马缨丹、土大黄、八仙草等 120 余种中药、药用植物及有毒植物中选定百部、常山、苦参等 19 种植物作为活性筛选的对象。

百部 root of *Stemona tuberosa* Lour., 购自甘肃省医药公司;

常山 root of *Dichroa febrifuga* Lour., 购自甘肃省医药公司;

白鲜皮 bark of *Dictamnus dasycarpus*, 购自甘肃省医药公司;

仙鹤草 whole plant of *Agrimonia pilosa* Ledeb., 购自甘肃省医药公司;

鹤虱 fruit of *Carpesium abrotanoides* L., 购自甘肃省医药公司;

蛇床子 fruit of *Cnidium monnieri*, 购自甘肃省医药公司;

使君子 stem & root of *Quisqualis indica* L., 购自甘肃省医药公司;

橘皮 seedcase of *Citrus tangerina*, 购自甘肃省医药公司;

贯众 stem & root of *Dryopteris crassirhizoma*, 购自甘肃省医药公司;

苍耳子 seed of *Xanthium sibiricum*, 购自甘肃省医药公司;

槟榔 seed of *Areca catechu* L., 购自甘肃省医药公司;

大风子 seed of *Hydnocarpus anthelmintica*, 购自甘肃省医药公司;

苦参 root of *Sophora flavescens* Ait., 购自甘肃省医药公司;

青蒿 aerial parts of *Artemisia annua* L., 购自甘肃省医药公司;

苦楝皮 bark of *Melia azedarach* L., 购自甘肃省医药公司;

狼毒 stem & root of *Stellera chamaejasme* L., 购自甘肃省医药公司;

扛板归 aerial parts of *Polygonum perfoliatum* L., 2000 年 6 月采集自四川省达州市郊区;

打破碗花花 whole plant of *Anemone hupehensis*, 2000 年采集自四川省绵阳北川县曲江镇;

博落回 whole plant of *Macleaya cordata*, 2000 年 8 月采集自贵州铜仁市;

博落回经贵州铜仁农业学校郁建生副教授采集并鉴定, 其它 18 种植物样均经过中国农业科学院中兽医研究所王建国副研究员做粉末显微鉴定或植物形态学鉴定, 植物样存放于中兽医研究所中兽医研究室。

§2.1.2 其它药品及试剂 阿维菌素 (Avermectin) 标准样(标定浓度为 99.5%以上), 北京中农华威科技有限公司提供, 使用时配制成水溶液, 阿维菌素含量分别为 1、2 和 4mg/L; 吐温-80 和工业甲醇等。

§2.1.3 兔痒螨 来自自然感染兔痒螨病的家兔, 病兔耳廓长满血痂, 靠近耳道内侧湿润, 呈团块状, 外部相对稍干燥, 呈卷纸状, 患兔瘙痒不安。根据患兔的临床症状以及螨虫的显微形态鉴定为 *Psoroptes cuniculi*。实验时用镊子自患兔耳廓中夹取湿润痂皮置平皿中, 稍微加热即见大量螨虫活动。以昆虫分离针挑取活动力强的成年螨虫供实验观察用。

§2.1.4 仪器设备

热回流提取装置; 旋转蒸发器, 上海千叶仪器设备公司生产; Olympus 双筒显微镜, 日本造; 旋涡震荡器、研钵、布氏漏斗、容量瓶、凹形载玻片、昆虫分离针等。

§2.2 试验方法

§2.2.1 植物提取物制备 分别称取各种植物干燥样品各 5g, 捣碎, 装入 100mL 圆底烧瓶, 加入工业甲醇 50mL, 在 70℃水浴下热回流提取 2 次, 每次 30min, 合并提取液, 布氏漏斗过滤, 减压回收溶剂, 得甲醇提取物。在甲醇提取物中滴加吐温-80 0.5mL, 置研钵中研磨均匀, 转移至容量瓶中, 加水定容至 10mL, 置旋涡震荡器震荡均匀, 配成含生药 50%的水悬液, 备用。

§2.2.2 离体杀螨试验

以阿维菌素水溶液(1mg/mL, 2mg/mL, 4mg/mL)和 5%吐温-80 水溶液作为对照, 活性试验参照点滴法^[195,207]根据具体实验条件参照文献^[12,72]做部分改变, 显微观察各种药液对兔痒螨的体外杀灭效果。

在凹形载玻片上分别滴加各种供试药液 4~5 滴, 用昆虫分离针挑 5 只活泼好动的痒螨成虫置液滴中, 记录开始时间, 按一定时间间隔(0min, 30min, 1h, 2h, 3h, 4h)显微镜观察螨虫的活动及死亡状况, 观察 4h, 每个试验设置 3 个重复。以 4h 内能全部杀死螨虫者判定为有效。

§3 试验结果

19 种植物粗提物对兔痒螨的体外杀灭效果见表 4-1 所示。百部、白鲜皮、橘皮、苦楝皮、苦参、博落回和打破碗花花等 7 种提取物均有明显的杀螨活性, 以百部和博落回活性最为突出, 平均分别在 1.8 与 1.7h 可杀死全部实验螨虫; 常山、鹤虱与杠板归也显示出一定的杀螨活性, 其余植物的提取物没有被观察到有杀螨活性。

§4 分析与讨论

§4.1 植物源杀螨剂在我国由来已久, 早在 6 世纪《齐民要术》中就有藜芦治疗羊疥的记载。据中医药古籍与中药大词典记载的具有杀螨作用的药物种类不下百种, 常见的如烟草、白鲜皮、半边莲、百部、石榴皮、白毛藤、土大黄、毛茛、化香树、土常山、乌柏子、牛耳大黄、千里光、五色梅、土百部、无患子、木槿皮、大飞扬与水蓼等等, 不胜枚举。传统上, 这些药物大多复方使用, 如一扫光、地骨皮散和木槿皮散等, 由于缺乏各单味药的杀螨活性以及确切杀螨活性成分的研究, 组方中主观经验成分过多, 这样就难免鱼龙混杂。因此, 有必要进行广泛的活性筛选工作。

§4.2 本试验结果表明, 百部、橘皮、白鲜皮、苦楝皮、苦参、打破碗花花和博落回等 7 种植物甲醇提取物的 50%水悬液均可在 4h 内杀灭全部兔痒螨成虫, 其中百部与博落回可在 2h 内杀灭痒螨, 其活性不低于 2mg/L 的阿维菌素水溶液。常山、鹤虱与杠板归也有一定的杀螨活性, 许多古籍记载的传统杀螨药物如狼毒、贯众、槟榔、苍耳子、大风子等都没有显示出有效的杀螨活性。有关苦参与橘皮的杀螨活性早见报道, 本研究将其列入筛选对象的主要目的是为了与其他植物的杀螨活性进行比较。结果发现, 百部与博落回的杀螨活性要明显强于苦参与橘皮, 很有必要做进一步深入的研究。另外, 至今未发现有关博落回与打破碗花花的杀螨作用的报道, 本实验尚属首次。

本研究结果不仅对中草药作为杀螨剂的临床使用具有重要的指导意义, 而且可以进一步对活性成分进行分离、鉴定, 进而有可能发现新型的杀螨药物前体。

Tab. 4-1. In vitro insecticidal effect of 19 crude plant extracts on *Psoroptes cuniculi*

表 4-1 19 种植物甲醇粗提物对兔痒螨的体外杀灭效果

编号 No.	试验药物 Samples	所属科 Plant family	浓度 Conc.	最短杀螨时间(h) Time for mite-killing (h)			
				rep.1	rep.2	rep.3	Mean
1	百部	百部科	50%	2	2	1.5	1.8
2	常山	虎耳草科	50%	+/-	+/-	+/-	+/-
3	鹤虱	菊科	50%	+/-	+/-	+/-	+/-
4	青蒿	菊科	50%	-	-	-	-
5	苍耳子	菊科	50%	-	-	-	-
6	仙鹤草	蔷薇科	50%	-	-	-	-
7	大风子	大风子科	50%	-	-	-	-
8	白鲜皮	芸香科	50%	4	4	4	4
9	橘皮	芸香科	50%	4	4	4	4
10	狼毒	瑞香科	50%	-	-	-	-
11	苦楝皮	楝科	50%	4	4	4	4
12	苦参	豆科	50%	4	4	4	4
13	槟榔	棕榈科	50%	-	-	-	-
14	博落回	罂粟科	50%	1.5	2	1.5	1.7
15	扛板归	蓼科	50%	+/-	+/-	+/-	+/-
16	打破碗花花	毛茛科	50%	4	4	4	4
17	贯众	鳞毛蕨科	50%	-	-	-	-
18	使君子	使君子科	50%	-	-	-	-
19	蛇床子	伞形科	50%	-	-	-	-
20	吐温-80		5%	-	-	-	-
21	阿维菌素液 1		1mg/L	+/-	+/-	+/-	+/-
22	阿维菌素液 2		2mg/L	4	4	4	4
23	阿维菌素液 3		4mg/L	2	2	2	2

注：“-”表示在 4h 内不能杀死痒螨，“+/-”表示在 4h 内可部分杀死痒螨

§4.3 百部作为一种传统的杀虫剂，其主要活性成分为生物碱，杀虫谱很广，如对线虫、球虫等都有作用，应用也很广泛^[137]。博落回是我国传统的土农药，资料记载可以杀灭线虫^[136,137]，同时对蝇蛆有良好的灭杀作用^[137,213]。羊采食适量博落回嫩叶后对体内线虫有驱杀效果，江西、贵州山区有以博落回土法驱虫的经验^[135]。在我国南方博落回分布较广泛的地区，当地农民将新鲜的博落回茎叶剁碎后放入茅厕以杀灭蝇蛆。博落回可以使蝇蛆先兴奋、后麻痹而死，并能抑制蝇卵的孵化。杀蛆作用以叶与果皮效力最强，茎次之，根最弱，杀蛆有效成分为生物碱。博落回还有强大的杀阴道

滴虫作用，在玻片上将滴虫与博落回浸膏相接触，滴虫立刻被全部杀死^[136,167]。本研究首次发现博落回尚具有良好的杀螨活性，这对新型杀螨剂的研究与开发有重要意义。

§4.4 植物源杀虫剂是目前杀虫剂研究与开发的一个热点领域，无公害药物将成为未来兽药产业发展的主导潮流。橘皮油和苦参碱等植物源杀螨剂的开发与商品化已经显示出很大的市场潜力^[129,231]，军需大学对橘皮杀螨活性成分的结构改造筛选出杀螨活性更强的衍生物^[219-220]，西北农业大学从苦楝皮中开发出高效杀灭菜蛾等植物害虫的无公害杀虫剂楝素也是非常成功的典例。但是应该看到，得到有效开发的植物活性成分不过是极少的一部分，而大多象百部、白鲜皮、百里香、水蓼、博落回、打破碗花花、毛茛等很多具有研究潜力的植物还没有得到物尽其用。

§5 小结

百部、橘皮、白鲜皮、苦楝皮、苦参、打破碗花花和博落回等7种植物的甲醇提取物具有明显的杀螨活性，其中以百部与博落回活性最强，很有必要做进一步的研究与开发。

本文首次发现博落回与打破碗花花具有的良好杀螨活性。

第五章 三种具有杀螨活性植物的化学成分预试

§1 前言

前文对 19 种植物的杀螨活性进行了观察,证实百部、博落回、打破碗花花等 7 种植物的良好杀螨活性,其中以百部与博落回活性最为突出。杠板归的杀螨活性相对较弱,但文献报道其有明显的杀灭农作物害虫的作用^[41,132-133,139],因而在植物源杀虫剂的研究和开发方面很有价值。本试验对博落回、打破碗花花与杠板归等三种植物的化学成分进行了预试,以便于进一步的活性成分研究。

§2 材料与方法

§2.1 植物样

博落回 whole plant of *Macleaya cordata*;

打破碗花花 whole plant of *Anemone hupehensis*;

杠板归 aerial parts of *Polygonum perfoliatum* L.。

§2.2 仪器设备与试剂

热回流植物成分提取装置;电子分析天平;托盘天平、试管、pH 试纸、布氏漏斗、分液漏斗、研钵以及玻璃容器若干;

配制试剂用药品均为分析纯,提取用石油醚、甲醇、乙醇为工业品。

§2.3 植物试液的制备

取博落回、打破碗花花和杠板归干燥植物样各 50g,切段,捣碎成粗粉末状,备用。

酸性乙醇提取液:称取植物粉末 10g,加入 70mL 0.5%盐酸乙醇溶液,在水浴上回流 10min,乘热过滤,得酸性乙醇提取液,减压挥去乙醇,热水溶解后,再用等量石油醚经 2-3 次萃取,除去色素,水相部分用于检查酚性成分、有机酸和生物碱等。

水提取液:称取植物粉末 10g,加入 100mL 水,在室温浸泡过夜,滤取 10mL 滤液,供检查氨基酸、多肽和蛋白质等。剩余药渣及浸液在 60℃水浴中加热 10min,立即过滤。此滤液供检查糖、多糖、皂甙、甙类和鞣质等。

甲醇提取液:称取植物粉末 10g,加入 70mL 甲醇,在水浴上回流 10min,乘热过滤,滤液再用等量石油醚经 2-3 次萃取,水相部分供检查黄酮及其甙类、蒽醌及其

甙类、强心甙以及香豆精及其甙类，石油醚部分供检查内酯、酯类、挥发油、植物甾醇和油脂类等成分。

§2.4 试剂配制

重氮化试剂：对硝基苯胺 0.35g 溶于 5mL 浓硫酸，缓缓倒入水中，加蒸馏水稀释至 50mL。另取亚硝酸钠 5g 溶于 70mL 水中。临用前将二液等量混合，放在冰水中备用。供检查酚性成分及香豆精类成分使用。

Bertrand 试剂：称取硅钨酸 5g，溶于 100mL 水中，加浓硫酸少量使呈酸性（pH2.0 左右）。供检查生物碱类成分使用。

Dragendorff 试剂：称取次硝酸铋 8g，溶于 17mL30%硝酸中，搅拌下慢慢滴加到含碘化钾 27.2g 的 20mL 水溶液中。静置过夜，取上清液加水稀释到 100mL。供检查生物碱类成分使用。

Mayer 试剂：二氯化汞 1.35g 与碘化钾 5g 分别溶于 60 及 30mL 水中。将二液均匀混合，加水稀释至 100mL。供检查生物碱类成分使用。

Fehling 试剂：硫酸铜结晶 6.93g，溶于 100mL 水中(1)。酒石酸钾钠结晶 34.6g，氢氧化钠 10g 溶于 100mL 水中(2)。使用时将(1)与(2)等量混合。供检查糖及糖甙类成分使用。

氯化钠白明胶试剂：白明胶 1g 溶于 50mL 水中（在 60℃水浴中加热助溶），加入氯化钠 10g，完全溶解后用水稀释至 100mL。供检查鞣质类成分使用。

1%三氯化铁乙醇溶液（供检查酚类与鞣质类成分使用）、1%乙酸镁甲醇溶液（供检查蒽醌与蒽醌甙类成分使用）、5%α-萘酚乙醇溶液（供检查糖、多糖与配糖体成分使用）以及不同浓度的酸、碱溶液均按常规方法配制。

§2.5 预试方法

采用试管预试法^[199]，分别制备三种植物样的酸性乙醇提取液、水提取液及甲醇提取液，供各项试验时使用。

由于三种植物都含有茎叶成分，其中的植物色素可能对颜色反应的结果产生影响。为了避免这种干扰，在试液制备时分别对甲醇、乙醇提取物用石油醚作萃取处理，以除去其中的色素成分^[199-200]。

§3 试验结果

对博落回、打破碗花花以及杠板归三种植物化学成分的预试结果分别见表 5-1、表 5-2 和表 5-3。

从表 5-1 可以看出, 植物样博落回的生物碱反应呈明显阳性, 另外, 酚性成分、糖及糖甙反应、皂甙反应、多肽、蛋白质反应也呈现阳性反应, pH7~8, 呈弱碱性, 其它反应阴性或不明显。

Tab. 5-1. The result of pre-test of chemical constituents of *Macleaya cordata*

表 5-1 博落回的化学成分预试结果

Item of test 试验内容	Extracts 试液	Check for 试验目的	Experimental phenomena 实验现象
三氯化铁试验	酸性乙醇液	酚性成分	有绿色反应
重氮化试验	酸性乙醇液	酚性成分	有红色反应
酸碱度试验	水提取液	有机酸	pH7~8
硅钨酸试验	酸性乙醇液	生物碱	产生明显黄色沉淀
碘化汞钾试验	酸性乙醇液	生物碱	产生淡黄色沉淀
碱性酒石酸铜	水提取液	糖、糖甙	产生土黄色沉淀
α -萘酚	水提取液	糖、糖甙	界面形成紫红色环
泡沫试验	水提取液	皂甙	有少量泡沫
三氯化铁试验	水提取液	鞣质	变绿, 稍混浊
氯化钠明胶试验	水提取液	鞣质	未见眼观变化
盐酸-镁粉试验	甲醇提取液	黄酮(甙)	未见眼观变化
碱性试验	甲醇提取液	蒽醌(甙)	未见眼观变化
醋酸镁试验	甲醇提取液	蒽醌(甙)	变红
重氮化试验	甲醇提取液	香豆精(甙)	有红色出现
氯仿浓硫酸	甲醇提取物	植物甾醇	未见颜色或荧光出现
双缩脲试验	水提取液	肽、蛋白质	有紫红色沉淀产生

Tab. 5-2. The result of pre-test of chemical constituents of *Anemone hupehensis*

表 5-2 打破碗花花的化学成分预试结果

Item of test	Extracts	Check for	Experimental phenomena
试验内容	试液	试验目的	实验现象
三氯化铁试验	酸性乙醇液	酚性成分	有绿色反应
重氮化试验	酸性乙醇液	酚性成分	有红色反应
酸碱度试验	水提取液	有机酸	pH6~7
硅钨酸试验	酸性乙醇液	生物碱	有黄色反应, 混浊
碘化汞钾试验	酸性乙醇液	生物碱	没有明显变化
碱性酒石酸铜	水提取液	糖、糖甙	产生红色沉淀
α -萘酚	水提取液	糖、糖甙	界面形成紫红色环
泡沫试验	水提取液	皂甙	泡沫很明显, 久置不消失
三氯化铁试验	水提取液	鞣质	变绿
氯化钠明胶试验	水提取液	鞣质	未见眼观变化
盐酸-镁粉试验	甲醇提取液	黄酮(甙)	未见眼观变化
碱性试验	甲醇提取液	蒽醌(甙)	碱化显红色, 调酸后红色消失
醋酸镁试验	甲醇提取液	蒽醌(甙)	产生红色
重氮化试验	甲醇提取液	香豆精(甙)	有红色出现
氯仿浓硫酸	甲醇提取物	植物甾醇	上层有绿色荧光出现
双缩脲试验	水提取液	肽、蛋白质	有紫红色沉淀产生

从表 5-2 可以看出, 植物样打破碗花花的皂甙反应最为明显, 除此之外, 酚性成分反应, 有机酸检查, 糖及糖甙类反应, 蒽醌及蒽醌甙反应, 香豆精及香豆精甙, 植物甾醇以及多肽、蛋白质反应均呈现阳性反应。

从表 5-3 可以看出, 植物样杠板归蒽醌、黄酮及黄酮甙反应呈明显阳性。另外, 酚性成分、糖甙、有机酸、香豆精、多肽、蛋白质反应也呈阳性。

Tab. 5-3. The result of pretest of chemical constituents of *Polygonum perfoliatum* L.

表 5-3 杠板归的化学成分预试结果

试验内容	试液	试验目的	实验现象
三氯化铁试验	酸性乙醇液	酚性成分	有暗紫色反应
重氮化试验	酸性乙醇液	酚性成分	有红色反应
酸碱度试验	水提取液	有机酸	pH4~5
硅钨酸试验	酸性乙醇液	生物碱	产生明显黄色沉淀
碘化汞钾试验	酸性乙醇液	生物碱	无明显变化
碱性酒石酸铜	水提取液	糖、糖甙	产生红色沉淀
α -萘酚	水提取液	糖、糖甙	界面形成紫红色环
泡沫试验	水提取液	皂甙	未见泡沫出现
三氯化铁试验	水提取液	鞣质	变绿, 稍混浊
氯化钠明胶试验	水提取液	鞣质	未见眼观变化
盐酸-镁粉试验	甲醇提取液	黄酮(甙)	显现橙黄色反应
碱性试验	甲醇提取液	蒽醌(甙)	碱化显红色, 调酸后红色消失
醋酸镁试验	甲醇提取液	蒽醌(甙)	变红
重氮化试验	甲醇提取液	香豆精(甙)	有红色出现
氯仿浓硫酸	甲醇提取物	植物甾醇	上层有绿色荧光出现
双缩脲试验	水提取液	肽、蛋白质	有紫红色沉淀产生

§4 分析与讨论

§4.1 根据预试, 博落回以生物碱成分为主, 也含有酚性成分、糖及糖甙、皂甙、多肽、蛋白质等成分, 提取物呈弱碱性, 这与有关文献的报道一致^[57,142,232]。有关博落回成分的研究仅限于生物碱, 根据结构的差异可分为两类, 即苯并菲啶类与普洛托品类, 前者主要有血根碱、博落回红碱、博落回根碱、小檗碱等, 后者有普洛托品、隐品碱与别隐品碱等。

§4.2 打破碗花花的主要成分是皂甙, 除此之外, 还含有酚性成分, 有机酸, 糖及糖甙类, 蒽醌及蒽醌甙, 香豆精及香豆精甙, 植物甾醇以及多肽、蛋白质等成分。文献报道该植物主要成分为三萜皂甙类, 与本试验的结果一致^[201,209-210,230]。

§4.3 杠板归主要成分为蒽醌、黄酮及黄酮甙类，糖甙类、酚性成分、有机酸、植物甾醇、香豆精、多肽、蛋白质也有少量存在。据有关文献报道，该属植物除这些成分以外，萜类，特别是倍半萜类也是该属植物的主要成分之一^[133]。

§5 小结

博落回的主要成分为生物碱类。

打破碗花花的主要成分是皂甙类。

杠板归的主要成分是蒽醌与蒽醌甙、黄酮与黄酮甙。

第六章 博落回杀螨活性成分的跟踪分离与纯化

§1 实验路线与总体实验方案

根据文献^[45,75,142,181]报道,博落回的主要成分为生物碱,其杀灭蝇蛆的活性成分也是生物碱,结合化学成分预试的结果分析,博落回杀螨活性成分可能是生物碱成分,因此制定了以总生物碱提取分离为原则,以溶剂法为基本方法的活性成分分离方案。基本流程如下:

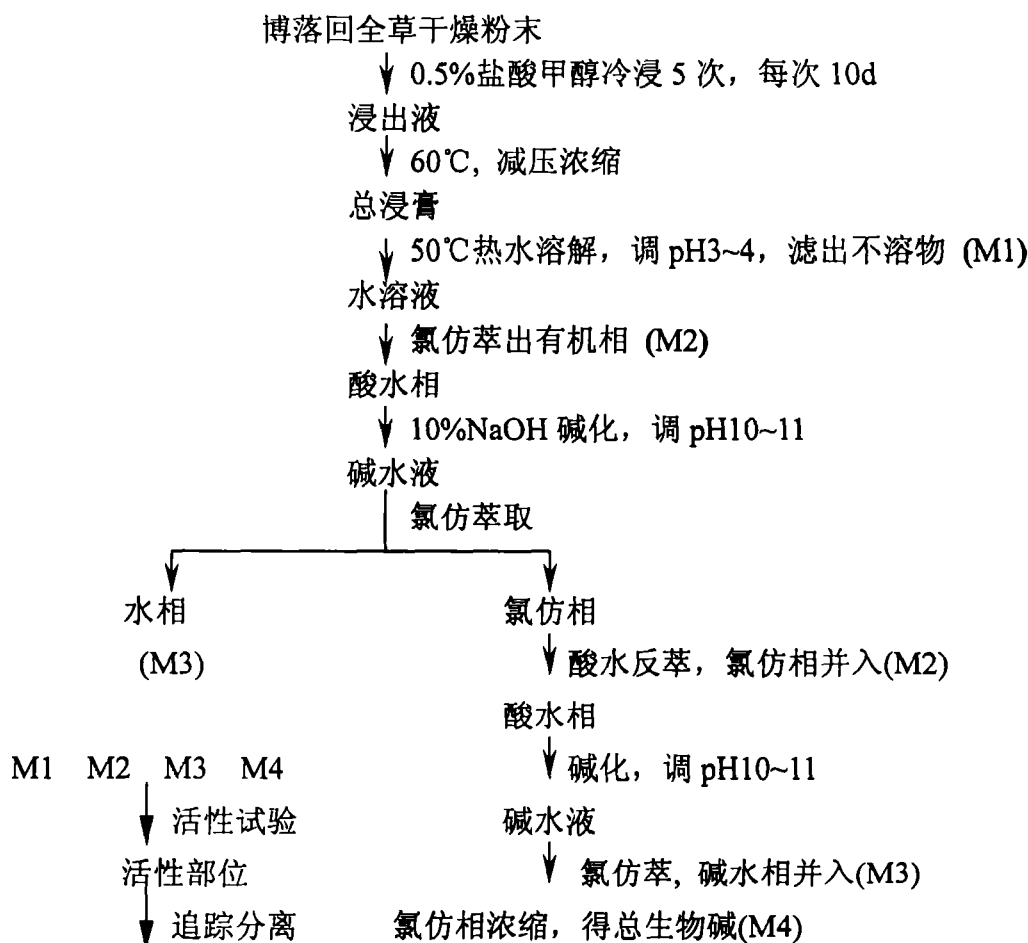


Fig. 6-1. Sketch showing the procedure for the extraction and partition of the whole plant of *Macleaya cordata* (Willd) R. Br.

图 6-1 博落回提取与初步分离流程图

博落回总提取物按以上流程分离成四部分: M1、M2、M3 与 M4 分别进行杀螨活性观察, 筛选出活性部位。

活性部位以柱色谱法进一步分离, 经纯化后得到活性单体化合物。

§2 博落回杀螨活性部位的确定

§2.1 提取

称取博落回全草 3.5kg, 用粉碎机(不过筛)粉成碎段, 装入塑料通, 用含 0.5% 盐酸的工业甲醇冷浸 5 次, 每次 10d, 合并提取液。旋转蒸发器 60℃ 减压回收甲醇, 得到博落回总提取物黑红色粘稠浸膏 340g。

§2.2 初步分离

将甲醇总浸膏捏溶于 1000mL 热水(50℃), 10% 盐酸调酸度至 pH3~4, 趁热双层纱布过滤, 滤出墨绿色低极性不溶物(M1) 约 110g。

用工业氯仿(CHCl_3)反复萃取滤液至氯仿几乎无色为止, 减压回收 CHCl_3 , 浓缩后得黑红色粘稠物(M2)约 30g, 为中低极性非生物碱部分。

用 10%NaOH 溶液调水相酸碱度至 pH10~11, 可观察到有大量沉淀产生, 用工业 CHCl_3 反复萃取, 直至氯仿相几乎无色为止, 合并氯仿液。继而用 pH3~4 的稀盐酸反复萃取氯仿液, 残留氯仿相浓缩后并入(M2)。再碱化水相至 pH10~11, 用氯仿萃出脂溶性生物碱。合并残余碱水液, 减压浓缩得黑色浸膏(M3)约 100g。碱化后氯仿萃出相蒸去溶剂后得到深红色浸膏(M4)19g。

经过上述过程的初步分离, 博落回总提取物被分成 M1、M2、M3 与 M4 四个提取部位。M1 部分主要是一些强脂溶性成分, 如植物色素、蜡等; M2 部分主要是非生物碱的脂溶性成分; M3 为强水溶性成分, 可能含有一些大极性生物碱, 如季胺碱; M4 为总生物碱部分。

§2.3 杀螨活性部位的筛选

§2.3.1 材料与方法

仪器、药品与试剂: 基本同第二章植物源杀螨剂活性筛选实验。

测试液的制备: 称取上述 M1、M2、M3 与 M4 四种物质各 100.0mg, 分别置 4 个有容量刻度的小试管中, 加入吐温-80 两滴, 用细玻璃棒轻轻压挤使分散均匀, 加生理盐水至 1mL, 置强力震荡器震荡 10min, 放置 30min 不分层, 最终浓度为 10%(W/V)。吸取 10% 的溶液 0.3mL, 加生理盐水稀释至 0.6mL, 震荡均匀, 即最终浓度为 5%(W/V)。以相同方法配成 1%(W/V)浓度。

体外杀螨试验: 以 2mg/L 的阿维菌素水溶液作为阳性对照, 采用点滴法观察 M1、M2、M3 与 M4 四种物质在 3 个不同浓度水平对家兔痒螨 *Psoroptes cuniculi* 的杀灭效果。每个观察 5 只成螨, 设 3 个重复。具体方法同前文药物筛选实验。

§2.3.2 实验结果

博落回提取物中不同提取部位对家兔痒螨的杀灭效果见表 6 - 1。

Tab. 6 - 1. Acaricidal response of different fractions of the extracts from *Macleaya cordata* in different concentration against adult of *Psoroptes cuniculi*.

表 6 - 1 博落回提取物中不同提取部位对家兔痒螨的杀灭效果

试样 Samples	浓度(%) Conc.(%)	杀螨最短时间(h) Time for mite-killing(h)			平均值 Mean
		重复 1 rep. 1	重复 2 rep. 2	重复 3 rep. 3	
M1	10%	-	-	-	
	5%	-	-	-	
	1%	-	-	-	
M2	10%	-	-	-	
	5%	-	-	-	
	1%	-	-	-	
M3	10%	4	+/-	+/-	
	5%	+/-	-	-	
	1%	-	-	-	
M4	10%	0.5	1	0.5	0.67
	5%	2	2	2	2
	1%	4	4	3	3.33
Avermectin	2mg/L	4	3	4	3.33

注：“-”表示在 4h 内不能杀死痒螨，“+/-”表示在 4h 内可部分杀死痒螨

§2.3.3 分析与结论

由实验结果明显可以看出，M4 部分具有明显的杀螨活性，其 1%浓度的杀螨活性与 2mg/L 的 Avermectin 相当，可以在 3.33 h 内杀死全部痒螨成虫，5%浓度可以在 2h 内杀死全部实验螨虫，10%浓度在 0.67h 即可杀死全部实验螨虫。M3 部分也显示出一定的杀螨活性，M1 与 M2 部分不显示活性。

显而易见，博落回杀螨活性部位是以生物碱为主要成分的 M4 部分。

§3 博落回中生物碱的分离与纯化

§3.1 仪器

薄层层析(TLC)检测用 254nm 紫外灯;

熔点在 Kofler 微量熔点仪上测定, 温度未校正;

旋转蒸发器, 上海亚荣科研器材设备公司;

SHB-B95 型循环水式多用真空泵, 郑州长城科工贸有限公司出品;

各种规格层析柱、红外灯、层析缸和三角瓶、载玻片若干。

§3.2 药品与试剂

柱层析用硅胶(硅胶 H, 200~300 目)以及薄层层析用硅胶(硅胶 GF-254)均为化学纯, 青岛海洋化工有限公司出品;

生物碱显色剂(Dragendorff 试剂)的配制见文献^[199];

5%硫酸乙醇通用显色剂;

三乙胺(Triethylamine, TEA)、氨水以及层析用石油醚(Petroleum, PE)、二氯甲烷(Dichloromethane, DCM)、三氯甲烷(Chloroform, CF)、乙酸乙酯(Acetic ether, EE)、丙酮(Acetone, AT)、甲醇(Methanol, MeOH)、乙醇(Ethanol, EtOH)、乙腈(CH₃CN)等均为分析纯。

§3.3 分离与纯化过程

采用溶剂法分离, 基本过程见图 6-2。

§3.3.1 极性分段

样品处理: M4 样(19g)用甲醇溶解后加入 20g 硅胶拌匀, 置红外灯下烘干, 研成细末。

装柱与上样: 柱径 60mm, 柱长 400mm, 硅胶 570g(硅胶 H, 200~300 目, 按 1g 样品 30g 硅胶计算), 石油醚湿法装柱。干法上样。

溶剂系统: 经 TLC 摸索确定氨水饱和的石油醚: 乙酸乙酯: 甲醇体系(10:1:0~0:1:1)为洗脱系统。

每 200mL 收集一份, 以薄层层析结合荧光、硫酸乙醇显色剂以及生物碱显色剂等显色监测柱层析各组分中成分的变化, 根据成分的变化调整洗脱剂的极性。共收集 214 份, TLC 检查, 合并相似组分。第 1~23 份合并为 F1, 第 24~65 份合并为 F2, 第 66~137 份合并为 F3, 第 138~172 份合并为 F4, 第 173~214 份合并为 F5。减压浓缩, 称重。

F1(1g): 为石油醚: 乙酸乙酯 (10: 1~5: 1)部分, 黄色粘稠油状物, 生物碱试剂不显色, 未进行进一步分离。

F2(3g): 为石油醚: 乙酸乙酯: 甲醇(5: 1: 0~2: 1: 0.2)部分。

F3(5.5g): 为石油醚: 乙酸乙酯: 甲醇(2: 1: 0.2~1: 1: 0.2)部分。

F4(3g): 为石油醚: 乙酸乙酯: 甲醇(1: 1: 0.2~1: 2: 0.2)部分。

F5(3g): 为石油醚: 乙酸乙酯: 甲醇(1: 2: 0.2~0: 1: 1)部分, 极性大, 限于实验条件未进一步分离。

§3.3.2 F2 段的分离

TLC 摸索柱层析条件: 石油醚: 乙酸乙酯: 三乙胺(5: 1: 0.1), 紫外灯下各斑点清晰可辨, 碘化铊钾显色剂喷雾显色可见椭圆形斑点, 没有明显的拖尾现象, 是比较理想的洗脱条件。

柱层析: 柱径 35mm, 柱长 200mm, 硅胶 100g, 石油醚湿法装柱, 干法上样(F2 段 3g)。以石油醚: 乙酸乙酯: 三乙胺(10: 1: 0.1)为初始溶剂, 开始洗脱, 每 30mL 收集一份, TLC 监测各个流分, 根据所收集流分中成分的变化逐渐调整洗脱液极性, 合并相同流分, 得 F21 与 F22 两个部分。F21 在石油醚: 乙酸乙酯: 三乙胺(3:1:0.1)展开, 碘化铊钾试剂喷雾显色主要显示一点($R_f=0.28$)。F22 在石油醚: 乙酸乙酯: 三乙胺(4: 1: 0.2)中展开可见主要成分为两个生物碱成分, R_f 分别为 0.24 与 0.17。

F21 部分经过反复柱层析, 再经过甲醇: 乙酸乙酯溶剂系统(甲醇为良溶剂, 乙酸乙酯为不良溶剂)重结晶, 静置大约 20 天后析出无色针状结晶 MC3(40mg)。

F22 部分反复柱层析不能分开, 在石油醚: 乙酸乙酯: 三乙胺(4: 1: 0.2)体系中用制备 TLC 的方法得到两个成分, 丙酮重结晶后得到淡黄色无定形粉末 MC6(25mg)和白色针状结晶 MC7(30mg)。

§3.3.3 F3 段的分离

TLC 摸索柱层析条件: 石油醚: 乙酸乙酯: 三乙胺(2: 1: 0.05), 紫外灯下各斑点清晰可辨, 碘化铊钾喷雾可见 $R_f=0.26$ 、0.08 以及点样点未展开的生物碱成分, 因而确定该溶剂系统为柱层析条件。

柱层析: 柱径 35mm, 柱长 310mm, 硅胶 160g, 石油醚湿法装柱, 干法上样(F3 段 5.5g)。以石油醚: 乙酸乙酯: 三乙胺(4: 1: 0.05)为溶剂, 恒定极性洗脱, 每 50mL 接收一份。TLC 监测, 合并相同成分, 得到 F31, F32 与 F33 三部分。

F31 部分以石油醚：二氯甲烷：丙酮(2：0.5：0.2)为溶剂洗脱，丙酮重结晶得到一黄色针状结晶 MC9(30mg)。

F32 部分反复柱层析后，用乙腈为溶剂重结晶后得到白色无定形结晶 MC1(200mg)；

F33 部分以石油醚：二氯甲烷：三乙胺(3：1：0.1)为溶剂系统再次柱层析，甲醇重结晶得到一无色柱状结晶，MC2(240mg)。

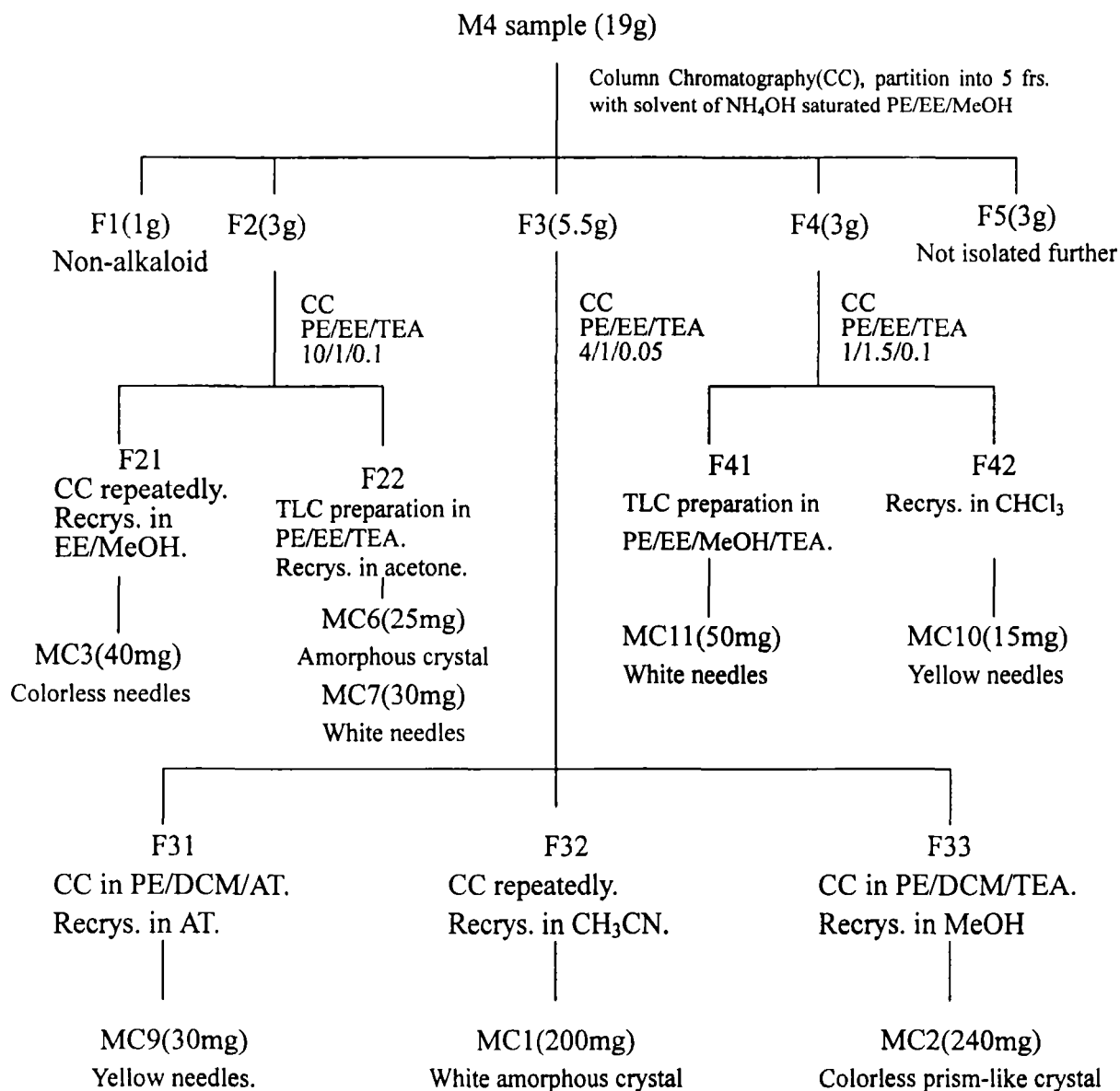


Fig. 6-2. Sketch showing the procedure for the isolation of M4 fractions of *Macleaya cordata* extract.

图 6-2 博落回提取物 M4 部分的分离纯化

§3.3.4 F4 段的分离

TLC 摸索柱层析条件：石油醚：乙酸乙酯：三乙胺(1：1.5：0.1)是比较理想的洗脱条件。

以石油醚：乙酸乙酯：三乙胺(1：1.5：0.1)作为上柱条件，恒定极性洗脱，每 30mL 接收一份，合并相同部分，得到 F41 与 F42 两个部分。

F41 部分主要为一成分，但反复柱层析不能纯化，最后以石油醚：乙酸乙酯：甲醇：三乙胺(0.5：4：0.5：0.1)为展开剂薄层制备，再经丙酮重结晶得白色针状结晶 MC11(50mg)。

F42 部分经氯仿重结晶得到一黄色针状结晶 MC10(15mg)。

§4 分析与讨论

§4.1 关于生物碱的提取与分离

生物碱是植物中含氮的碱性有机化合物(氨基酸除外)的总称。生物碱在植物中分布很广，特别是在豆科、茄科、防己科、罂粟科、毛茛科等各科植物中含量很高。大量的事实已经证明，生物碱大都具有毒性，也具有明显的生理活性。如麻黄的止咳成分麻黄碱；三棵针、黄连中的抗菌消炎成分小檗碱；金鸡纳皮中的抗疟成分奎宁；长春花中的抗癌成分长春碱等。因此，人类对植物药中有效成分研究的最早最多的就是生物碱。迄今为止，已经从各类植物中分离出近四千个生物碱，其中应用于临床的也有近一百个^[199~200]。

生物碱因为含有电负性很大的氮原子，从而大大地增加了分子的极性，同时也显示不同程度的碱性。一般情况下，生物碱酸性环境中以盐的形式溶解在水相中，在碱性环境中产生游离生物碱沉淀，易溶于氯仿。这些化学特性决定了生物碱在提取、分离过程中不同于其他成分的特点。

分离前样品的处理非常重要，将直接影响分离工作的难易以及分离的效果。以溶剂法提取生物碱时采用反复酸碱处理与氯仿萃取相结合的方法可以大大降低总生物碱中的杂质比例，为后续分离工作带来方便。具体的做法是先以氯仿萃取酸水相以除去非生物碱脂溶性杂质，碱化后以氯仿萃出生物碱，然后再以酸水反萃氯仿相，重复上述过程 2~3 次。

柱层析最常用的填料硅胶因为分子表面丰富的硅羟基而显示弱酸性，以常规的正

相硅胶柱层析分离生物碱成分时往往产生拖尾,分离效果较差。此时增加展开剂或洗脱液的碱度可以有较大的改观。最常见的方法就是加氨水,但氨水和有机溶剂混溶性差,而且极性很难把握,因而使用范围有限。在洗脱体系中引入有机碱,展开及洗脱效果明显增加。笔者尝试在生物碱分离体系中加入甲胺、二甲胺、二乙胺以及三乙胺,除甲胺外,其他几种有机胺均可使 TLC 成点性明显增强。其中三乙胺沸点相对低,易于回收,且与几乎所有溶剂可以任意比混溶,使用范围大。因此,在生物碱分离体系中引入三乙胺具有一定的实用价值^[201]。

总之,生物碱的分离相对难度较大,有些成分的分离超出了传统方法的分离极限,而反相色谱技术^[118,232]和毛细管电泳法^[2,178,216]等方法在生物碱的分离中显示出显著的优势。但是,这些方法多限于微量半微量分析与制备,而且对实验条件要求较高,分析费用昂贵。

大量分离或制备单体生物碱、尤其是大极性生物碱的有效方法还需要进一步探索和实践。

§4.2 博落回杀螨活性成分的提取与初步分离

根据预试结果及有关文献,博落回的活性成分可能为生物碱。生物碱易于被大极性溶剂或酸液浸出,因此,本试验在提取时使用了 5%HCl 的甲醇作为溶剂,以便有效成分能被最大程度地浸出。

采用调整酸碱度结合氯仿萃取的方法,将博落回总提取物粗分为四部分。总提取物不溶于酸水液的部分(M1)可能为极低极性的色素、甾烷、挥发油及油脂等成分。滤出 M1 部分后,再用氯仿萃取,得到 M2 部分,M2 可能为低极性非生物碱部分。碱化,用氯仿萃出 M3 后,水相部分为 M4。M3 主要为游离生物碱,也含有部分大极性生物碱,M4 为水溶性部分,其中也含有大极性的季胺碱。

§4.3 博落回杀螨有效部位的确定

体外杀螨试验表明,M4 部分杀螨活性最突出,M3 部分也显示出微弱的活性,M1 与 M2 部分没有杀螨活性。因此,以生物碱为主要成分的 M4 部分是博落回的杀螨活性部位。据文献报道,博落回杀蛆的活性成分是生物碱^[136],几种已经报道的博落回生物碱,如白屈菜红碱、别隐品碱、普洛托品等也都具有杀线虫的活性^[137,197],可见,博落回生物碱的杀虫谱相当广。具体杀螨活性成分确定还要看各单体生物碱的

杀螨效力观察。

§4.4 单体成分的分离与纯化

通过柱层析一般只能获得粗品,要获得高纯度的样品则要依赖制备薄层层析或重结晶的方法,尤其是后者更重要^[199-200]。本研究获得 8 个单体生物碱成分最终全是重结晶获得的。当然,重结晶的前提是仅含微量的杂质,一个成分只有达到一定的纯度才会从溶剂中结晶出来。

选择一种合适的溶剂对结晶至关重要,而合适溶剂的筛选往往需要做大量的实验。难以找到合适的单一溶剂时则要考虑混合溶剂。在选择混合溶剂时,最好能选择低沸点的良溶剂和较高沸点的劣溶剂。本实验中对化合物 MC3 的纯化就使用了混合溶剂(甲醇:乙酸乙酯)。甲醇对 MC3 来说是良溶剂,而乙酸乙酯则是劣溶剂。先将样品溶于少量热的良溶剂中,逐滴加入热的劣溶剂直至浑浊,稍滴加良溶剂至澄清,静置,大约 20d 后,可见无色针状结晶析出。

对于纯化后得到的结晶是否达到足够高的纯度,也需要通过实验来判断。当然,最可靠的方法是通过气相色谱或高效液相色谱分析。不具备仪器检测条件时,可通过以下三种方法综合做出判断。第一,有一定的晶形和均匀的色泽;第二,反复测定的熔点值稳定,熔程在 0.5~1℃;第三,用不同的溶剂系统做 TLC 检查,展开后呈一个斑点,没有拖尾。

足够高的纯度是光谱分析的前提。如果纯度不够,波谱上就出现不应有的信号,同时信噪比降低,给波谱的解析增加困难,甚至无法分析。

§5 小结

博落回的杀螨活性部位是生物碱部分。

以柱层析、制备薄层层析以及重结晶等手段从博落回杀螨活性部位中分离到 8 个单体生物碱成分。

第七章 博落回生物碱的理化常数测定与波谱学分析

前文已经从博落回杀螨活性部位中分离到八个单体生物碱成分,如果要对其确切的化学结构做出鉴定,还需要通过与已知标准样品对照分析,或通过熔点、比旋光度等理化常数的测定以及质谱、红外光谱、质子核磁共振谱、 ^{13}C 核磁共振谱以及无畸变极化转移增益实验等波谱数据综合作出分析。

§1 材料与方法

§1.1 仪器分析

熔点(melting point, m.p.)测定: Kofler 微量熔点仪, 温度范围 $0\sim 300^{\circ}\text{C}$, 温度计未校正;

比旋光度(Specific Rotatory Power, $[\alpha]_{\text{D}}$)测定: Perkin Elmer 341 型旋光仪 (谱线: 钠灯 D 线 589nm , 旋光范围: ± 85 , 测试温度: 21°C), 溶剂使用氯仿, 测定前输入样品的浓度, 仪器在输出结果时自动给出比旋光度;

红外光谱(Infrared Spectroscopy, IR)的测定: Nicolet 5DX-FT-IR 红外光谱仪, KBr 压片法;

质子核磁共振谱(^1H Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, ^1H NMR)的测定: Bruker DRX-200 型核磁共振仪(δ/ppm , TMS 为内标, 氘代溶剂使用 CDCl_3);

^{13}C 核磁共振谱(^{13}C Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, ^{13}C NMR)的测定: Bruker DRX-200 型核磁共振仪(δ/ppm , TMS 为内标, 氘代溶剂使用 CDCl_3);

无畸变极化转移增益实验(Distortionless Enhancement by Polarisation Transfer, DEPT)测定: Bruker DRX-200 型核磁共振仪(δ/ppm , TMS 为内标, 氘代溶剂使用 CDCl_3);

质谱(Electron Impact Mass Spectrum, EIMS): 在 HP-5988 型质谱仪(电子轰击源)上测定(70eV)。

§1.2 药品与试剂

小檗碱标准样品: 兰州大学田瑄老师提供;

CDCl_3 试剂: 北京化工厂生产。

§2 理化常数的测定

对分离到的化合物进行了熔点与比旋光度的测定, 结果见表 7-1。化合物 MC9 与 MC10 因样品量太少(后文还要进行单体化合物杀虫活性检测)未测定比旋光度。

Tab. 7-1. Determination of melting point and specific rotatory power of compounds from *M. cordata*.

表 7-1 从博落回中分离到的 8 个化合物的熔点与比旋光度测定结果

Compounds 化合物	Melting Point(°C) 熔 点(°C)	Specific rotatory power $[\alpha]_D^{25}$ 比旋光度
MC1	203~204	0
MC2	161~162	0
MC3	180, 分解	0
MC6	30~32	-20
MC7	73~74	+30
MC9	219~220	\
MC10	143~144	\
MC11	188~189	-81

§3 化合物 MC10 的结构分析

化合物为黄色针状结晶, 熔点 143~144°C(氯仿), 易溶于氯仿和甲醇, 似小檗碱(Berberine)。与小檗碱标准样品(文献报道^[137]熔点为 143~144°C)少量混合, 熔点测定亦为 143~144°C。

TLC 检测: MC10 与小檗碱标准样品点板, 在 PE:EE:TEA(1:2:0.1)体系中展开, R_f 值均为 0.43, 在 PE:DCM:AT(1:1:0.2)体系中展开, R_f 值均为 0.58。

§4 波谱学分析

对化合物 MC1、MC2、MC3、MC6、MC7、MC9 与 MC11 等 7 个单体生物碱进行了红外光谱、质谱、 ^1H 与 ^{13}C 核磁共振谱以及无畸变极化转移增益实验等波谱学分析, 结果见图 7-1~7-35。

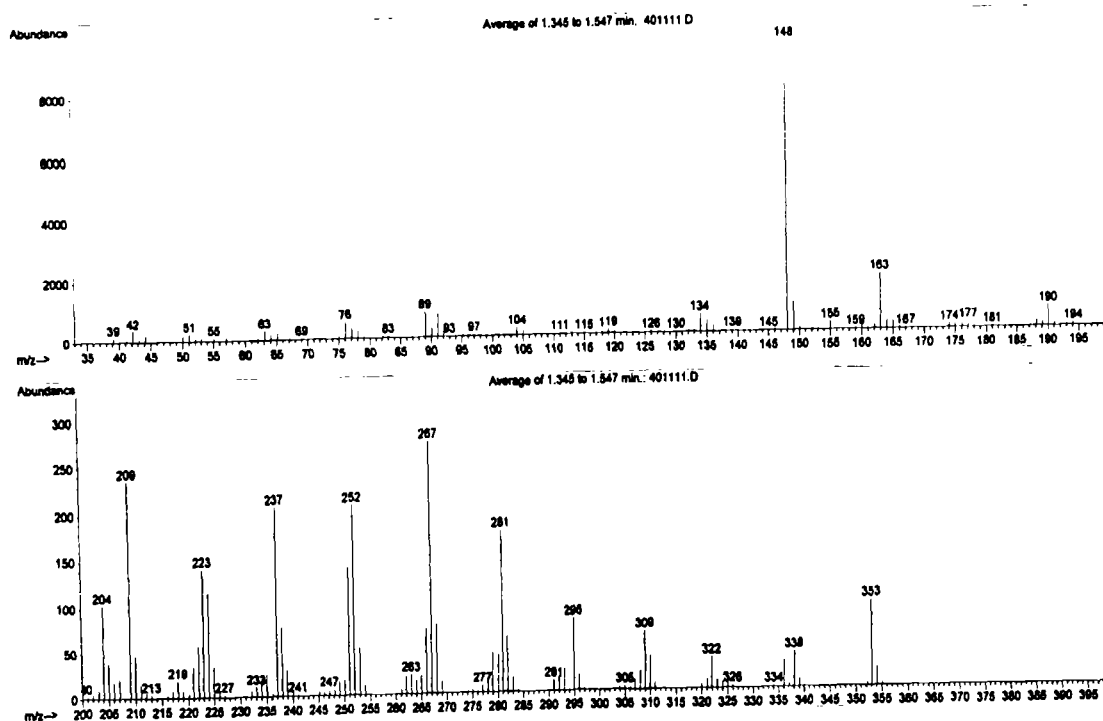


Fig. 7-1. EIMS spectra of compound MC1

图 7-1 化合物 MC1 的质谱(EIMS)

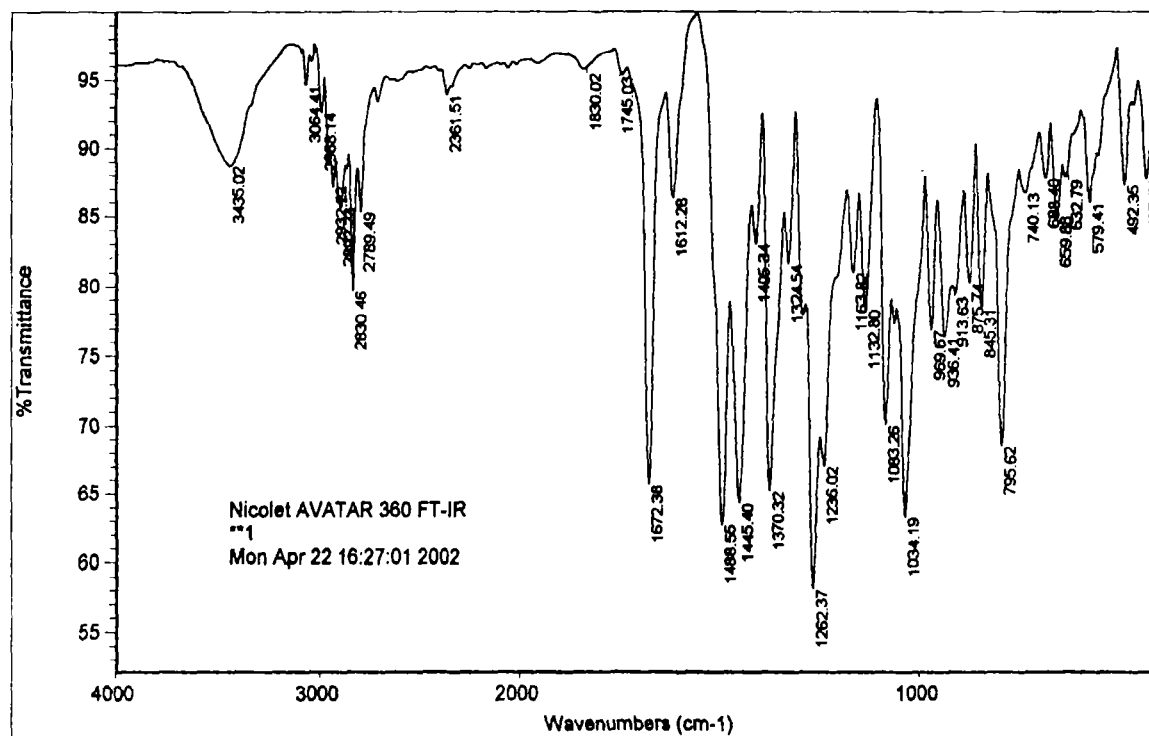


Fig. 7-2. IR spectra of compound MC1

图 7-2 化合物 MC1 的红外光谱

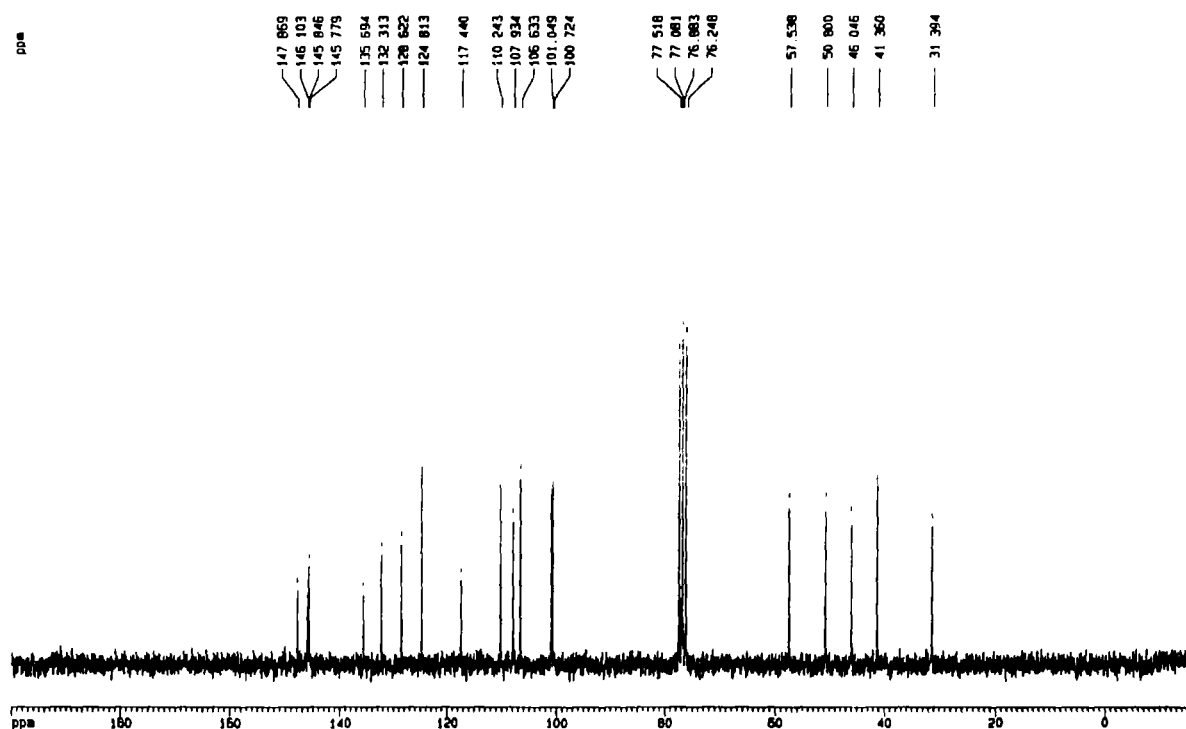
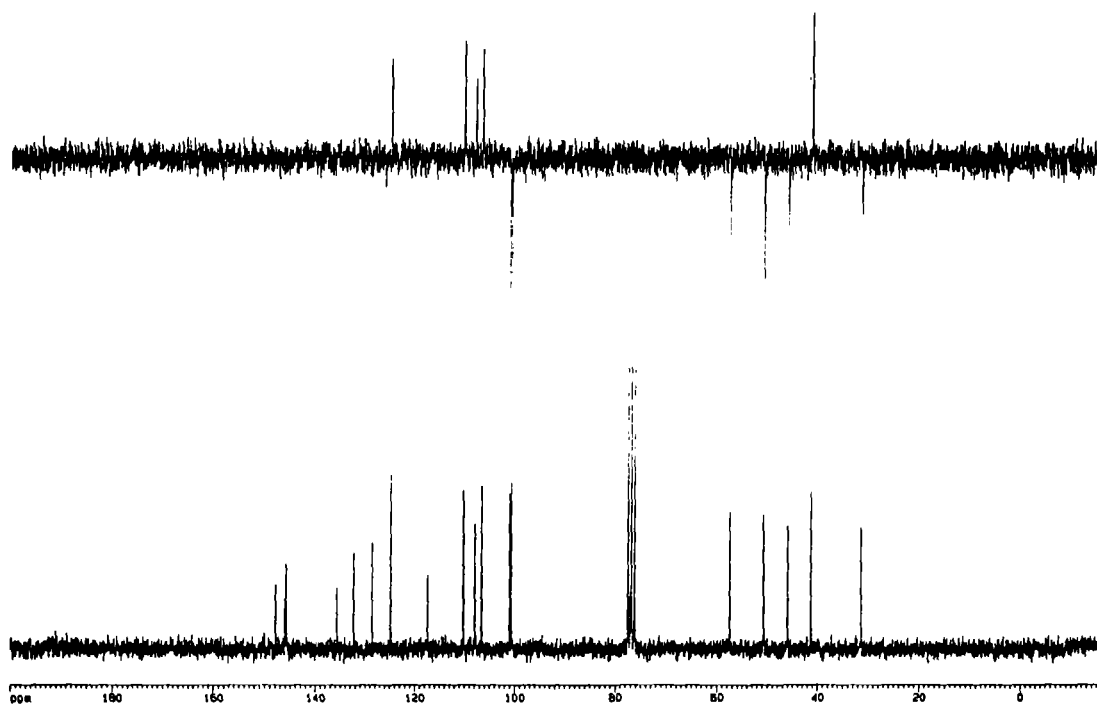
Fig. 7-3. ^{13}C NMR spectra of compound MC1图 7-3 化合物 MC1 的 ^{13}C 核磁共振谱

Fig. 7-4. DEPT spectra of compound MC1

图 7-4 化合物 MC1 的 DEPT 谱

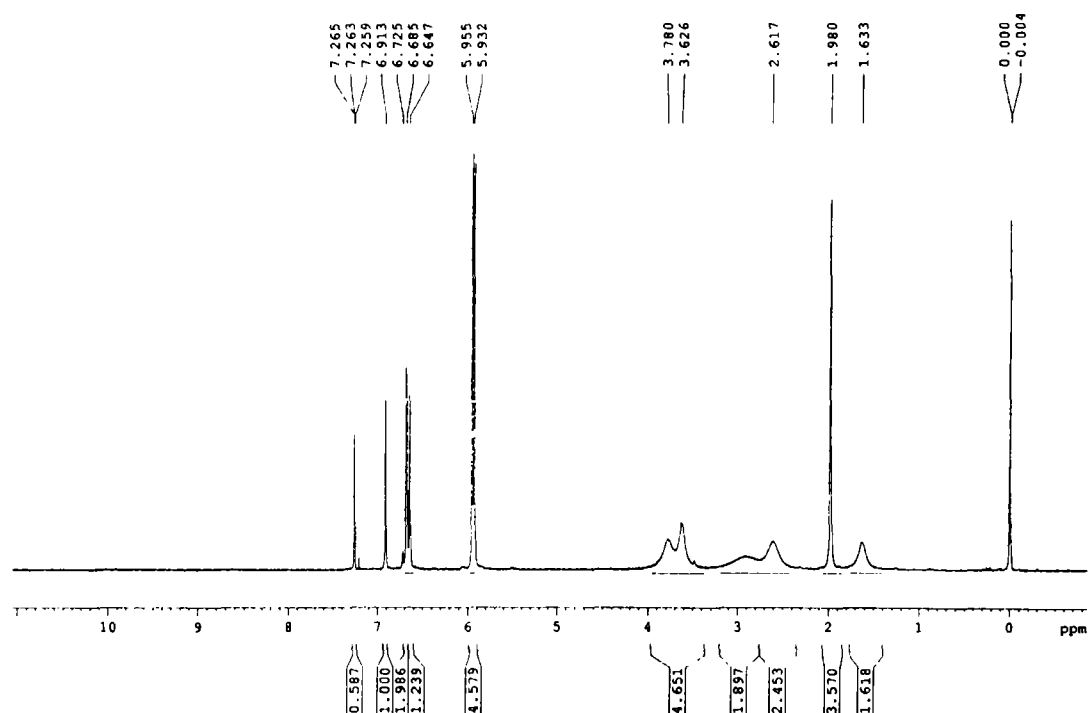
Fig. 7-5. ^1H NMR spectra of compound MC1

图 7-5 化合物 MC1 的质子核磁共振谱

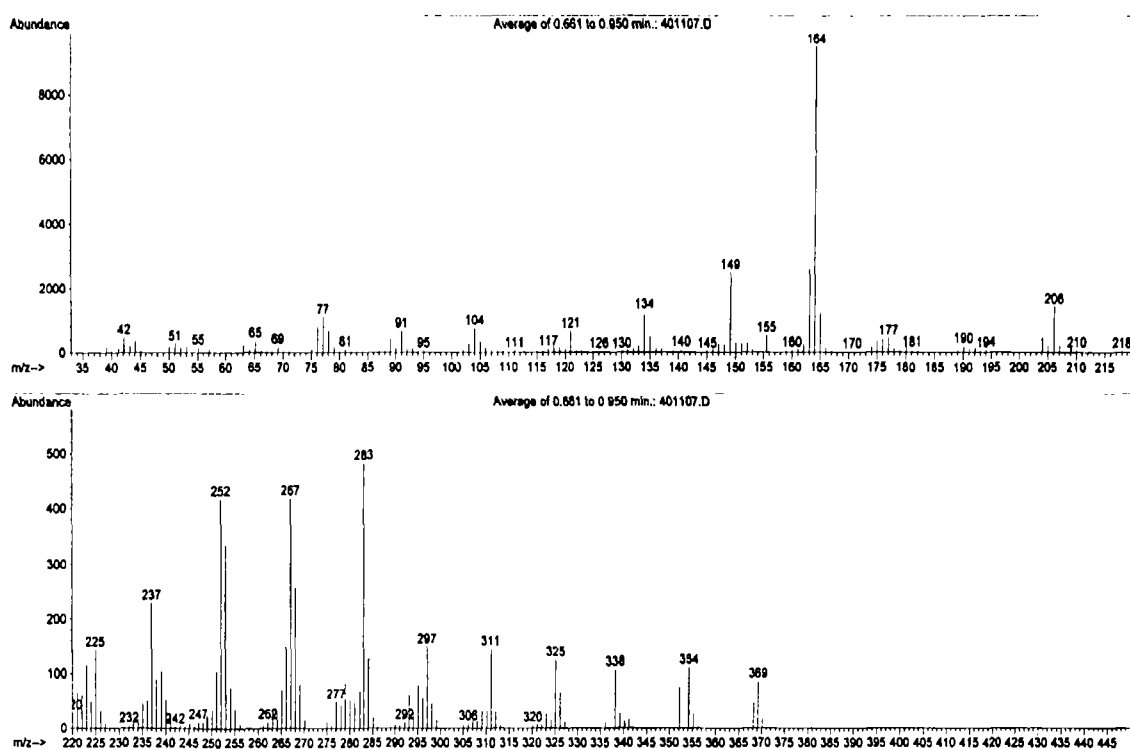


Fig. 7-6. EIMS spectra of compound MC2

图 7-6 化合物 MC2 的质谱(EIMS)

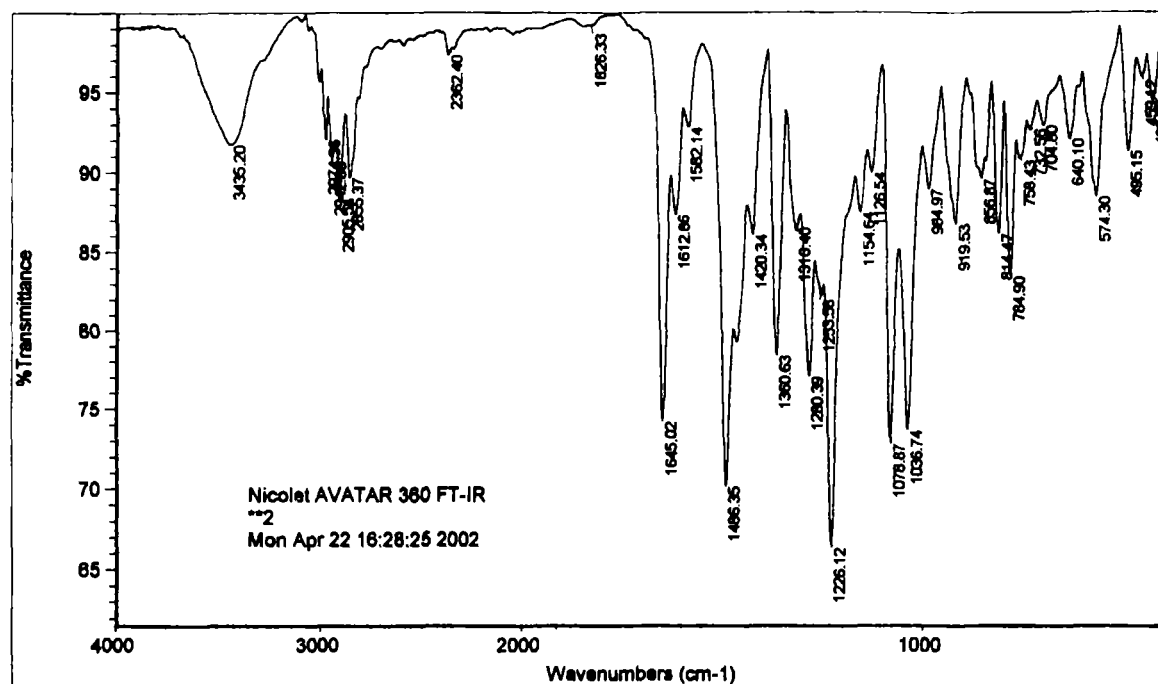
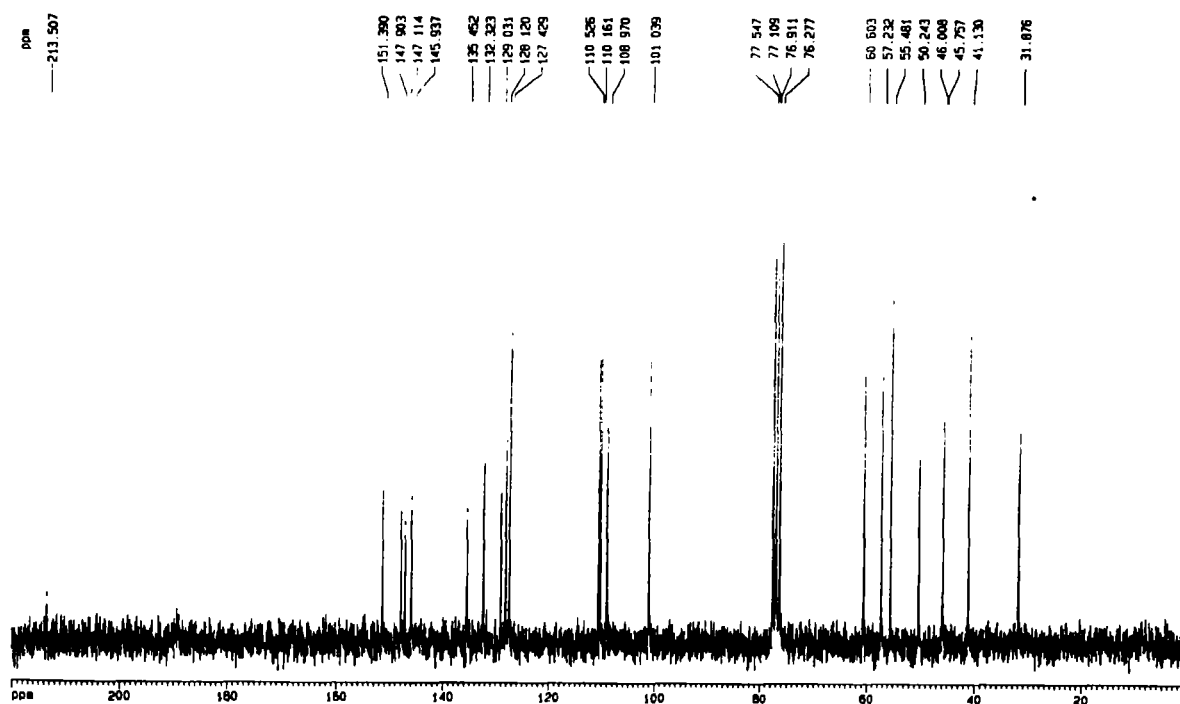


Fig. 7-7. IR spectra of compound MC2

图 7-7 化合物 MC2 的红外光谱

Fig. 7-8. ^{13}C NMR spectra of MC2图 7-8 化合物 MC2 的 ^{13}C 核磁共振谱

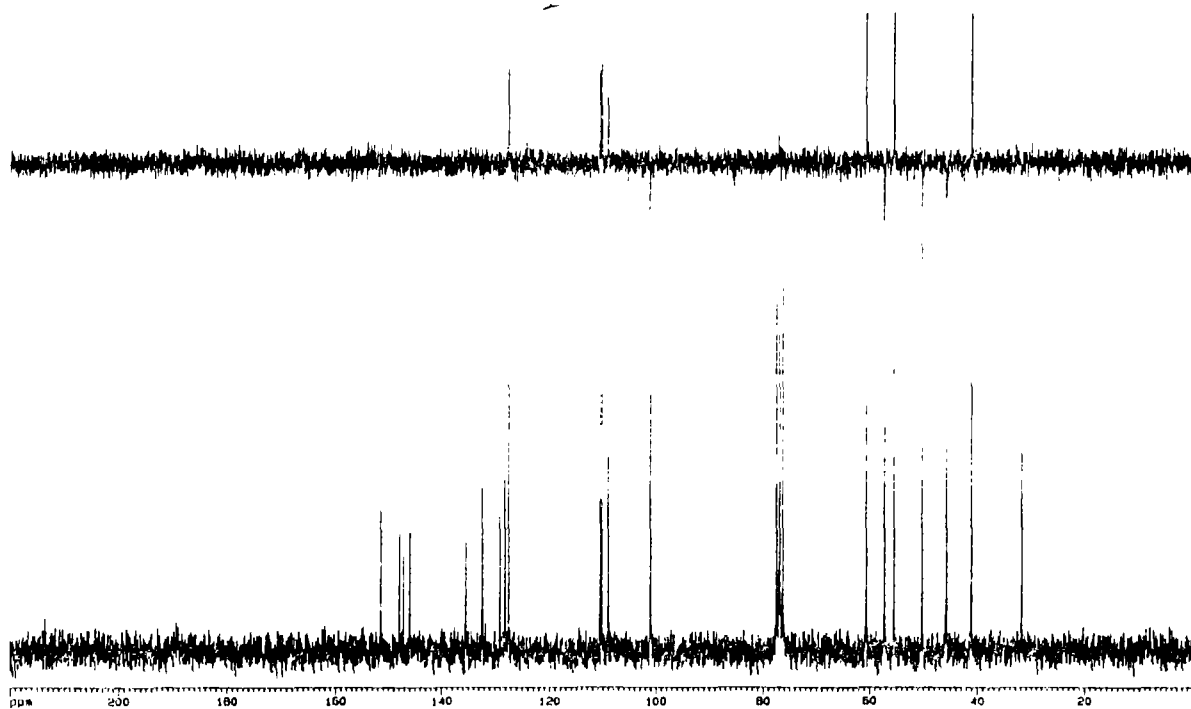


Fig. 7-9. DEPT spectra of compound MC2

图 7-9 化合物 MC2 的 DEPT 谱

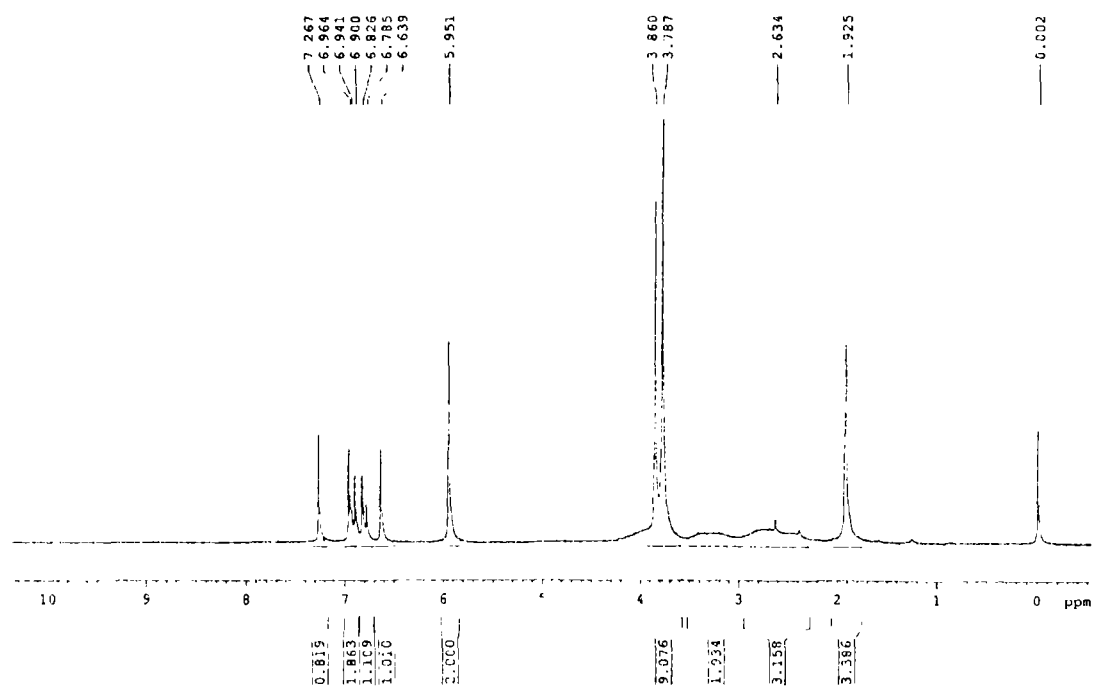
Fig. 7-10. ^1H NMR spectra of compound MC2

图 7-10 化合物 MC2 的质子核磁共振谱

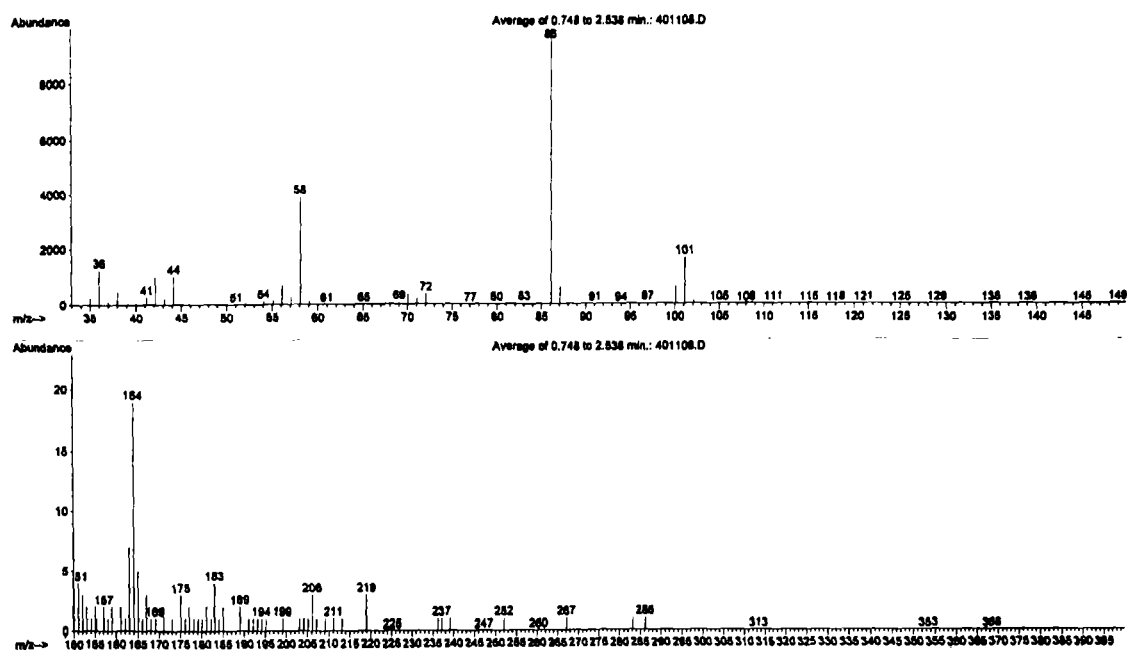


Fig. 7-11. EIMS spectra of compound MC3

图 7-11 化合物 MC3 的质谱(EIMS)

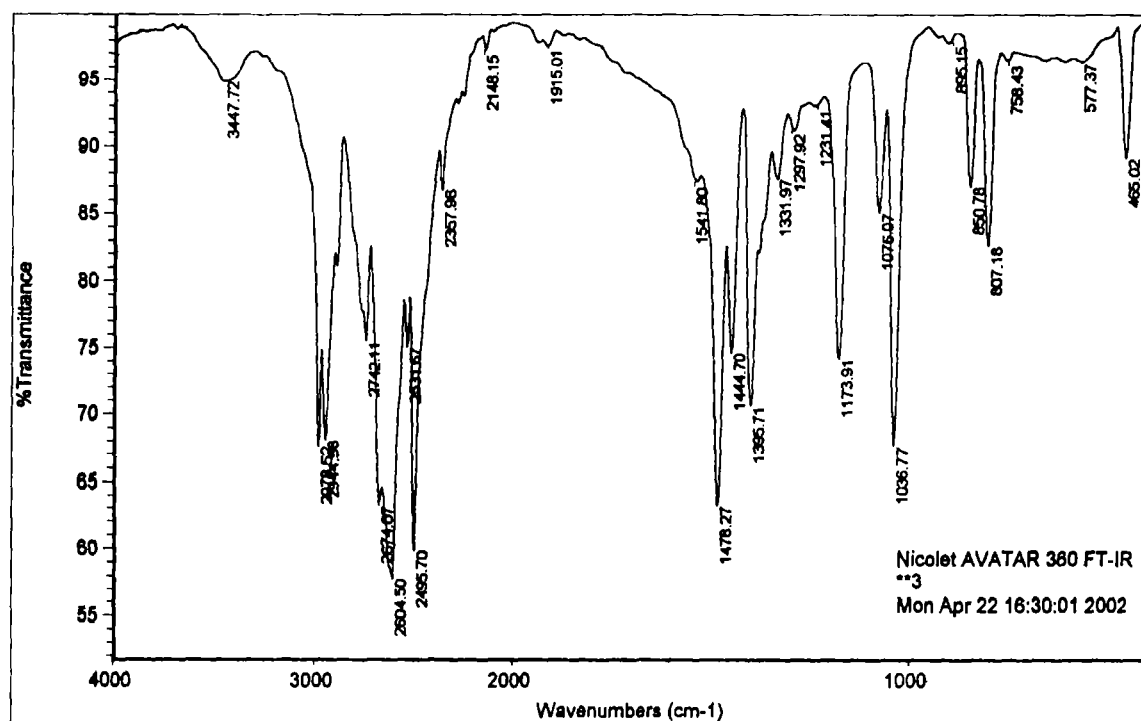


Fig. 7-12. IR spectra of compound MC3

图 7-12 化合物 MC3 的红外光谱

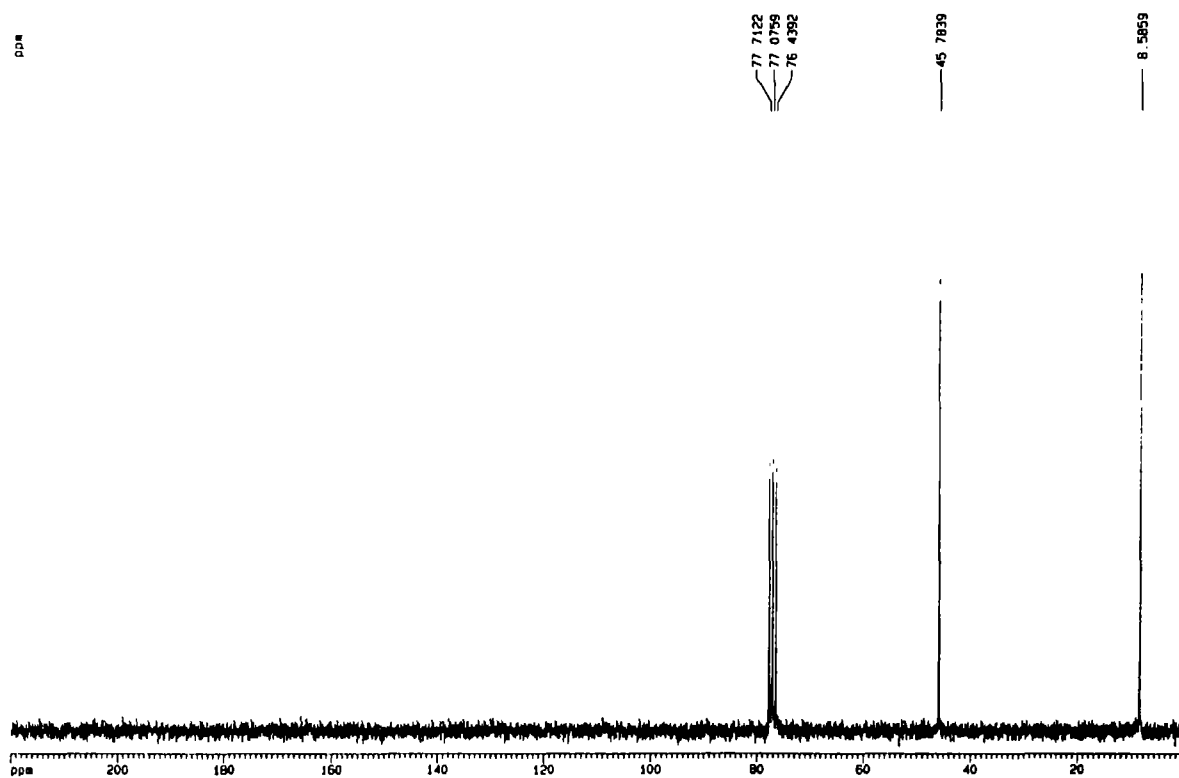


Fig. 7-13. ^{13}C NMR spectra of compound MC3

图 7-13 化合物 MC3 的 ^{13}C 核磁共振谱

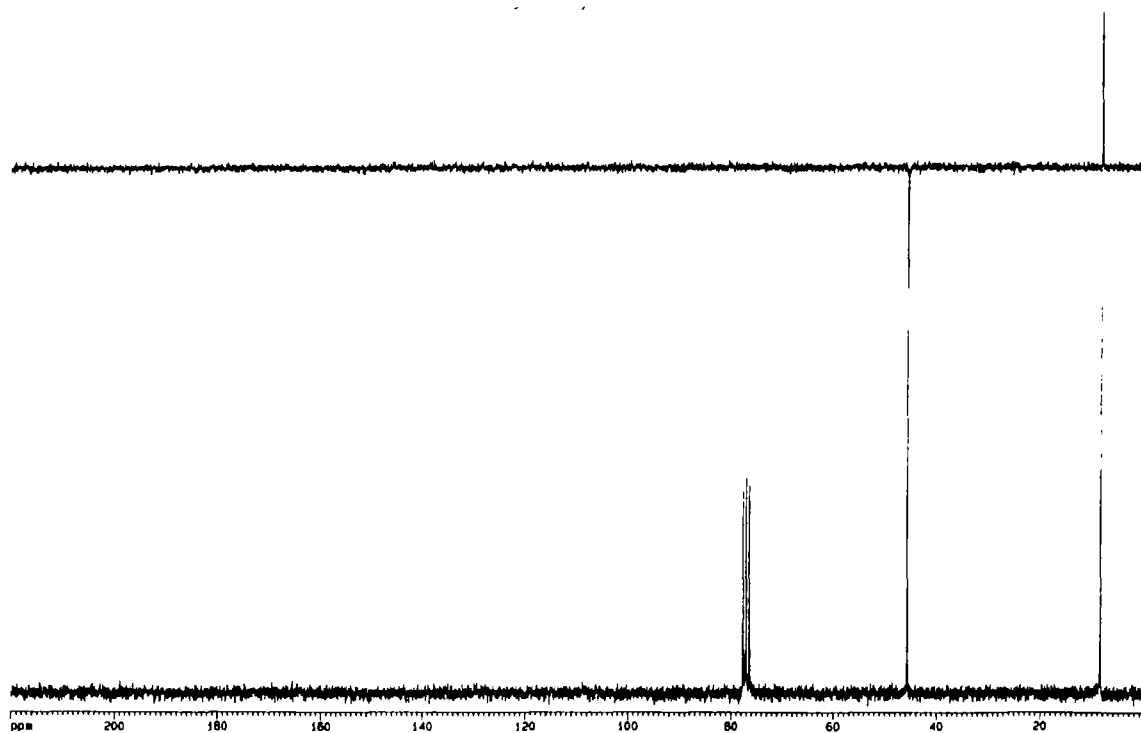


Fig. 7-14. DEPT spectra of compound MC3

图 7-14 化合物 MC3 的 DEPT 谱

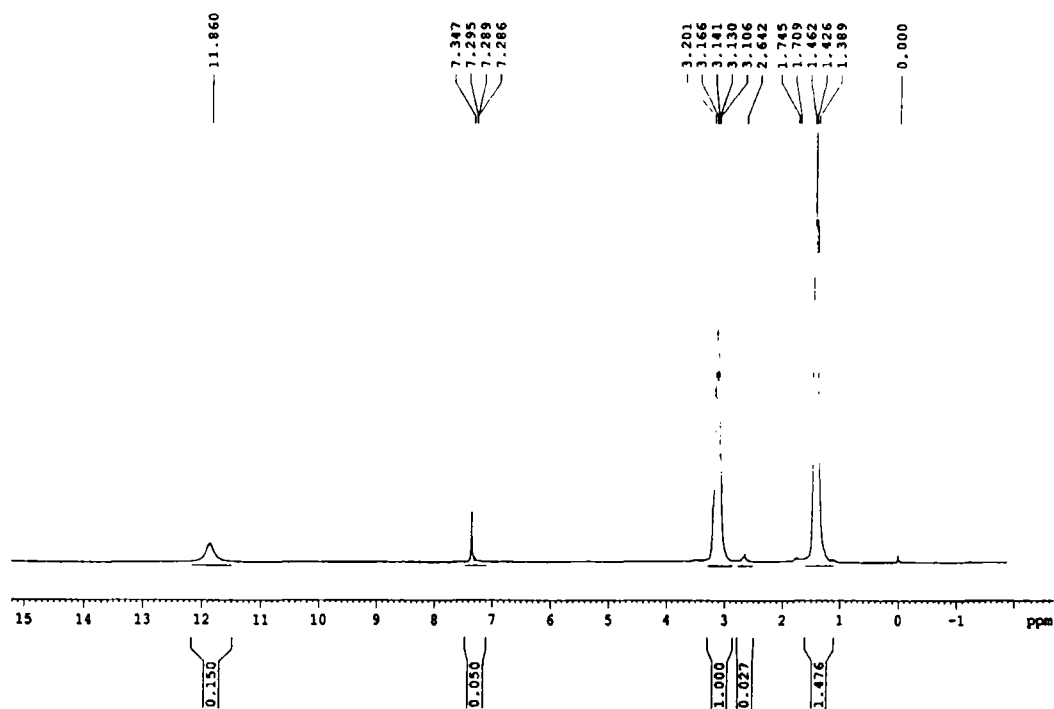
Fig. 7-15. ^1H NMR spectra of compound MC3

图 7-15 化合物 MC3 的质子核磁共振谱

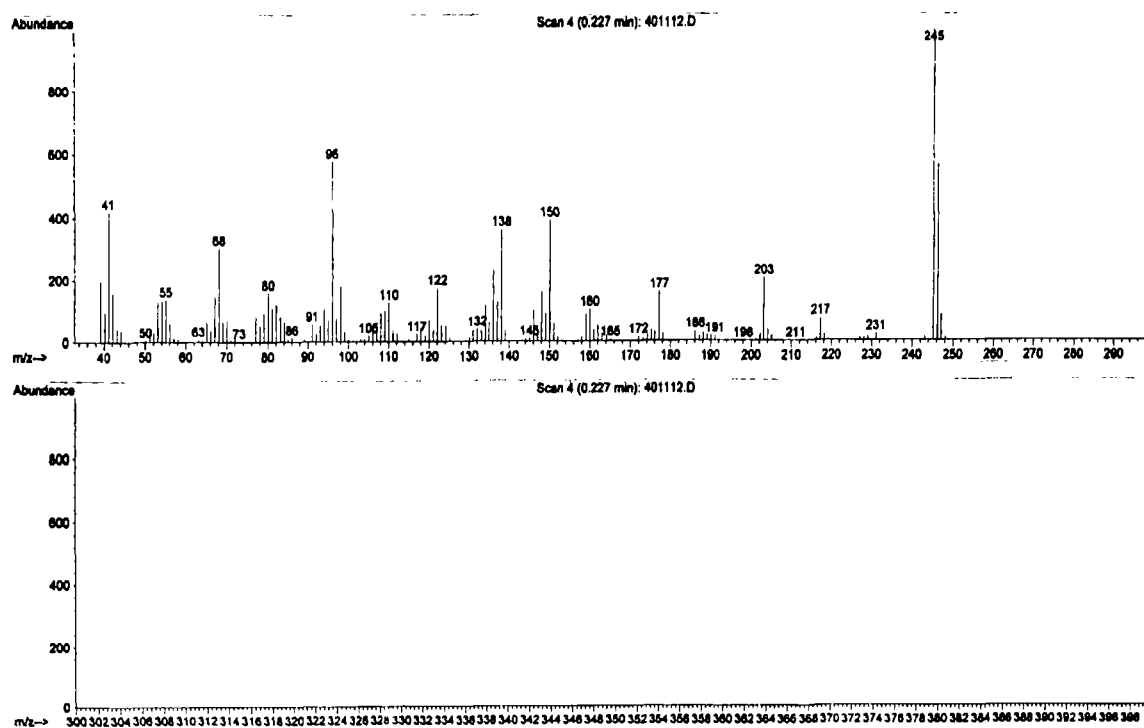


Fig. 7-16. EIMS spectra of compound MC6

图 7-16 化合物 MC6 的质谱(EIMS)

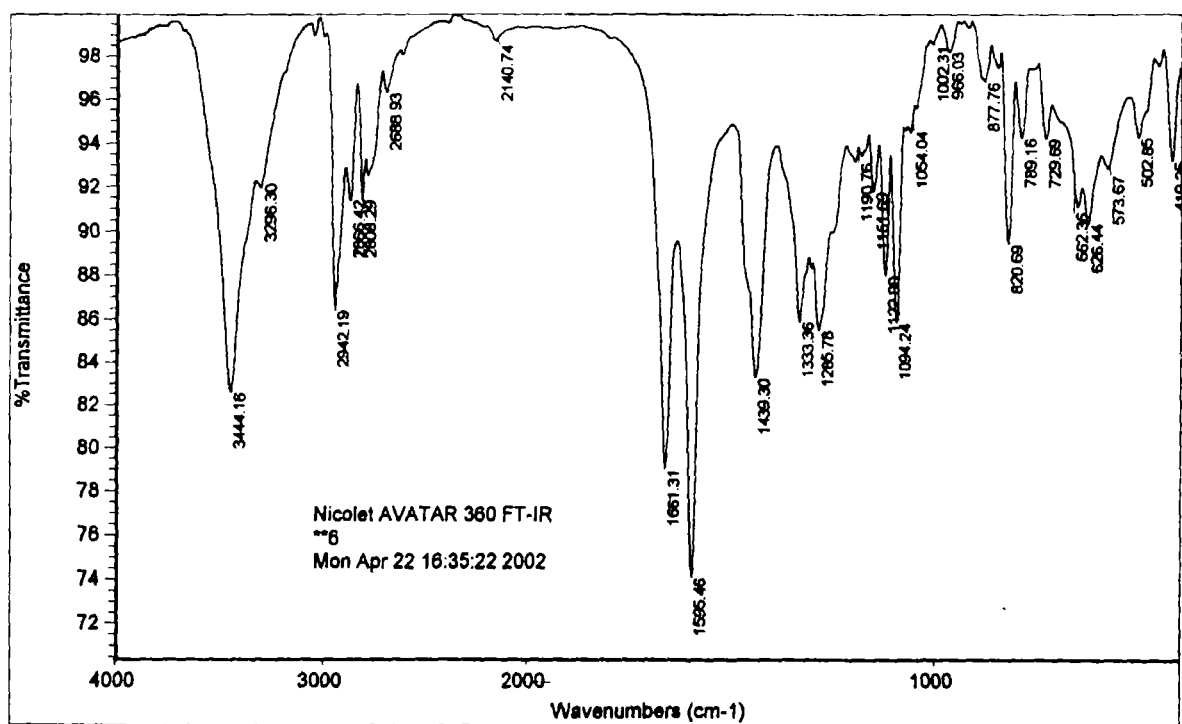
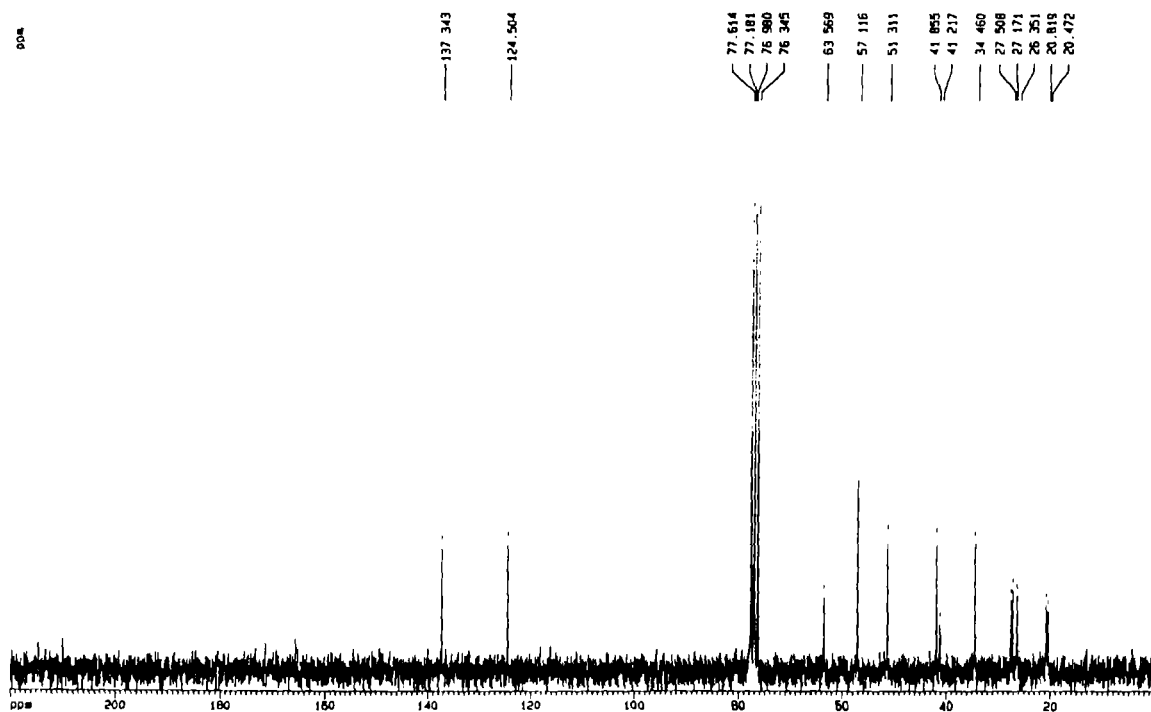


Fig. 7-17. IR spectra of compound MC6

图 7-17 化合物 MC6 的红外光谱

Fig. 7-18. ¹³C NMR spectra of compound MC6图 7-18 化合物 MC6 的 ¹³C 核磁共振谱

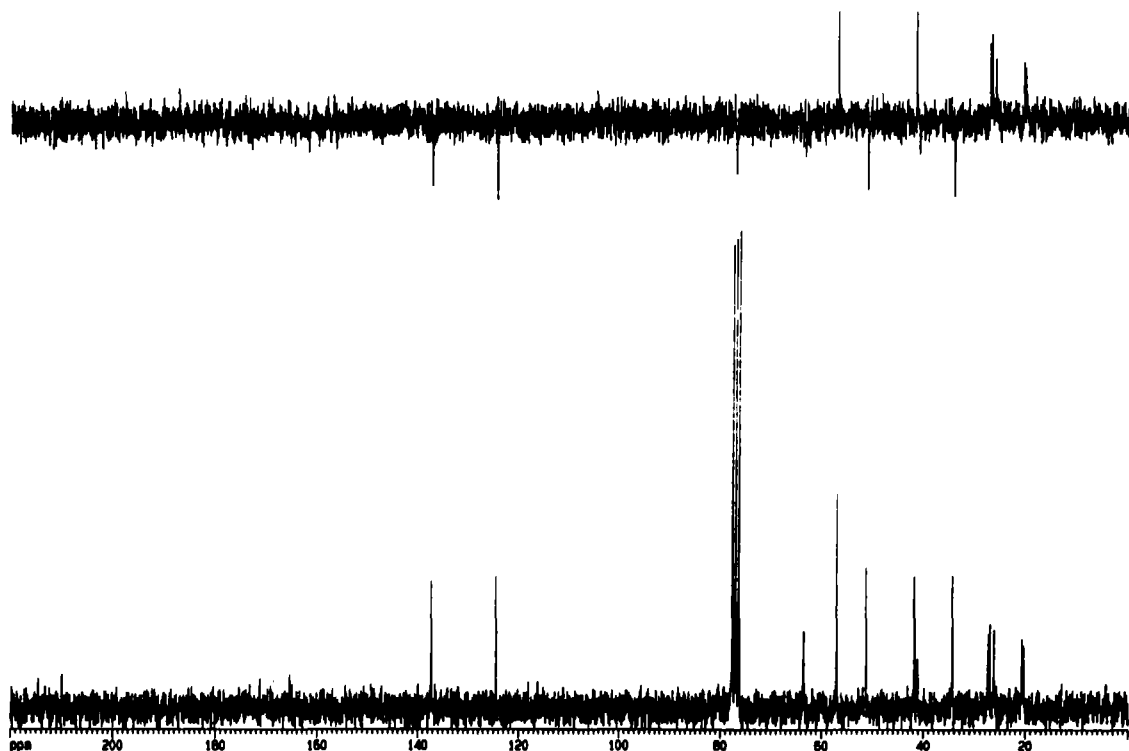


Fig. 7-19. DEPT spectra of compound MC6

图 7-19 化合物 MC6 的 DEPT 谱

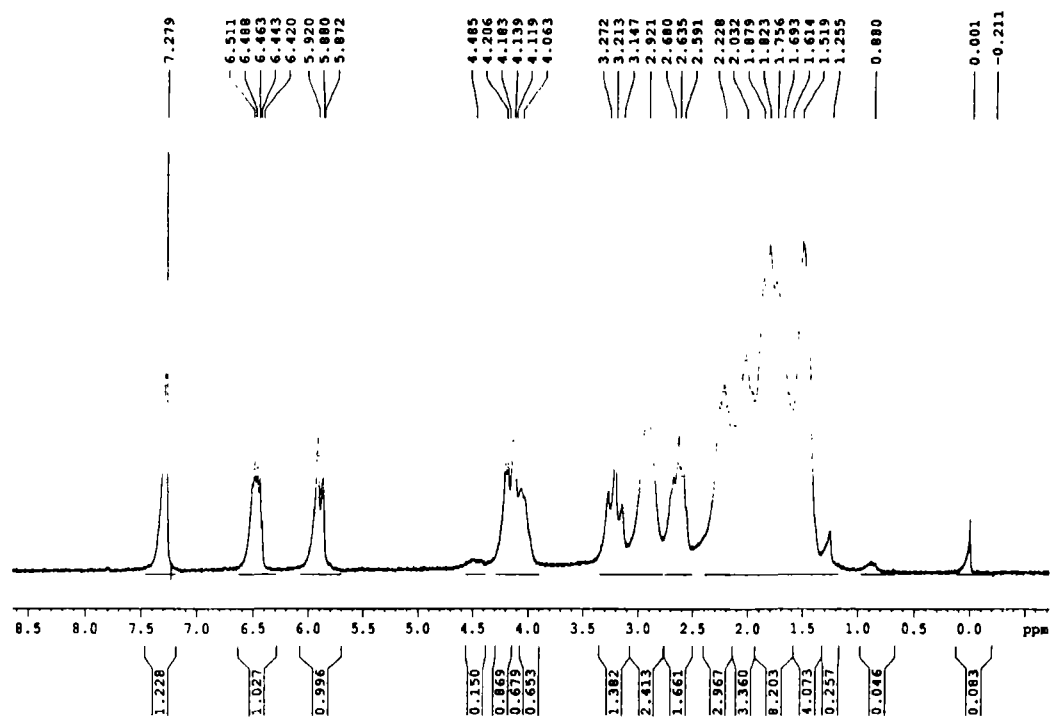
Fig. 7-20. ^1H NMR spectra of compound MC6

图 7-20 化合物 MC6 的质子核磁共振谱

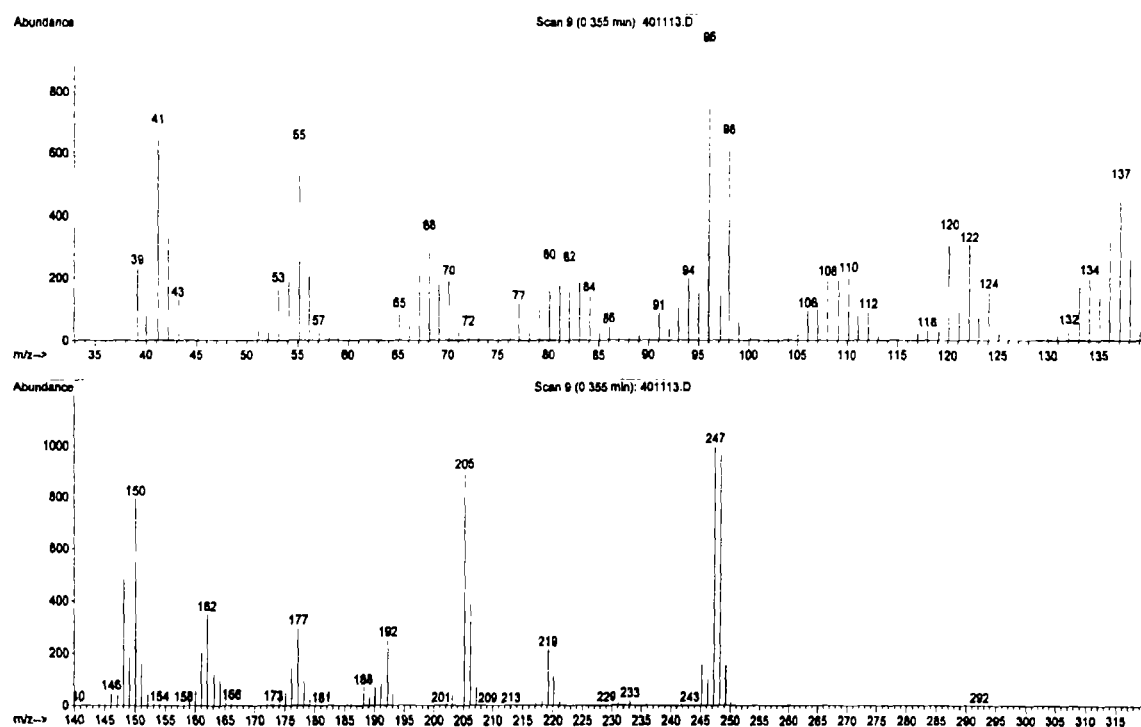


Fig. 7-21. EIMS spectra of compound MC7

图 7-21 化合物 MC7 的质谱(EIMS)

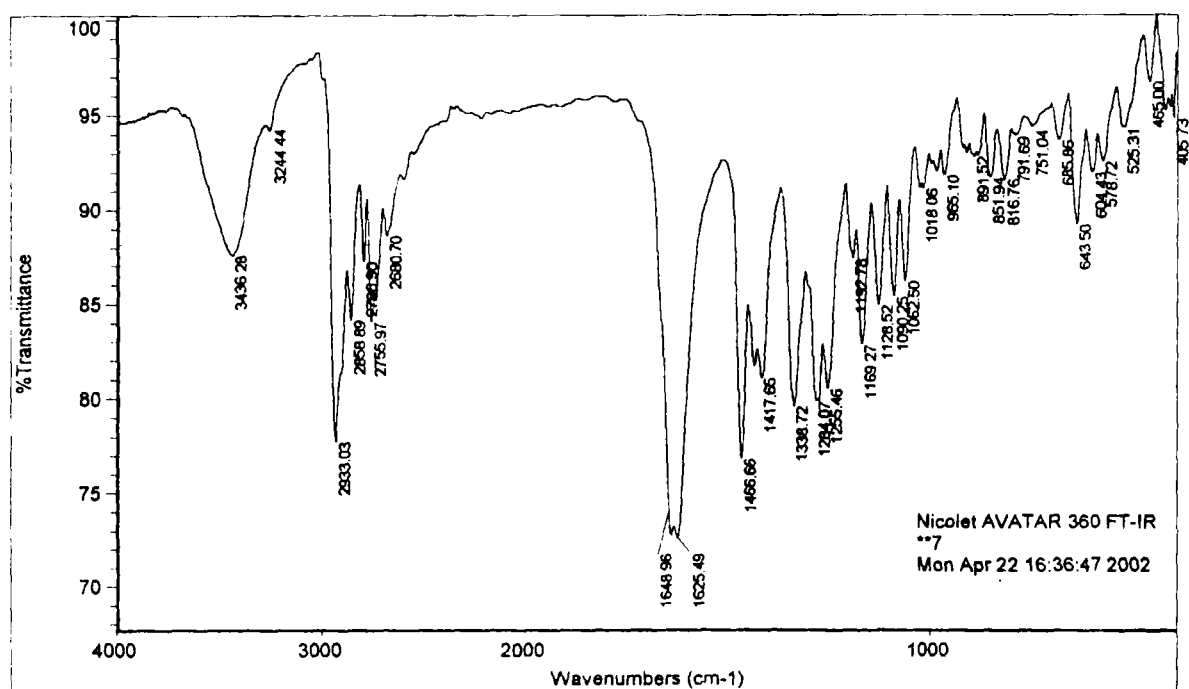


Fig. 7-22. IR spectra of compound MC7

图 7-22 化合物 MC7 的红外光谱

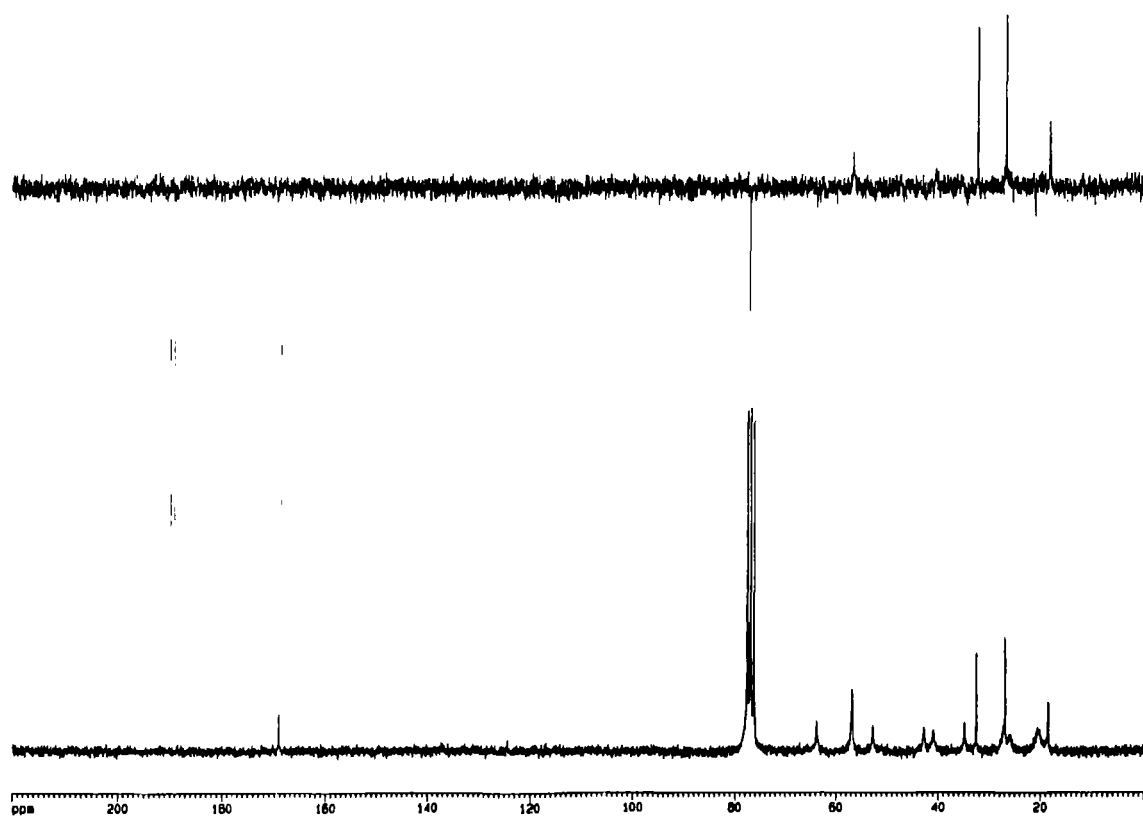


Fig. 7-23. DEPT spectra of compound MC7

图 7-23 化合物 MC7 的 DEPT 谱

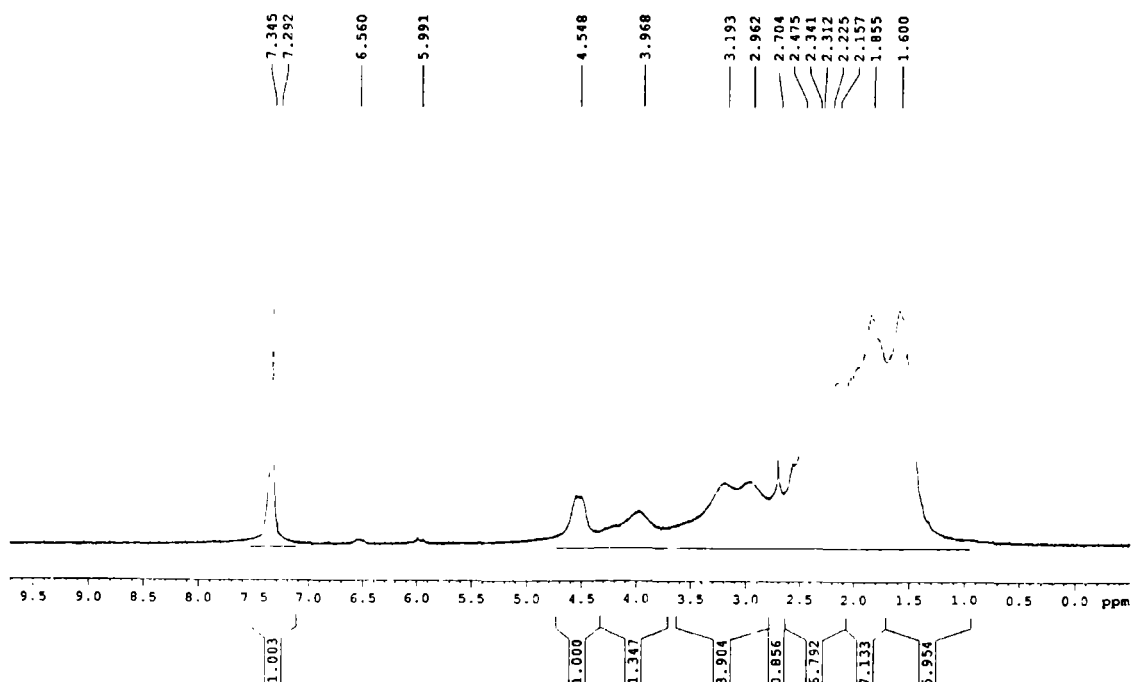
Fig. 7-24. ^1H NMR spectra of compound MC7

图 7-24 化合物 MC7 的质子核磁共振谱

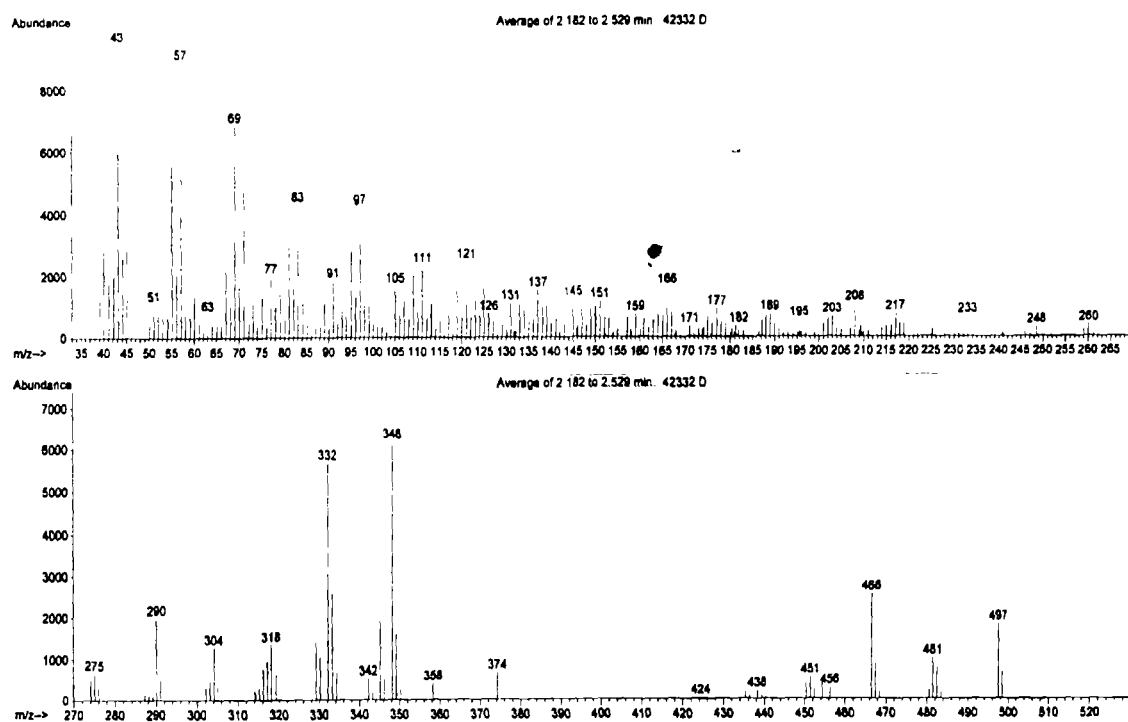


Fig. 7-25. EIMS spectra of compound MC9

图 7-25 化合物 MC9 的质谱(EIMS)

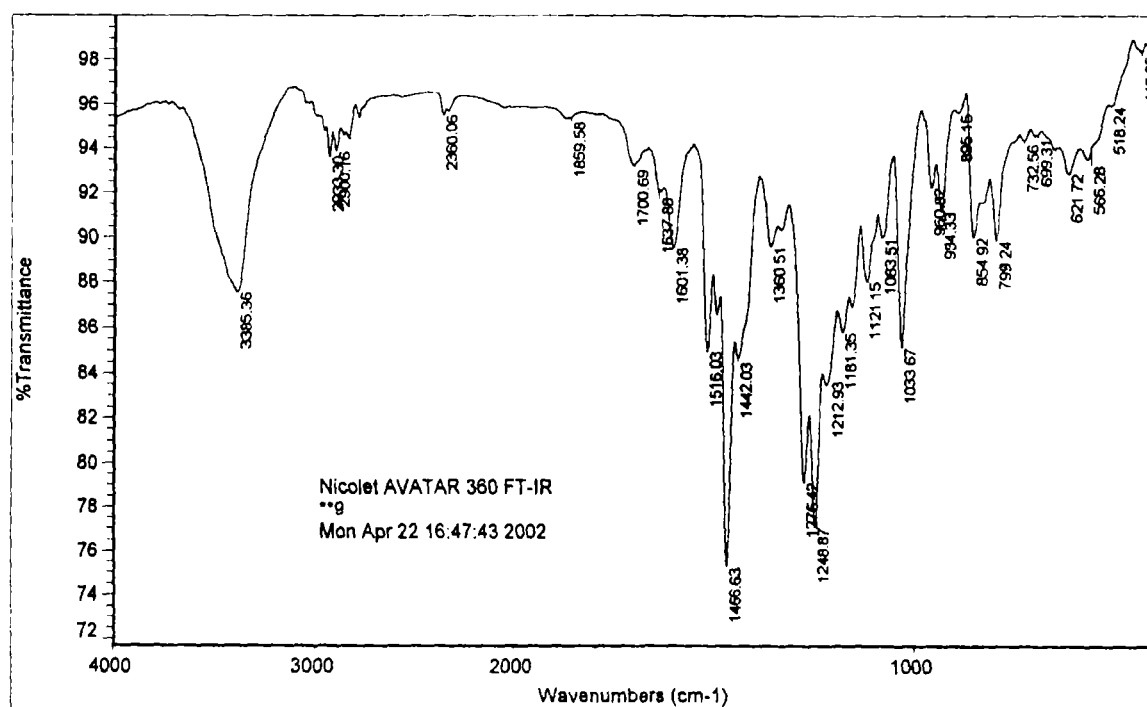


Fig. 7-26. IR spectra of compound MC9

图 7-26 化合物 MC9 的红外光谱

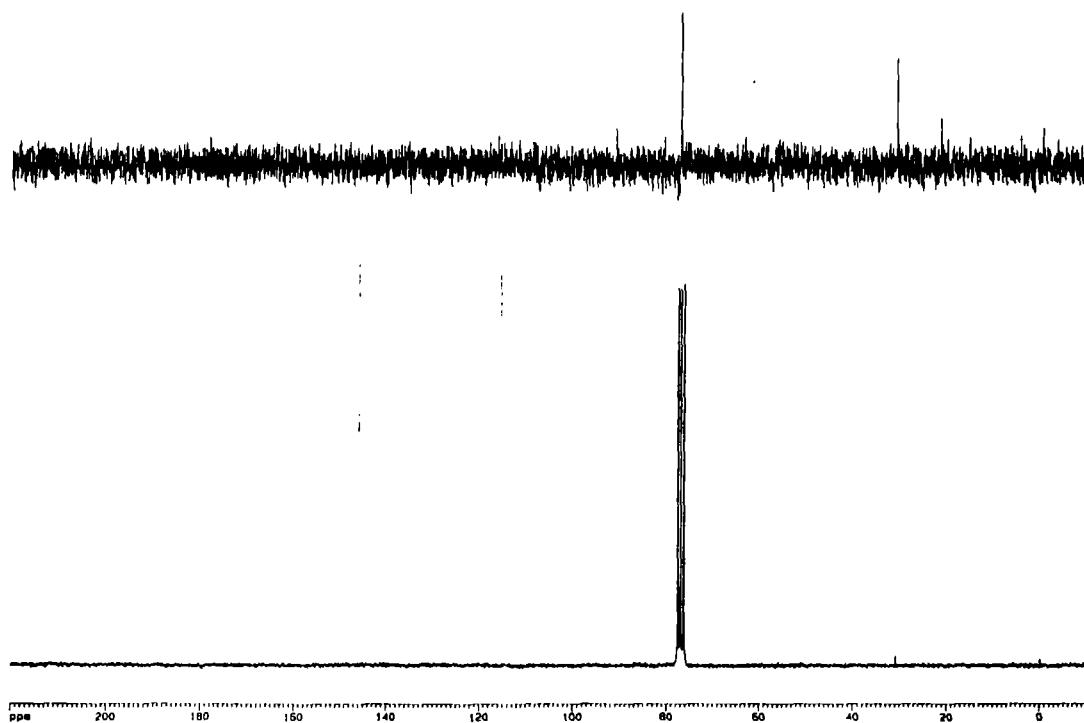


Fig. 7-27. Dept spectra of compound MC9

图 7-27 化合物 MC9 的 DEPT 谱

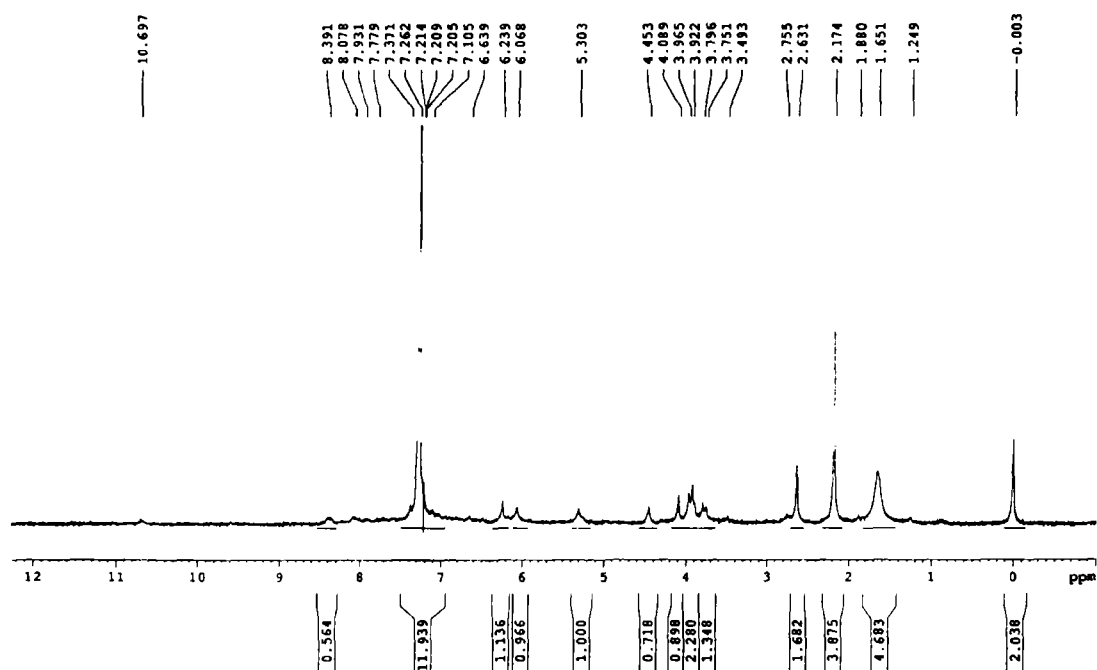


Fig. 7-28. ^1H NMR spectra of compound MC9

图 7-28 化合物 MC9 的质子核磁共振谱

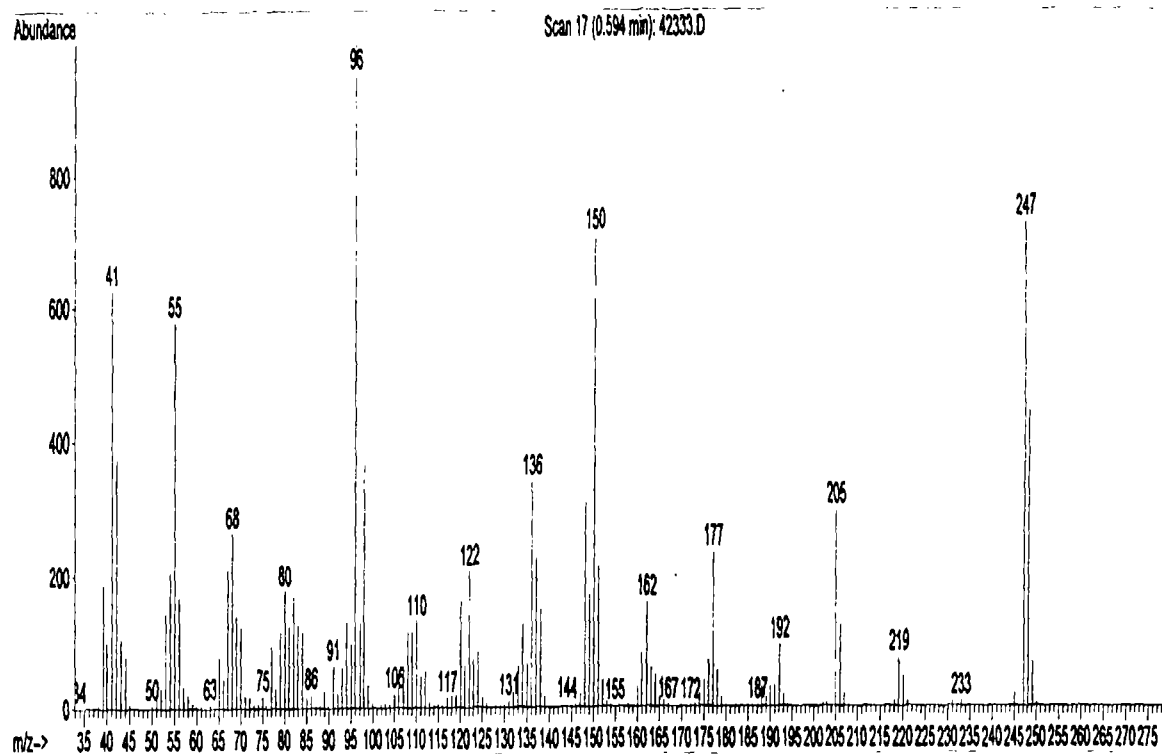


Fig. 7-29. EIMS spectra of compound MC11

图 7-29 化合物 MC11 的质谱(EIMS)

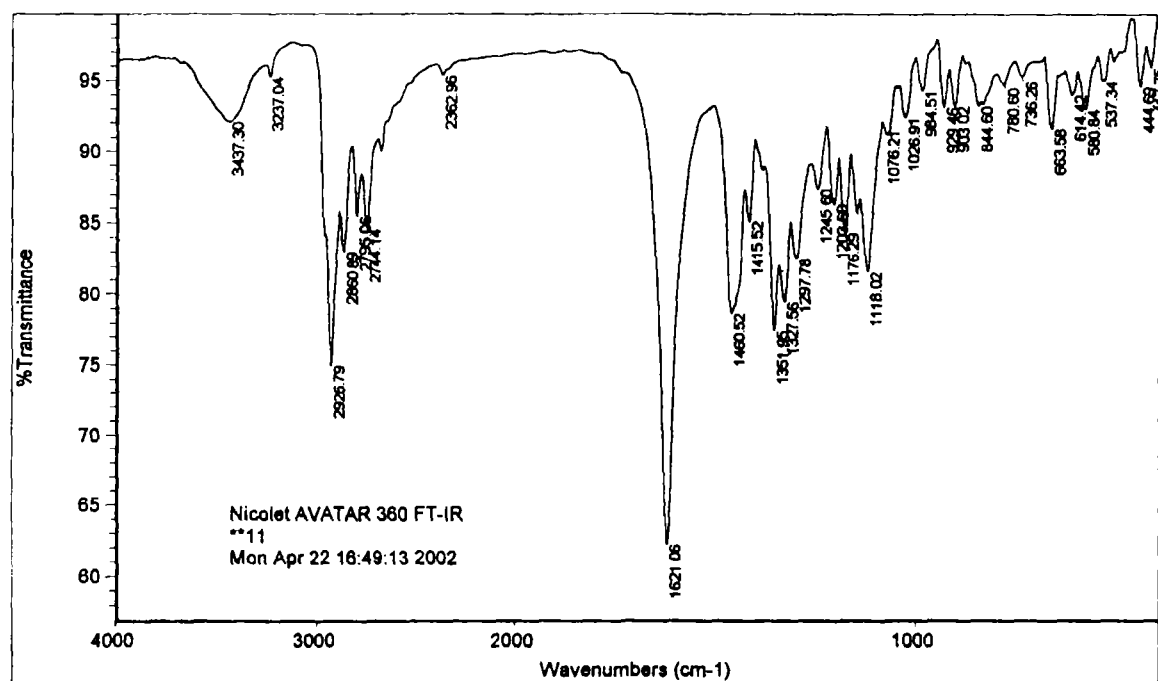


Fig. 7-30. IR spectra of compound MC11

图 7-30 化合物 MC11 的红外光谱

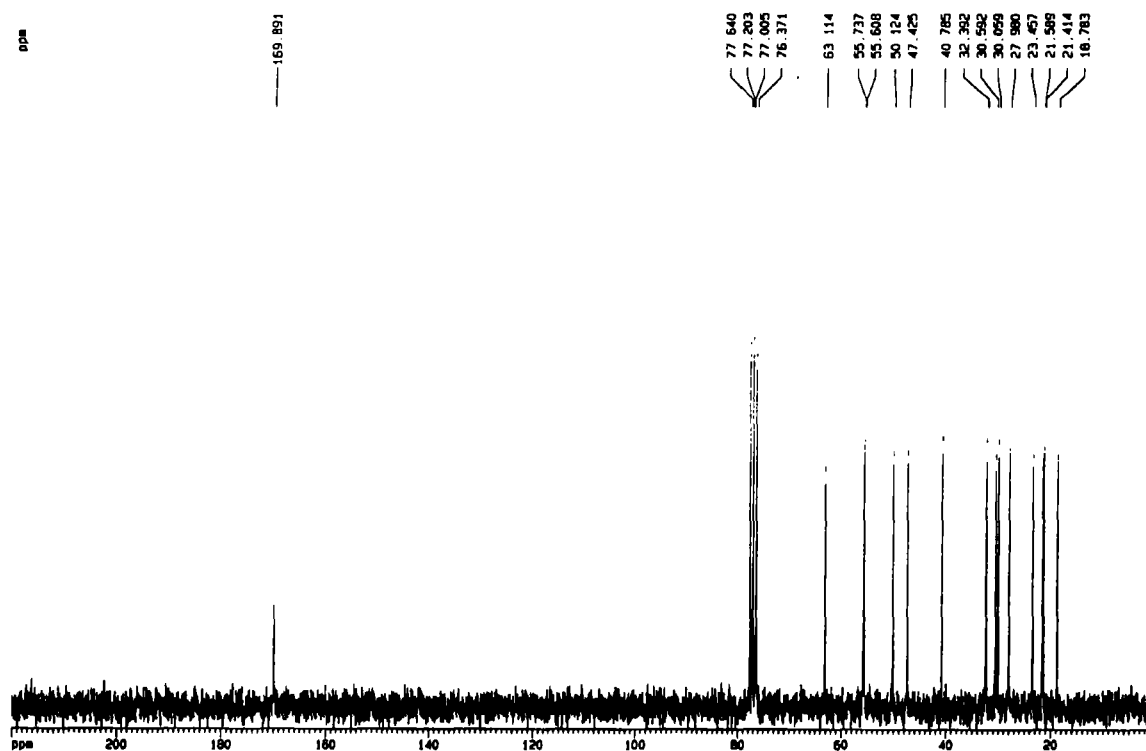
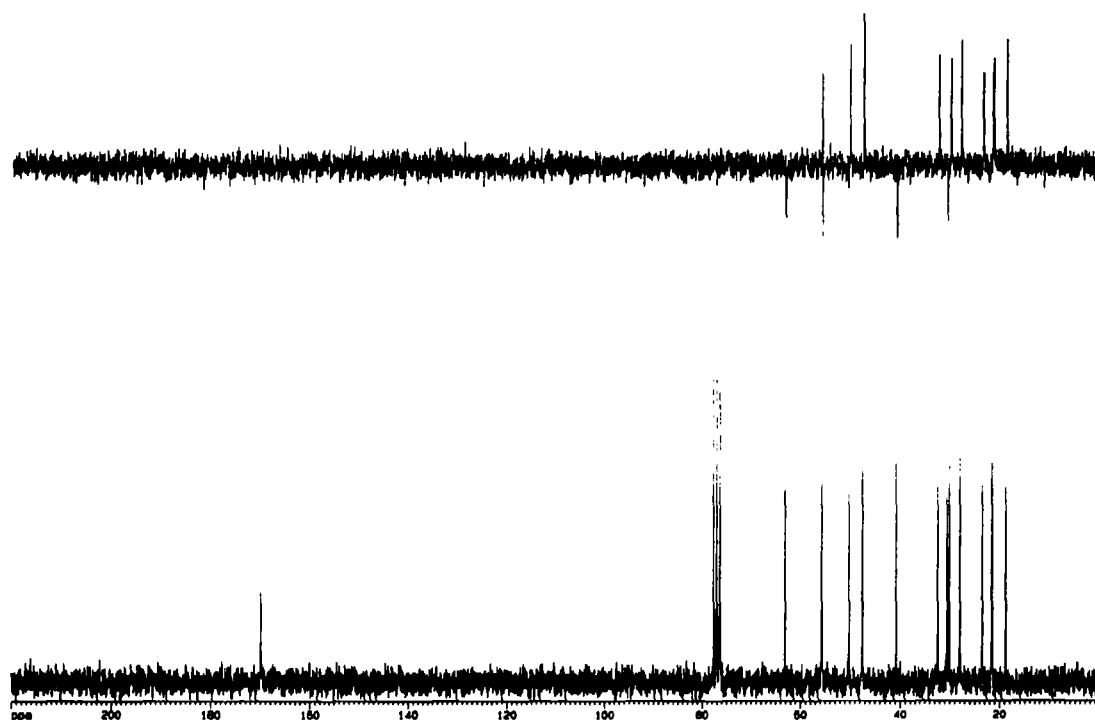
Fig. 7-31. ^{13}C NMR spectra of compound MC11图 7-31 化合物 MC11 的 ^{13}C 核磁共振谱

Fig. 7-32. DEPT spectra of compound MC11

图 7-32 化合物 MC11 的 DEPT 谱

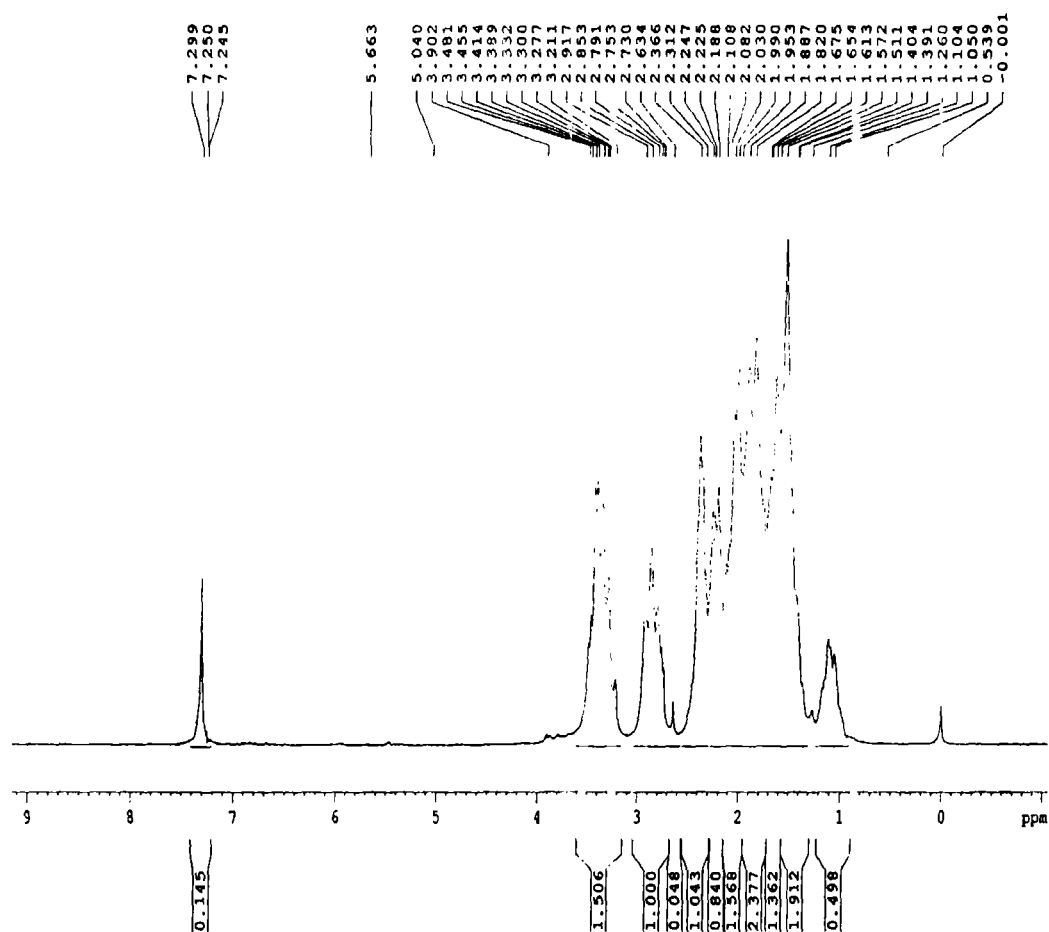
Fig. 7-33. ^1H NMR spectra of compound MC11

图 7-33 化合物 MC11 的质子核磁共振谱

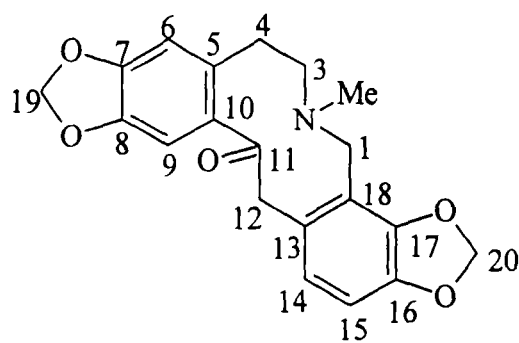


Fig. 7-34. Structure of compound MC1

图 7-34 化合物 MC1 的结构式

§5 波谱解析与结构确定

§5.1 化合物 MC1

白色无定形结晶(MeOH), 溶于甲醇、乙腈、乙酸乙酯, 稍溶于氯仿、丙酮, 不溶于水。熔点 203~204℃ (温度计未校正); $[\alpha]_D^{25}$ 0; EI-MS, m/z , 353 $[M^+]$ (1), 338(0.4), 267(2.7), 190(7.2), 163(19), 148(基峰, 100), 135(4.1), 133(6.2), 91(8), 89(8.6), 76(5.8), 63(3.3), 42(3.7); $IR_{\text{KBr}}/\text{cm}^{-1}$: 1672(C=O), 1612(C=C); ^{13}C NMR(CDCl_3 , δ/ppm): 31.4(C-4), 41.4($\text{C}_\text{N-CH}_3$), 46.0(C-12), 50.8(C-1), 57.5(C-3), 100.7(C-20), 101.0(C-19), 106.6(C-15), 107.9(C-9), 110.2(C-6), 117.4(C-18), 124.8(C-14), 128.6(C-13), 132.3(C-10), 135.7(C-5), 145.7(C-16), 145.8(C-17), 146.1(C-8), 147.9(C-7); ^1H NMR(CDCl_3 , δ/ppm): 1.98(s, 3H, N-CH₃), 2.3~3.1(m, 4H, 3,4-2CH₂), 3.3~4.0(m, 4H, 1,12-2CH₂), 5.93, 5.95(2s, 4H, 19,20-2O-CH₂-O), 6.65(s, 1H, H-6), 6.71(dd, 2H, 14,15-2CH), 6.91(s, 1H, H-9)。

碘化铋钾显色阳性提示可能含氮; EIMS 给出 $[M^+]$ 353, 根据同位素峰相对丰度(M+1)/M 推测为 20C 分子, 见图 7-1; IR 谱显示有羰基存在, 见图 7-2; 参照文献^[137], 与普洛托品(protopine)核对, ^{13}C NMR 以及 DEPT 谱^[211]数据一致, 见图 7-3、图 7-4 与表 7-2, 质子核磁共振谱各峰可以做出合理的归属, 见图 7-5。因此, 鉴定化合物 MC1 为 protopine, 分子式为 $\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{NO}_5$ (理论分子量为 353.38), 结构式如图 7-34 所示。

§5.2 化合物 MC2

无色柱状结晶(MeOH), 溶于氯仿、乙腈。熔点 161~162℃ (温度计未校正); $[\alpha]_D^{25}$ 0; EI-MS, m/z , 369 $[M^+]$ (0.9), 354(1.1), 283(4.8), 206(14.1), 164((基峰, 100), 155(5.3), 149(24.9), 133(12.4), 121(6.6), 91(6.7), 77(11), 42(4.7); $IR_{\text{KBr}}/\text{cm}^{-1}$: 1645(C=O), 1613(C=C); ^{13}C NMR(CDCl_3 , δ/ppm): 31.9(C-4), 41.1($\text{C}_\text{N-CH}_3$), 46.0(C-12), 50.2(C-1), 55.5(C-22), 57.2(C-3), 60.6(C-21), 101.0(C-19), 109.0(C-9), 110.2(C-6), 110.5(C-15), 127.4(C-14), 128.1(C-18), 129.0(C-13), 132.3(C-10), 135.5(C-5), 146.0(C-8), 147.1(C-16), 147.9(C-7), 151.4(C-17); ^1H NMR(CDCl_3 , δ/ppm): 1.93(s, 3H, N-CH₃), 2.3~3.63(m, 8H, 1, 3, 4, 12-4CH₂), 3.79(s, 3H, 22-OCH₃), 3.86(s, 3H, 21-OCH₃), 5.95(s, 2H, 19-O-CH₂-O), 6.64(s, 1H, H-6), 6.87(AB-q, $J=8.2\text{Hz}$, 2H, H-14, H-15), 6.96(s, 1H, H-9)。

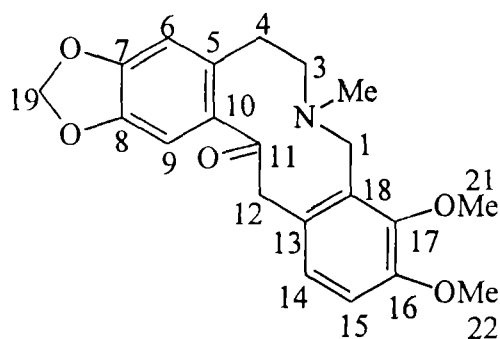


Fig. 7-35. Structure of compound MC2

图 7-35 化合物 MC2 的结构式

碘化铯钾显色阳性提示可能含氮; EIMS 给出 $[M^+]$ 369, 根据同位素峰相对丰度 $(M+1)/M$ 推测为 21C 分子, 见图 7-6; IR 谱显示有羰基存在, 见图 7-7; 根据文献^[137], 与 α -allocryptopine 核对 ^{13}C NMR 以及 DEPT 谱^[211], 数据一致, 见图 7-8、图 7-9 与表 7-2, 质子核磁共振谱各峰可以做出合理的归属图 7-10。因此, 鉴定化合物 MC2 为 α -allocryptopine, 分子式为 $\text{C}_{21}\text{H}_{23}\text{NO}_5$ (理论分子量为 369.42), 结构式如图 7-35 所示。

§5.3 化合物 MC3

无色针状结晶(EtOAc/MeOH), 易溶于甲醇、氯仿, 难溶于乙酸乙酯。180℃开始分解; $[\alpha]_D^{25}$ 0; 碘化铯钾显色阳性; DEPT 谱以及 ^{13}C NMR 谱显示无季碳原子, ^1H NMR 谱显示无芳香氢。未见文献报道博落回以及同属植物中有此类成分存在, 具体结构有待进一步鉴定, 波谱学数据见图 7-11, 7-12, 7-13, 7-14 与 7-15。

§5.4 化合物 MC6

淡黄色无定形结晶(acetone), 易溶于甲醇、氯仿、丙酮等溶剂。熔点: 30~32℃(温度计未校正); $[\alpha]_D^{25}$ -20; EI-MS, m/z , 245 $[M^+]$ (基峰, 100); IR $\nu_{\text{max}}^{\text{cm}^{-1}}$: 1661(C=O), 3444(-OH 或-NH); 碘化铯钾显色阳性; 结合 ^{13}C NMR、DEPT 和氢谱推测可能为不饱和和酰胺类化合物。未见文献报道博落回以及同属植物中有此类成分存在, 具体结构有待进一步鉴定, 波谱学数据见图 7-16, 7-17, 7-18, 7-19 与 7-20。

Tab. 7 - 2. ^{13}C NMR and DEPT spectra data of compound MC1 and MC2表 7-2 化合物 MC1 和 MC2 的 ^{13}C 与 DEPT 核磁共振谱数据

No. atom C 原子编号	Chemical shift (δ /ppm) 化学位移(δ /ppm)				
	Protopine*	MC1	α -Allocryptopine*	MC2	DEPT
1	50.4	50.8	49.8	50.2	CH_2
2	40.9	41.4	40.6	41.1	CH_3
3	57.4	57.5	57.1	57.2	CH_2
4	31.2	31.4	31.8	31.9	CH_2
5	135.8	135.7	135.6	135.5	C
6	109.9	110.2	109.8	110.2	CH
7	147.7	147.9	147.5	147.9	C
8	145.9	146.1	145.5	146.0	C
9	107.5	107.9	108.6	109.0	CH
10	132.2	132.3	132.3	132.3	C
11	194.1		192.8		C
12	46.0	46.0	45.9	46.0	CH_2
13	128.5	128.6	129.2	129.0	C
14	124.6	124.8	127.2	127.4	CH
15	106.1	106.6	110.3	110.5	CH
16	145.4	145.7	147.1	147.1	C
17	145.5	145.8	151.1	151.4	C
18	117.5	117.4	128.2	128.1	C
19	100.6	101.0	100.8	101.0	CH_2
20	100.3	100.7			CH_2
21			60.1	60.6	CH_3
22			55.1	55.5	CH_3

§5.5 化合物 MC7

白色针状结晶(acetone)。熔点 $73\sim 74^\circ\text{C}$ (温度计未校正); $[\alpha]_D^{25}$ 30; 碘化铋钾显色阳性; EI-MS, m/z , 248 $[\text{M}^+]$ (97), 247(基峰, 100); IR $\nu_{\text{max}}/\text{cm}^{-1}$: 1625, 1649(NH-C=O),

3436(-NH)。推测可能与化合物 MC6 结构类似,有待进一步鉴定,波谱学数据见图 7-21, 7-22, 7-23 与 7-24。

§5.6 化合物 MC9

黄色针状结晶(acetone)。熔点 219-220℃(温度计未校正);碘化铋钾显色阳性;有待进一步鉴定,波谱学数据见图 7-25, 7-26, 7-27 与 7-28。

§5.7 化合物 MC10

黄色针状结晶(chloroform)。熔点: 143-144℃(温度计未校正);碘化铋钾显色阳性;与标准样品对照 R_f 值相同,混合熔点不下降。因此,确定其结构为 berberine, 分子式为 $[C_{20}H_{18}NO_4]^+$ (336)。结构式如图 7-36 所示。

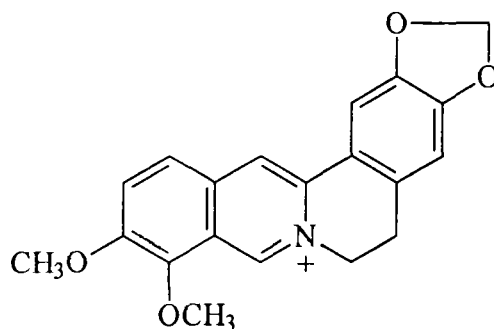


Fig. 7-36. Structure of MC10(berberine)

图 7-36 化合物 MC10 (berberine)的结构式

§5.8 化合物 MC11

白色针状结晶(acetone)。熔点: 188~189℃(温度计未校正); $[\alpha]_D^{25}$ -81; 碘化铋钾显色阳性; EI-MS, m/z , 248 $[M^+]$ (44), 96(基峰, 100); IR $\nu_{max}^{cm^{-1}}$: 1621(C=O), 3400 附近无吸收峰。推测可能与化合物 MC6、MC7 结构类似,有待进一步鉴定,波谱学数据见图 7-28, 7-29, 7-30, 7-31, 7-32 与 7-33。

§6 分析与讨论

6.1 根据文献,博落回属植物中主要含有原阿片碱类与苯并菲啶类两类生物碱[140~142,167,170,201],前者主要有普洛托品、隐品碱和别隐品碱等,后者包括血根碱(sanguinarine)、白屈菜红碱(chelerythrine)、博落回碱(bocconine)、博落回林碱(bocconoline)与小檗碱(berberine)等^[200](结构见第三章)。这些化合物基本骨架类似,属氮杂稠环类化合物,分子量在 320~400 之间, C 原子数在 19~22 之间。普洛托品与小檗碱等结构相似,在体外一定条件下可以相互转化^[196]。将普洛托品、隐品碱(cryptopine)

或别隐品碱溶于 95% 的乙醇中, 紫外光照射 100h 后, 可依次获得黄连碱(23%)、表小檗碱(34%)与小檗碱(76%)。

6.2 本试验从博落回中分离出 8 个生物碱成分, 通过理化常数测定、TLC 以及波谱分析技术鉴定出 MC1、MC2 与 MC10 等三个化合物的结构, 分别为普洛托品(protopine)、 α -别隐品碱(α -allocryptopine)与小檗碱(berberine)。普洛托品与 α -别隐品碱属原阿片碱类, 小檗碱属苯并菲啶类。

6.3 质子核磁共振谱提示, MC3、MC6、MC7、MC9 与 MC11 等化合物没有芳香环结构。EIMS 分子离子峰提示 5 个化合物的分子量分别为 101, 245, 248, 497 与 247。这五个化合物与博落回属已见报道成分的波谱学差异甚大^[200,211], 具体结构有待进一步鉴定。

6.4 已往文献报道, 血根碱、白屈菜红碱等是博落回的主要成分^[136,142,167,200,232]。在本试验中, 根据博落回杀螨活性部位的分离情况来看, 普洛托品与 α -别隐品碱两种成分含量相对较多, 其他成分为微量成分, 没有分离到血根碱和白屈菜红碱。分析其原因, 血根碱和白屈菜红碱都属于季胺碱, 极性相对较大, 可能存在于 F5 段及水相部分。本试验没有对 F5 段及水相部分进行分离。

§7 小结

总生物碱部分是博落回的杀螨活性部位;

对总生物碱部分进行活性追踪分离, 得到 MC1、MC2、MC3、MC6、MC7、MC9、MC10 与 MC11 等 8 个单体化合物, 均为生物碱成分;

通过与标准样品对照分析或理化性质测定与 IR, EIMS, ¹HNMR, ¹³CNMR, DEPT 谱分析, 对 8 个化合物结构进行了鉴定。MC1、MC2 与 MC10 分别被鉴定为普洛托品、 α -别隐品碱与小檗碱; MC3、MC6、MC7、MC9 与 MC11 等 5 个化合物的波谱信息与该属植物已见报道的成分差异很大, 为首次从博落回属植物中得到, 确切结构尚需做进一步鉴定。

第八章 博落回单体生物碱体外杀螨效果的观察

博落回是一种分布于我国南方的山地有毒植物,具有非常广泛的药理学活性,其中以杀虫活性最为突出,据报道,博落回对阴道滴虫^[136]、疟原虫^[137]、蝇蛆^[136,213]以及体内线虫^[82,137]都有显著的驱杀作用。作者在前文植物源杀螨剂筛选试验中发现,博落回还有良好的杀螨活性,杀螨活性部位是生物碱成分,并且从博落回总生物碱中分离到 8 个单体化合物,然而是否分离到活性单体,尚需进行杀螨活性的观察。本试验采用体外杀螨试验,以百里酚(Thymol)作为阳性对照,分别对 8 个单体生物碱和 F5 组分的杀螨活性进行了观察。

§1 材料与方法

§1.1 仪器与用具

XTB-B 型体视显微镜, 桂林光学仪器设备厂;
Shangping 电子分析天平,
强力旋涡振荡器,
U 形反应板, 微量移液管, 昆虫分离针, 试管, 平皿等。

§1.2 药品与制剂

1.2.1 药品 二甲基亚砜(DMSO)、吐温-80(Tween-80)、聚乙二醇-400、百里酚(Thymol)等均为分析纯。

1.2.3 试液的配制

所有 8 种单体化合物以及百里香酚均按以下方法分别配置成 1%、0.5%和 0.1% 的浓度。

精密称取各化合物及百里香酚 10mg 于直径为 5mm 刻度管中,加二甲基亚砜 0.1mL, 溶解或润湿,再滴加 0.1mL 吐温-80。置旋涡振荡器振荡 3min, 使分散均匀。加生理盐水至 1mL, 震荡 5-10min, 配置成 1%浓度的清亮溶液或混悬液。用微量移液管取前液 0.3mL, 加生理盐水 0.3mL, 震荡均匀, 配成 0.5%浓度的溶液, 相同方法取 0.5%浓度的溶液 0.1mL 加生理盐水 0.4mL 即配成 0.1%浓度的溶液。

F5 组分配成 5%、1%和 0.5%的混悬液。

§1.3 家兔痒螨

从自然感染痒螨病的家兔耳廓中采集湿润的痂皮, 置平皿中, 稍微加热, 即可看到大量螨虫活动, 挑取虫体, 用 10%NaOH 杀死, 置显微镜下观察, 根据其形态特征鉴定为兔痒螨 *Psoroptes cuniculi*。

§1.4 试验方法

参照文献方法^[12,187,219,220], 在 U 形反应板上依次分别加入不同浓度的试液 4~5 滴, 以百里香酚作为阳性对照, 以分别含 10%DMSO 与 Tween-80 的生理盐水作为阴性对照。挑取 5 只活泼的成螨, 放入不同浓度的药液中, 置 20×体视显微镜下观察。分别记录 10min、20min、30min、1h、2h、3h、4h、5h、6h、7h 和 8h 时螨虫的死亡情况。

§2 试验结果

8 个单体化合物及 F5 组分对家兔痒螨成虫的离体杀灭效果试验结果见表 8-1。

对照药物百里香酚 1%溶液 1h, 0.5%溶液 3h, 0.1%溶液 7h 可以 100%杀死试验痒螨成虫。制剂过程使用的二甲亚砜、吐温-80 等没有显示出任何杀螨作用。

化合物 MC1, 即普洛托品的 1%溶液 3h, 0.5%溶液 7h 可以 100%杀死试验痒螨成虫; 化合物 MC9 与 MC10(小檗碱)的 1%溶液 7h 也可以 100%杀死试验螨虫; F5 极性段 5%溶液 5h 可以 100%杀死试验螨虫。

化合物 MC2(α -别隐品碱)、MC3、MC6、MC7 与 MC11 没有杀螨活性。

§3 分析与讨论

§3.1 百里香的杀螨活性

百里香(Thymol)为天然源酚类物质, 存在于唇形科植物 *Thymus serpyllum* L.。文献报道百里香具有很强的杀螨作用^[136,149], 1%溶液 0.5h 可 100%杀死试验螨虫, 0.03%的溶液 24h 也可以 100%杀灭, 亦可用作驱蛔虫剂, 以 Thymol 为主要成分的杀螨制剂(Apilife, 商品名)在欧洲用作蜜蜂螨病的控制^[144]。在本实验中选择该药物作为阳性对照, 百里香 1%溶液 1h, 0.5%溶液 3h, 0.1%溶液 7h 可以 100%杀死试验痒螨成虫。这与文献报道^[149]基本一致。

Tab. 8-1. Acaricidal effect of F5 fraction and 8 compounds from the active part of plant of *Maleaya cordata*.

表 8-1 自博落回杀螨活性部位中分离到的 8 个化合物以及 F5 组分的体外杀螨效果

测试样 Compound or fraction	浓度 Conc. (%)	实验螨在不同时间的死亡情况 Mortality of mites at fixed time interval										
		10min	20min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h
MC1	1%	-	-	-	+/-	+/-	+	+	+	+	+	+
	0.5%	-	-	-	-	-	-	-	+/-	+/-	+	+
	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MC2	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MC3	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MC6	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MC7	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MC9	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
	0.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+/-	+/-
	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MC10	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	+/-	+	+
	0.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+/-
	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MC11	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F5	5%	-	-	-	-	-	+/-	+/-	+	+	+	+
	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+/-	+/-
	0.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thymol	1%	-	-	+/-	+	+	+	+	+	+	+	+
	0.5%	-	-	-	-	+/-	+	+	+	+	+	+
	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-	+/-	+	+
DMSO/Tween	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 注：+、+/-和-分别表示全部、部分与不能杀死试验螨虫

§3.2 博落回的杀螨活性与杀螨活性成分

MC1(普洛托品, Protopine)、MC9 与 MC10(小檗碱, Berberine)三个单体生物碱以及 F5 极性段都显示出不同程度的杀螨活性, 其中以普洛托品杀螨活性最好。前文在杀螨部位筛选时 M3 部分也具有较弱的杀螨活性。

普洛托品的 1%溶液 3h, 0.5%溶液 7h 可以 100%杀死试验痒螨成虫, 杀螨效果稍逊于相同浓度的百里酚。本文首次发现普洛托品具有较强的杀螨活性。

M3 与 F5 部分是博落回提取物中没有做进一步分离的部分, 其中 M3 是氯仿萃取后的水相部分, F5 是杀螨活性部位中极性最大的部分。M3 与 F5 在本试验中也显示出较弱的杀螨作用。

显而易见, 博落回中存在多种杀螨成分, 部分活性单体还没有分离到。事实上, 每一种植物的化学成分都是非常复杂的, 在植物的次生代谢途径中往往产生一系列结构、活性都类似的化合物, 集体表现为为一种或多种活性, 一般称这些协同作用的成分为“活性分子群”。博落回中就存在这样一个“活性分子群”。

对“活性分子群”的活性比较研究有助于阐明其构效关系, 从而明确化合物对活性起关键作用的活性基团或分子骨架, 这将直接指导进一步的结构改造、活性分子设计以及人工合成等一系列工作。

§3.3 普洛托品的药理学活性

普洛托品, 也叫原阿片碱, 为鸦片成分之一, 还见于罂粟科植物罂粟 *Papaver somniferum* L. 愈伤组织, 伏生紫堇 *Corydalis decumbens* (Thunb.) Pers. 块茎, 尖距紫堇 *C. shearerii* S. Moore. 块根(蛇含七), 延胡索 *C. yanhusuo* W. T. Wang. 块茎, 白屈菜 *Chelidonium majus* L. 根, 小檗科植物南天竹 *Nandina domestica* Thunb. 果实, 鼠李科植物酸枣 *Ziziphus jujuba* Mill. 的叶。

普洛托品有多方面的药理学活性, 可以杀虫、松弛平滑肌、抑制血小板聚集、抗心律失常以及镇静、镇痛等。

杀虫活性是普洛托品最重要的活性之一。普洛托品有显著的杀线虫的作用。Satou 等^[82]以 50%麻痹浓度(50% paralysis concentration, PC_{50})估计药物的杀线虫活性, 以 50%抑制浓度(50% inhibition concentration, IC_{50})估计药物的细胞毒性, 研究发现, 普洛托品与 D-corydaline、L-stylophine 等三个异喹啉类生物碱对类圆线虫 *Strongyloides ratti* 与 *S. venezuelensis* 的三期幼虫表现很强的杀灭活性, 而且与临床上常用的 ivermectin, albendazole, thiabendazole 等杀类圆线虫药物相比, PC_{50}/IC_{50} 相对低。此外普洛托品还具有抗疟活性^[137,189], 对螺等软体动物也有杀灭作用^[86]。

本文发现普洛托品尚有良好的杀螨活性,但其活性不及相同浓度的百里酚。

普洛托品具有良好的松弛平滑肌作用^[38,92,145,151,168],其机理主要是抑制细胞内钙的释放^[47,126]。在临床上可以作为抗痉挛、抗抽搐以及止痛药物^[34]。

普洛托品可以显著抑制血小板聚集。普洛托品在体外($1\sim 1000\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)和体内(10 和 $20\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)均抑制 ADP, 胶原, 花生四烯酸(AA)和烙铁头蛇毒血小板聚集素(TMVA)诱导的兔血小板聚集及血小板 5-HT 释放,其抗血小板作用的机制与升高血小板内 cGMP 水平,抑制血小板释放活性物质有关^[18,84,85,105,167]。可以药用在临床上用于防治血栓的形成^[47,59,81,100]。

普洛托品对肝损伤有保护作用。魏怀玲^[189]曾研究过普洛托品对 CCl_4 、硫代乙酰胺(TAA)以及扑热息痛造成的肝损伤的保护作用,普洛托品能降低升高的 sGTP 水平及减轻肝脏病理损害,还可以显著升高肝微粒体、细胞色素 P_{450} 含量及依赖 P_{450} 的有关酶活性。而 P_{450} 在机体解毒过程中起关键作用^[156,204]。

不仅如此,普洛托品还可降低家兔、大鼠血压^[124],促进胆汁分泌^[149],抗过敏^[105],抗炎^[137],增加 GABA 受体的亲和力^[125]等。

普洛托品多方面的药理学活性,特别是其广谱的杀虫活性将在新型杀虫剂(包括杀螨剂)的研究中显示出重要的意义。

§3.4 需要进一步做的工作

本文从博落回中共分离到 8 个单体生物碱,对其中三个成分已经做出鉴定,其它五个成分与博落回属已见报道的成分在波谱学有很大差异,属另类生物碱,其中化合物 MC9 有一定的杀螨活性,要对这些成分的确切结构做出鉴定,还须借助 HRMS(高分辨质谱)、二维核磁共振等分析手段。

本实验对博落回部分极性段没有进行分离,如 M3 部分与 F5 段,而杀螨试验显示着两部分有一定的活性,对其进行细致的分离必将会发现另外一些活性化合物,对进一步构效关系研究、药理研究具有重要的意义。

§4 小结

普洛托品、小檗碱、化合物 MC9(尚未鉴定)与 F5 极性段都显示出不同程度的杀螨活性,其中以普洛托品的活性相对最突出。

首次发现普洛托品具有较好的杀螨活性。

博落回中存在有杀螨活性的“活性分子群”。

结 论

本研究得出以下主要结论:

- 通过对 19 种植物 50%甲醇提取物的杀螨活性观察发现, 百部、橘皮、白鲜皮、苦参、苦楝皮、博落回与打破碗花花等 7 种植物有明显的杀螨活性, 其中以百部与博落回最为突出, 其杀螨活性相当于 4mg/L 的阿维菌素。
- 首次对博落回杀螨活性进行了追踪研究。
- 对博落回的杀螨活性成分进行跟踪分离, 通过体外杀螨实验证明, 博落回的杀螨活性部位是生物碱。
- 从博落回杀螨活性部位中分离到 8 个单体生物碱。
- 通过理化常数测定与波谱分析, 其中 3 个单体生物碱分别被鉴定为普洛托品(Protopine), α -别隐品碱(α -Allocryptopine)与小檗碱(Berberine), 另外 5 个单体生物碱与该属植物已报道成分在波谱学上有明显差异, 为首次从该植物中分离到, 其确切结构有待进一步鉴定。
- 杀螨实验证明, 普洛托品、化合物 MC9、小檗碱与 F5 段(尚未分离)都有不同程度的杀螨活性, 其中以普洛托品的杀螨活性最好, 但不及相同浓度的百里酚(Thymol)。
- 首次发现普洛托品具有较好杀螨活性。

参 考 文 献

1. Abraham RJ and Loftus P. Proton and carbon-13 NMR spectroscopy, an integrated approach[M]. Thomson Litho Ltd, East Kilbride, Scotland. 1980, 102~114
2. Akada Y and Kurogi M. Determination of cinchona bark by capillary elctrophoresis[J]. Bunseki Kagaku, 1997, 46(12):931
3. Allen J R, Humphrey S J. Immunization of guinea pigs and cattle against ticks[J]. Nature (London), 1979, 280:491~493
4. Anet FA, Brown MA. The nuclear resonance spectrum of protopine: rate of racemization and ring inversion[J]. Tetrahedron Lett, 1967, 48:4881~4884
5. Arlian LG, Morgan MS and Vyszenski-Moher DL, *et al.* *Sarcoptes scabiei*: the circulating antibody response and induced immunity to scabies[J]. Exp Parasitol, 1994, 78(1): 37~50
6. Bambagiotti-Albert M, Pinzauti S, Moneti G, *et al.* Characterization of *Sanguinaria canadensis* L. fluid extract by FAB mass spectrometry[J]. J Pharm Biomed Anal, 1991, 9(10-12):183~187
7. Barta O, Waltman C, Oyekan P, *et al.* Lymphocyte transformation suppression caused by pyoderma—failure to demonstrate it in uncomplicated demodectic mange[J]. Comp Immun Microbiol Infect Dis, 1983, 6:9~17
8. Bentley KW. Beta-phenylethylamines and the isoquinoline alkaloids[J]. Nat Prod Rep, 1984, 1(4):355~370 (Review)
9. Beugnet F, Chauve C and Gauthey M, *et al.* Resistance of the red poultry mite to pyrethroids in France[J]. Vet Rec, 1997, 140(22):577~579
10. Bhakuni DS and Chaturvedi R. The alkaloids of *Corydalis meifolia*[J]. J Nat Prod, 1983, 46(3):320~324
11. Bhakuni DS and Chaturvedi R. The alkaloids of *Corydalis meifolia*[J]. J Nat Prod, 1983, 46(4):466~470
12. Brimer L, Bønløkke C, Pontoppidan S, *et al.* A method for in vitro determination of the acaricidal effect of ivermectin using *Sarcoptes scabiei* var. *suis* as test organism[J]. Vet Parasitol, 1995, 59:249~255
13. Brochman-Hanssen E and Nielsen B. Opium alkaloids. 3. Isolation of alpha-

- allocryptopine [J]. J Pharm Sci, 1996, 55(7):743~744
14. Brown VL, Larson SR, Sneden AT. Vanicosides C-F, new phenylpropanoid glycosides from *Polygonum pensylvanicum*[J]. J Nat Prod, 1988, 61: 762~766.
15. Caballero-George C, Vanderheyden PM, Solis PN, *et al.* Biological screening of selected medicinal Panamanian plants by radioligand-binding techniques[J]. Phytomedicine, 2001,8(1): 59~70
16. Capasso A, De Tommasi N, Rastrelli L, *et al.* New protopine alkaloids from *Aristolochia constricta* reduce morphine withdrawal in vitro[J]. Phytother Res, 2000, 14(8):653~655
17. Chauve C. The poultry red mite *Dermanyssus gallinae* (De Geer, 1778): current situation and future prospects for control[J]. Vet Parasitol, 1998, 79 (3):239~245
18. Chen JJ, Chang YL, Teng CM, *et al.* A new tetrahydropprotoberberine N-oxide alkaloid and anti-platelet aggregation constituents of *Corydalis tashiroi*[J]. Planta Med, 2001, 67(5):423~427
19. Cole N A, Guillot F S. Influence of *Psoroptes ovis* (Hering)(Acari: Psoroptidae) in the performance of beef steers[J]. J Econ Entomol, 1984, 77:390~393
20. Devis D P, Moon R D. Density of itch mite *sarcoptes-scabiei* acari sarcoptidae and temporal development of cutaneous hypersensitivity in swine mange[J]. Vet Parasitol, 1990, 36:285~294
21. Dostal J, Zak Z, Necas M, *et al.* Protopine hydrochloride[J]. Acta Crystallogr C, 2001, 57(5): 651~652
22. Durden LA and Turell MJ. Inefficient mechanical transmission of Langat (tick-borne encephalitis virus complex) virus by blood-feeding mites (Acari) to laboratory mice[J]. J Med Entomol, 1993, 30(3):639~641
23. Durden LA, Linthicum KJ and Monath TP. Laboratory transmission of eastern equine encephalomyelitis virus to chickens by chicken mites (Acari: Dermanyssidae)[J]. J Med Entomol, 1993, 30(1):281~285
24. Echevarria FAM and Trindale GNP. Anthelmintic resistance by *Haemonchus contortus* to ivermectin in Brazil. A preliminary report[J]. Vet Rec, 1989, 124:147~148
25. Falk ES and Bolle R. IgE antibodies to house dust mite in patients with scabies[J]. Br J Dermatol, 1980, 102:283~286

26. Fisher W F, Wright F C. Effects of the sheep scab mite on cumulative weight gains in cattle[J]. J Econ Entomol, 1981, 74:234~237
27. Fisher W F. Development of serum antibody activity as determined by enzyme-linked immunosorbent assay to *Psoroptes ovis*(Acarina:Psoroptidae) antigens in cattle infested with *P. ovis*[J]. Vet Parasitol, 1983, 13:363~373
28. Fonin VS, Sheichenko VI, Savina AA, et al. Cell culture of *Macleaya cordata*--a producer of antimicrobial benzo[c] phenanthridine alkaloids[J]. Antibiot khimioter, 1995, 40(8): 17~22
29. Fukuyama Y, Sato T, Miura I, et al. Drimane-type sesqui and norsesquiterpenoids from *Polygonum hydropiper*[J]. Phytochemistry, 1985, 24: 1521~1524.
30. Ghazal SA, Abuzarqa M, Mahasneh AM. Antimicrobial activity of *Polygonum equisetifome* extracts and flavonoids[J]. Phytother Res, 1992, 6: 265~269.
31. Halley BA, Jacob TA and Lu AYH. The environmental impact of the use of ivermectin: environmental effects and fate[J]. Chemosphere, 1989, 19:1543~1563
32. Haraguchi H, Hashimoto K, Yagi A. Antioxidative substances in leaves of *Polygonum hydropiper*[J]. J Agric Food Chem, 1992, 40(8), 1349~1351.
33. Haraguchi H, Matsuda R and Hashimoto K. High-performance liquid chromatographic determination of sesquiterpene dialdehydes and antifungal activity from *Polygonum hydropiper*[J]. J Agric Food Chem, 1993, 41: 5~7.
34. Hiller KO, Ghorbani M, Schilcher H. Antispasmodic and relaxant activity of chelidonine, protopine, coptisine, and *Chelidonium majus* extracts on isolated guinea-pig ileum[J]. Planta Med, 1998, 64(8):758~760
35. Hoglund J, Nordenfors H and Ugglä A. Prevalence of the poultry red mite, *Dermanyssus gallinae*, in different types of production systems for egg layers in Sweden[J]. Poult Sci, 1995, 74(11):1793~1798
36. Horikawa K, Mohri T, Tanaka Y, et al. Moderate inhibition of mutagenicity and carcinogenicity of benzo [a] pyrene, 1,6-dinitropyrene and 3,9-dinitrofluoranthene by Chinese medicinal herbs[J]. Mutagenesis(UK), 1994, 9(6), 523~526.
37. Hourrigan JL. Spread and detection of psoroptic scabies of cattle in the United States[J]. J Am Vet Med Assoc, 1979, 175:1278~1280
38. Huang SS, Yeh SF, Hong CY. Effect of anthraquinone derivatives on lipid peroxidation

- in rat heart mitochondria: Structure-activity relationship[J]. J Nat Prod, 1985, 58: 1365~1371
39. Hunter MV, Brophy JJ, Ralph BA, *et al.* Composition of *Polygonum odoratum* Lour. from southern Australia[J]. J Essent Oil Res, 1997, 9(5), 603~604
40. Ibrahim KE, Abu-Samra M. A severe outbreak of sarcoptic mange among goats naturally infected with a sheep strain of *Sarcoptes scabiei*[J]. Rev Elev Med Vet Pays Trop, 1985, 38(3):258~265
41. Jacobsson U, Muddathir AK. Four biologically active sesquiterpenes of the drimane type isolated from *Polygonum glabrum*[J]. Phytochemistry, 1992, 31(12), 4207~4211
42. Janbaz KH, Saeed SA, Gilani AH. An assessment of the potential of protopine to inhibit microsomal drug-metabolising enzymes and prevent chemical-induced hepatotoxicity in rodents[J]. Pharmacol Res, 1998, 38(3):215~219
43. Jayasuriya H, Koonchanok NM, Geahlen RL, *et al.* Emodin, a protein tyrosine kinase inhibitor from *Polygonum cuspidatum*[J]. J Nat Prod, 1992, 55(5), 696~698
44. Kim SR, Hwang SY, Jang YP, *et al.* Protopine from *Corydalis ternata* has anticholinesterase and antiamnesic activities[J]. Planta Med, 1999, 65(3):218~221
45. Kirjakov HG. Isolation and characterization of three minor alkaloids of *Bocconia (Macleaya) cordata* Willd.[J]. Folia Med, 1972, 14(2):75~78
46. Ko FN, Wu TS, Lu ST, *et al.* Antiplatelet effects of protopine isolated from *Corydalis* tubers[J]. Thromb Res Suppl, 1989, 15;56(2):289~298
47. Ko FN, Wu TS, Lu ST, *et al.* Ca(2+)-channel blockade in rat thoracic aorta by protopine isolated from *Corydalis* tubers[J]. Jpn J Pharmacol, 1992, 58(1):1~9
48. Kovar J, Stejskal J, Matyska L. Interaction of yeast alcohol dehydrogenase with protoberberine alkaloids[J]. J Enzyme Inhib, 1985, 1(1):35~46
49. Kuznetsova LP, Nikolskaia EB, Sochilina EE, *et al.* The inhibition enzymatic hydrolysis of acetylthiocholine by acetylcholinesterase using principal alkaloids isolated from celandine and macleaya and their derivatives[J]. Tsitologiia, 2001, 43(11): 1146~1150
50. Lee AJ, Isaac RE and Coates D, The construction of a cDNA expression library for the sheep scab mite *Psoroptes ovis*[J], Vet Parasitol, 1999, 83(3-4):241~252

51. Lee SK, Qing WG, Mar W, et al. Angoline and chelerythrine, benzophenanthride alkaloids that do not inhibit protein kinase C[J]. J Biol Chem, 1998, 373(31): 19829~19833
52. Lonneux JF and Losson. Field efficacy of injectable and pour-on moxidectin in cattle naturally infested with *Psoroptes ovis* (Acarina: Psoroptidae)[J]. Vet Parasitol, 1992, 45:147~152
53. Lonneux JF, Nguyen TQ, Detry J, et al. The relationship between parasite counts, lesions, antibody titres and daily weight gains in *Psoroptes ovis* infected cattle[J]. Vet Parasitol, 1998, 76:137~148
54. Lucky A W, Sayers C, Argus JD, et al. Avian mite bites acquired from a new source pet gerbils: reporte of 2 cases and review of the literature[J]. Arch Dermatol, 2001, 137(2):167~170
55. Mahato SB and Nandy AK. Triterpenoid saponins discovered between 1987 and 1989[J]. Phytochemistry, 1991, 30(5):1357~1390
56. Maoz M, Neeman I. Antimicrobial effects of aqueous plant extracts on the fungi *Microsporum canis* and *Trichophyton rubrum* and three bacterial species[J]. Lett Appl Microbiol, 1998, 26:61~63
57. Masayuki O. Studies on the constituents of *Bocconia cordata* II. Bocconine[J]. Chem Pharm Bull(Japan), 1970, 1435
58. Matin ML. Studies on Anemone and proanemone pharmacological action[J]. Planta Med, 1990, 56:66
59. Matsuda H, Shiimoto H, Namba K, et al. Effects of protopine on blood platelet aggregation; 1[J]. Planta Med, 1988, 54(6):498~501
60. Matysik G, Jusiak L. Stepwise gradient in thin-layer chromatography of Chelidonium alkaloids[J]. J Chromatogr, 1990, 518(1):273~276
61. Maurer V and Baumgartner J. A population model for *Dermanyssus gallinae* (Acari: Dermanyssidae)[J]. Exp Appl Acarol, 1994, 18(7):409~422
62. Morris DO and Dunstan KW. A histomorphological study of sarcoptic acariasis in dogs: 19 cases[J]. J Am Anim Hosp Assoc, 1996, 32:119~124
63. Morsy GH and Gaafar SM. Responses of immunoglobulin-secreting cells in the skin of pigs during *Sarcoptes scabiei* infestation[J]. Vet Parasitol, 1989, 33:165~175

64. Navarro V and Delgado G. Two antimicrobial alkaloids from *Bocconia arborea*[J]. J Ethnopharmacol, 1999, 66(2):223~226
65. Navarro V, Rojas G, Delgado G, *et al.* Antimicrobial compounds detected in *Bocconia arborea* extracts by a direct bioautographic method[J]. Arch Med Res, 1998, 29(2): 191~194
66. Navarro V, Villarreal ML, Rojas G, *et al.* Antimicrobial evaluation of some plants used in Mexican traditional medicine for the treatment of infectious diseases[J]. J Ethnopharmacol, 1996, 53(3):143~147
67. Nguyen XD, Le VH, Leclercq PA, *et al.* Volatile constituents of the aerial parts of Vietnamese *Polygonum odoratum* L. [J]. J Essent Oil Res, 1995, 7(3):339~340
68. Nordenfors H and Hoglund J. 2000, Long term dynamics of *Dermanyssus gallinae* in relation to mite control measures in aviary systems for layers[J]. Br Poult Sci, 41(5):533~540
69. Nordenfors H, Hoglund J, Uggla A. Effects of temperature and humidity on oviposition, molting, and longevity of *Dermanyssus gallinae* (Acari: Dermanyssidae) [J]. J Med Entomol, 1999, 36(1):68~72
70. Ono K, Nakao M, Toyota M, *et al.* Catechin production in cultured *Polygonum hydropiper* cells[J]. Phytochemistry, 1998, 49(7), 1935~1939
71. Oven L N. Demodectic mange in dogs immunosuppressed with anti-lymphocyte serum[J]. Transplantation, 1972, 13:616~617
72. Pandey VS. In vitro acaricidal activity of ciodrin and rabond against *Psoroptes cuniculi*, the ear mange mite of the rabbit[J]. Br Vet J, 1972, 128:li~liii
73. Petrov D. Study of *Dermanyssus gallinae* as a carrier of *Pasteurella multocida*[J]. Vet Med Nauki, 1975, 12(5):32~36
74. Pettit D, Smith WD, Richardson J, *et al.* Localisation and characterization of ovine immunoglobulin within the sheep scab mite, *Psoroptes ovis*[J]. Vet Parasitol, 2000, 89:231~239
75. Preininger V, Thakur RS; Santavy F. Isolation and chemistry of alkaloids from plants of the family Papaveraceae[J]. J Pharm Sci, 1976, 65(2):294~296
76. Pruett J H. Identification and purification of a 16-kDa allergen from *Psoroptes ovis* (Acarina: Psorotidae) [J]. J Med Entomol, 1999, 36:544~550

77. Pruett JH, Guillot FS and Fisher WF. Humoral and cellular immunoresponsiveness of stanchioned cattle infested with *Psoroptes ovis*[J]. Vet Parasitol, 1986, 22:121~133
78. Rastrelli L, Capasso A, Pizza C, *et al.* New protopine and benzyltetrahydroprotoberberine alkaloids from *Aristolochia constricta* and their activity on isolated guinea-pig ileum[J]. J Nat Prod, 1997, 60(11):1065~1069
79. Roberts JA, Kerr JD. *Boophilus microplus*: Passive transfer of resistance in cattle[J]. J Parasitol, 1976, 62:485~489
80. Rojas de Arias A, Schmedia-Hirschmann G. Feeding deterency and insecticidal effects plant extracts on *Lutzomyia longipalpis*[J]. Phytother Res, 1992, 6, 64~67.
81. Saeed SA, Gilani AH, Majoo RU, *et al.* Anti-thrombotic and anti-inflammatory activities of protopine[J]. Pharmacol Res, 1997, 36(1):1~7
82. Satou T, Koga M, Matsushashi R, *et al.* Assay of nematocidal activity of isoquinoline alkaloids using third-stage larvae of *Strongyloides ratti* and *S. venezuelensis*[J]. Vet Parasitol, 2002, 104(2):131~138
83. Shen ZQ, Chen ZH, Duan L. Effect of protopine on cytosolic Ca^{2+} in rabbit platelets[J]. Zhongguo Yao Li Xue Bao, 1999, 20(4):338~340
84. Shiimoto H, Matsuda H, Kubo M. Effects of protopine on blood platelet aggregation. II. Effect on metabolic system of adenosine 3',5'-cyclic monophosphate in platelets[J]. Chem Pharm Bull (Tokyo), 1990, 38(8):2320~2322
85. Shiimoto H, Matsuda H, Kubo M. Effects of protopine on blood platelet aggregation. III. Effect of protopine on the metabolic system of arachidonic acid in platelets[J]. Chem Pharm Bull (Tokyo), 1991, 39(2):474~477
86. Singh S and Singh DK. Effect of molluscicidal components of *Abrus precatorius*, *Argemone mexicana* and *Nerium indicum* on certain biochemical parameters of *Lymnaea acuminata*[J]. Phytother Res, 1999, 13(3):210~213
87. Small AhJ and Coles GC. Detection of anthelmintic resistance by culture in vitro of parasitic stages of ovine nematodes[J]. Vet Parasitol, 1993, 51:163~166
88. Smets K and Vercruysse. Evaluation of different methods for the diagnosis of scabies in swine[J]. Vet Parasitol, 2000, 90:137~145
89. Smith KE, Wall R and French NP. The use of entomopathogenic fungi for the control of parasitic mites, *Psoroptes spp.*[J]. Vet Parasitol, 2000, 92:97~105

90. Smith WD, van den Broek A, Huntley J, *et al.* Approaches to vaccines for *Psoroptes ovis*(sheep scab)[J]. Res Vet Sci, 2001, 70(1):87~91
91. Solomen K R. Acaricide resistance in ticks[J]. Adv Vet Sci Comp Med, 1983, 27: 273~296
92. Song LS, Ren GJ, Chen ZL, *et al.* Electrophysiological effects of protopine in cardiac myocytes: inhibition of multiple cation channel currents[J]. Br J Pharmacol, 2000, 129(5):893~900
93. Steelman C D. Effects external and internal arthropod parasites on domestic livestock production[J]. Annu Rev Entomol, 1976, 21:155~178
94. Stermitz FR and Muralidharan VP. Alkaloids of the Papaveraceae. VI. Protopine and allocryptopine from *Arctomecon alifornica*[J]. J Pharm Sci, 1967, 56(6):762
95. Stromberg F C and Fisher W F. Dermatopathology and immunity in experimental *Psoroptes ovis* (Acari: Psoroptidae) infestation of naive and previously exposed Hereford cattle[J]. Am J Vet Res, 1986, 47:1551~1560
96. Strong L. Overview: the impact of avermectins on pastureland ecology[J]. Vet Parasitol, 1993, 48:3~17
97. Takao N, Yasumoto and Iwasa K. Studies on the alkaloids of papaveraceous plants. XV. On the alkaloids of *Bocconia cordata*.2[J]. Yakugaku Zasshi, 1973, 93(2):242~244
98. Tanahashi T, Zenk MH. New hydroxylated benzo[c]phenanthridine alkaloids from *Eschscholtzia californica* cell suspension cultures[J]. J Nat Prod, 1990, 53(3):579~586
99. Tani C and Takao S. Studies on the alkaloids of fumariaceous plants. IX. Alkaloids of *Bocconia frutescens*[J]. Yakugaku Zasshi, 1967, 87(6):699~701
100. Teng CM, Ko FN, Wang JP, *et al.* Antihaemostatic and antithrombotic effect of some antiplatelet agents isolated from Chinese herbs[J]. J Pharm Pharmacol, 1991, 43(9): 667~669
101. Tripathi AK, Jain DC, Singh SC. Persistency of bioactive fractions of Indian plant extracts on *Polygonum hydropiper* as an insect feeding deterency[J]. Phytother Res, 1992, 13, 239~241
102. Tsai PL, Wang JP, Cheng CW, *et al.* Constituents and bioactive principles of *Polygonum chinensis*[J]. Phytochemistry, 1998, 49(6), 1663~1666

- 103.Uhlir J. Humoral and cellular immune response of rabbits to *Psoroptes cuniculi*, the rabbit scab mite[J]. Vet Parasitol, 1991, 40:325~334
- 104.Uhlir J. Isolation and partial characterization of an immunogen from the mite, *Psoroptes cuniculi*[J]. Vet Parasitol, 1993, 45:307~317
- 105.Ustunes L, Laekeman GM, Gozler B, et al. In vitro study of the anticholinergic and antihistaminic activities of protopine and some derivatives[J]. J Nat Prod, 1988, 51(5):1021~1022
- 106.Van Wyk JA and Malan FS. Resistance of field strains of *Haemonchus contortus* to ivermectin, closantel, rafoxanide and benzimidazoles in South Africa[J]. Vet Rec, 1988, 123: 226~228
- 107.Vastano BC, Chen Y, Zhu NQ, et al. Isolation and identification of stilbenes in two varieties of *Polygonum cuspidatum*[J]. J Agric Food Chem, 2000, 48, 253~256.
- 108.Vincent PG, Engelke BF. High pressure liquid chromatographic determination of the five major alkaloids in *Papaver somniferum* L. and thebaine in *Papaver bracteatum* Lindl. capsular tissue[J]. J Assoc Off Anal Chem, 1979, 62(2):310~314
- 109.Wall K, Smith KE, Berriatua E, et al. Simulation analysis of the population dynamics of the mite, *Psoroptes ovis* infesting sheep[J]. Vet Parasitol, 1999, 83:253~264
- 110.Wang Mingkui, Wu Fengge, Chen Yaozu. 1993, Triterpenoid saponins from *Anemone hupehensis*[J]. Phytochemistry, 34:1395
- 111.Wei HL, Liu GT. Protective action of corynoline, acetylcorynoline and protopine against experimental liver injury in mice[J]. Yao Xue Xue Bao, 1997, 32(5):331~336
- 112.Wharton R J. Tick-borne livestock diseases and their vectors. 5. Acaricide resistance and alternative methods of tick control[J]. World Anim Rev, 1976, 20:8~15
- 113.Wikel S K. Immunological control of hematophagous arthropod vectors: utilization of novel antigens[J]. Vet Parasitol, 1988, 29:235~264
- 114.Wu Fengge. Saponin from Chinese folk medicine, "zhu jie xiang fu", *Anemone raddeana* Reget[J]. Chem Pharm Bull, 1989, 37(12):34~45
- 115.Wu YC, Liou YF, Lu ST, et al. Cytotoxicity of isoquinoline alkaloids and their N~oxides[J]. Planta Med, 1989, 55(2):163~165
- 116.Xu Q, Jin RL, Wu YY. Opioid, calcium and adrenergic receptor involvement in

- protopine analgesia[J]. *Acta Pharmacologica Sinica*, 1993, 14(6): 495~500
117. Yagi A, Uemura T, Okamura N, *et al.* Antioxidative sulphated flavonoids in leaves of *Polygonum hydropiper*[J]. *Phytochemistry*, 1994, 35(4), 885~887
118. 安彩贤, 杨广德, 叶建淘, 等. RP-HPLC 法同时测定小果博落回中血根碱和白屈菜红碱的含量[J]. *中成药*. 2001, 23(11):824~825
119. 陈红军, 郭明, 冯建菊. 我国生物农药的研究应用近况[J]. *新疆农业科技*. 2000, (3):21~22
120. 陈冀胜, 郑硕主编. 中国有毒植物[M]. 北京: 科学出版社. 1987, 444
121. 陈西钊, 蒋金书, 朱蓓蕾. 阿维菌素浇泼剂对牛痒螨和毛虱混合感染的疗效[J]. *中国兽医杂志*. 1998, 24(3)
122. 陈志蓉, 连宏军, 徐雪平, 等. 绵羊痒螨发育分期观察及生物学特性研究[J]. *中国兽医科技*. 2000, 30(7):5~7
123. 陈忠法, 顾方鸿, 蒋建林. 危害规模化养猪场的主要寄生虫及其防治措施[J]. *浙江万里学院学报*. 2000, 13(1):22~25
124. 邓国藩, 王慧英, 忻介六, 等. 中国蜱螨概要[M]. 北京: 科学出版社. 1989, 96~104
125. 邓敏, 宋秀媛, 王家富, 等. 普洛托品对兔胸主动脉平滑肌细胞增殖的影响[J]. *中国药理学通报*. 2001, 17(3):306~309
126. 邓敏, 宋秀媛, 王家富. 普洛托品的药理作用研究进展[J]. *中草药*. 2001, 32(3):275~277
127. 丁健, 吴雷主编. 中国药学科学发展战略与新药研究开发[M]. 上海: 第二军医大学出版社. 1999, 88~89
128. 丁新腾, 周安寰, 陈国斌, 等. 有机化合物系统鉴定法(实验室手册)[M]. 上海: 复旦大学出版社. 1987, 312~315
129. 董文其, 李新荣, 刘俊华, 等. 橘皮提取物有效成分治疗羊疥癣病的研究[J]. *中国兽医杂志*. 1993, 19(12):38
130. 杜小凤, 徐建民, 王伟中, 等. 植物源农药研究进展[J]. *农药*. 2000, 39(11):8~10
131. 樊淑莲, 焦峰, 张园, 等. 博落回总生物碱对动物移植性肿瘤的作用研究[J]. *陕西肿瘤医学*. 2000, 8(3):174,179

132. 巩忠福, 严作廷, 谢家声, 等. 杀螨中草药的研究及应用概况. 见: 中兽医研究及应用[M]. 西安: 西安地图出版社. 2000. 107~110
133. 巩忠福, 杨国林, 严作廷, 等. 蓼属植物的化学成分与药理学活性研究进展[J]. 中草药. 2002. 33(1):82~84
134. 顾国明, 冯淑珍, 王小燕, 等. 柑橘皮杀虫有效成分的研究[J]. 中草药. 1986, 17(11):26
135. 郭岚. 介绍三则畜禽疾病的简易防治方法[J]. 江西农业科技. 1997, (6):46
136. 郭晓庄. 有毒中草药大辞典[M]. 天津: 天津科技翻译出版公司. 1991, 541~544
137. 国家医药管理局中草药情报中心站. 植物药有效成分手册[M]. 北京: 人民卫生出版社. 1986, 39~40, 860, 1061~1062
138. 韩谦, 白壁, 黄毅, 等. 猪疥螨对仔猪早期生长发育的影响[J]. 中国兽医杂志. 1997, 23(4):23
139. 郝乃斌, 戈巧英. 中国植物源杀虫剂的研制与应用[J]. 植物学通报. 1999, 16(5):495~503
140. 何丽一, 张亚斌. 苦地丁中六种异喹啉生物碱的薄层分析和光密度法测定[J]. 药学学报. 1985, 20(5):377~382
141. 何昱, 杜方麓. 血水草及其主要成分的药理作用[J]. 中国野生植物资源. 1998, 17(3):12~15
142. 胡之璧, 徐垠, 冯胜初, 等. 博落回果实中有效成分的研究[J]. 药学学报. 1979, 14(9):535~539
143. 黄景瑞. 博落回中毒致恶性心律失常 1 例[J]. 急救医学杂志. 1999, 8(4):256
144. 黄文诚. 以麝香草酚为主要成分的新杀螨剂[J]. 中国养蜂. 1997, (4):37~38
145. 黄跃华, 张子昭, 蒋家雄. 普洛托品松弛平滑肌的作用[J]. 中国药理学报. 1991, 12(1):16~19
146. 惠禹. 张家川县家兔寄生虫调查[J]. 中国兽医寄生虫病. 2000, 8(2):30, 41
147. 计子勋, 陈超, 杨兴海. 林荫银莲花解热镇痛作用的初步研究[J]. 药学通报. 1986, 21(6): 373
148. 计子勋, 杨兴海, 邹坤, 等. 地乌精制皂甙镇痛作用的研究[J]. 中草药. 1990, 21(2):

10

- 149.季宇彬. 中药有效成分药理与应用[M]. 哈尔滨: 黑龙江科学技术出版社. 1995, 465~468
- 150.蒋书楠主编. 城市昆虫学[M]. 重庆: 重庆出版社. 1992, 195~210
- 151.乐开礼. 普洛托品的解痉镇痛作用[J]. 中国药理学报. 1981, 2(1):16~18
- 152.李国光, 李昌苓, 罗尚风. 九节菖蒲化学成分的研究[J]. 陕西新医药. 1984, 13(7): 57
- 153.李国清, 兰剑飞, 韩贵祥, 等. 广州地区山羊寄生虫病的调查与防治试验[J]. 1999, 24(2):29~32
- 154.李敬双, 于洋, 张德威. 家兔和人交叉感染疥螨的诊治[J]. 中国养兔. 1999, (4):38
- 155.李隆术, 李云瑞, 等. 蜱螨学[M]. 重庆: 重庆出版社. 1988, 451~488
- 156.李亚伟, 方起程. 锥花黄堇中的异喹啉生物碱[J]. 药学学报. 1991, 26(4):303~306
- 157.梁修山,徐光宇,章立新. 常见六种农药植物自制烟剂熏杀黑翅土白蚁的试验研究[J]. 白蚁科技. 1999, 16(3):11~12
- 158.梁裕芬, 李辉. 杀灭人体蠕形螨的中药筛选[J]. 广西中医药. 1999, 22(2):40~41,44
- 159.廖循, 陈耀祖, 丁立生, 等. 冻地银莲花的化学成分[J]. 天然产物研究与开发. 1999, 11(4):1~6
- 160.刘大有. 两头尖有效成分的抑菌及溶血作用的研究[J]. 长春中医学院学报. 1988, (2):87
- 161.刘吉开. 由世界制药 20 强的在研项目分析看天然药物开发前景[J]. 中草药. 2000, 31(7):481~487
- 162.刘俊华, 王芳生, 董文其, 等. 桔皮油对螨病的治疗研究[J]. 中兽医医药杂志. 1995, (1):3~4
- 163.刘力生, 肖显华, 张龙弟, 等. 多被银莲花素 A 对癌细胞 DNA、RNA 蛋白质和血浆 cAMP 含量的影响[J]. 中国药理学报. 1985, 6(3):192
- 164.刘永宏, 刘大有, 梁丽. 银莲花属植物药用新进展[J]. 时珍国医国药. 1999, 10(1):57~58
- 165.刘勇, 倪汉祥, 孙京瑞. 抗虫活性物质的研究与应用前景[J]. 植物保护. 2000,

- 26(5):29~31
- 166.卢洁. 575 例门诊蠕形螨调查[J]. 预防医学情报杂志. 1997, 13(3): 179~180
- 167.罗万春,慕立义,李云寿. 植物源生物碱的杀虫作用[J]. 农药. 1997, 36(7): 11~15
- 168.马国义, 张子昭, 陈植和. 普洛托品对家兔血小板功能的影响[J]. 中国药理学报. 1994, 15(4): 367~371
- 169.缪峰, 张敬举, 史世俊, 等. 鸡皮刺螨致严重皮炎 1 例[J]. 中国血吸虫病防治杂志. 1999, 11 (6): 封 3
- 170.牛长群, 何丽一. 白屈菜中异喹啉生物碱的高效薄层分离及荧光扫描法[J]. 药理学学报. 1991, 27(1):69~73
- 171.秦小民, 徐敬东, 赵汝能, 等. 甘肃省银莲花属药用植物[J]. 1997, 20(4):171~172
- 172.任象琼, 赵双星, 周金春. 大中学生的蠕形螨调查[J]. 湖南医科大学学报. 1997, 22(3):281
- 173.余素贞, 伍越环, 缪世廉, 等. 拟原白头翁素 A 毒性试验研究[J]. 中国药理学通报. 1998, 14(2):173~5
- 174.施跃峰. 微生物杀虫剂研究进展[J]. 植物保护. 2000, 26(5):32~34
- 175.史卫国, 徐之明, 黄清臻, 等. 植物源农药的进展[J]. 农药科学与管理. 1997, (3):33~35
- 176.史志诚编著. 中国草地重要有毒植物[M]. 北京: 中国农业出版社. 1997, 45~78
- 177.宋锋林, 韩万柏, 徐祖权, 等. 人面部蠕形螨感染调查及肤螨灵对蠕形螨疗效观察 [J]. 解放军医学高等专科学校学报. 1998, 26(3):30~31
- 178.宋景政,徐宏喜,毕培曦. 毛细管电泳法及其在生物碱分析中的应用[J]. 药物分析杂志. 1999, 19(6):416~421
- 179.宋有林. 博落回酊剂治疗手足股癣 30 例[J]. 中医外科杂志. 2000, 9(5):40
- 180.苏寿泚, 叶炳辉. 现代医学昆虫学[M]. 北京: 高等教育出版社. 1996, 1~11
- 181.孙文基, 绳金房主编. 天然活性成分简明手册[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 1998, 231~255
- 182.唐生斌, 胡传贵. 瑶族民间药浴方药调查整理[J]. 中国民族医药杂志. 2000, 6(3):26

- 183.王本祥. 多被银莲花的药理作用[J]. 中草药. 1985, (5):41
- 184.王大菊, 周诗其. 博落回急性及亚慢性毒性试验[J]. 华中农业大学学报. 1993, 12(6): 612~616
- 185.王静, 杨军. 博落回粉的急性和长期毒性试验[J]. 安徽医学. 1998, 19(3):75~76
- 186.王明奎, 陈耀祖, 吴凤镔. 打破碗花花中三萜皂甙的研究[J]. 化学学报. 1994, 52(6):609~612
- 187.王祥生, 张祚新, 蔡辉, 等. 桔皮素衍生物对离体兔耳痒螨药效筛选试验[J]. 中国兽医寄生虫病. 1999, 7(3):16~17
- 188.王祥生, 刘小芳, 于洪俊. 中药癬螨净研制及对犬与狐螨病的治疗研究[J]. 中国兽医寄生虫病, 1996, 4(2):28~30
- 189.魏怀玲, 刘耕陶. 紫堇灵、乙酰紫堇灵及原鸦片碱对小鼠实验性肝损伤的保护作用[J]. 药学报. 1997, 32(5):331~336
- 190.吴凤镔, 朱子清. 中药竹节香附化学成分的研究 I[J]. 高等学校化学学报. 1983, 4(5):594
- 191.吴凤镔, 朱子清. 中药竹节香附化学成分的研究 II[J]. 兰州大学学报. 1983, 19(4):188
- 192.吴凤镔, 朱子清. 中药竹节香附化学成分的研究 IV[J]. 化学学报. 1984, 42(12):1266
- 193.吴凤镔, 朱子清. 中药竹节香附化学成分的研究 VI[J]. 化学学报. 1985, 43(7):692
- 194.吴青君, 张文吉, 张友军. 烟碱样乙酰胆碱受体及其有关杀虫药剂[J]. 植物保护. 2000, 26(4):39~41
- 195.吴文君, 刘惠霞, 朱靖博, 等. 天然产物杀虫剂——原理、方法、实践[M]. 西安: 陕西科学技术出版社, 1998, 124
- 196.夏卫星, 王淑兰. 硫磺气体熏蒸法治疗貉螨病效果观察[J]. 中国兽医寄生虫病. 1997, 5(1): 33~33
- 197.徐汉虹编著. 杀虫植物与植物性杀虫剂[M]. 北京: 中国农业出版社. 2001, -56
- 198.徐洪忠, 危碎凡, 吴位珩, 等. 应用斑点酶联免疫吸附试验诊断山羊蠕形螨病的研究[J]. 贵州畜牧兽医. 2000, 24(1):1~2

- 199.徐任生,陈仲良主编.中草药有效成分提取与分离(第二版)[M].上海:上海科学技术出版社.1983,7~14
- 200.徐任生主编.天然产物化学[M].北京:科学出版社.1989,311~358
- 201.徐学勤,刘晓瑞,王晓华.药用植物中生物碱及其分离提纯[J].中医药学报.1997,(1):48~49
- 202.阎钟坤,刘绍友.打破碗花花的杀虫作用及化学成分的初步研究[J].西北植物学报.1990,10(2):141~148
- 203.杨光友,蒋增木.四川某规模化猪场猪寄生虫的调查研究[J].畜禽业.2000,(4):36~37
- 204.杨军,王静,刘信顺,等.博落回的药效研究[J].中药材.1999,2(2):82~84
- 205.杨满业.四川银莲花属(*Anemone*)黄酮类化合物的分析[J].绵阳农专学报.1991,8(4):18~21
- 206.杨茂生.好食链孢霉的分类鉴定及其对山羊蠕形螨病的防治研究[J].畜牧与兽医.2000,32(6):7~8
- 207.杨灼宏,潘波,林荣幸,等.广东省人体蠕形螨流行病学调查[J].广东卫生防疫.1998,24(4):1~3
- 208.姚全胜,周国林,许晖.甲硝唑凝胶对兔疥螨和人体蠕形螨的实验治疗和体外杀虫作用[J].中国药理学杂志.1998,33(10):594~597
- 209.叶文才,施欣忠,赵守训,等.打破碗花花根茎中三萜皂甙成分的研究[J].中草药.1992,23(6):289~291
- 210.叶文才,赵守训,沈漪涟,等.安徽银莲花化学成分的研究(I)[J].中国医科大学学报.1990,21(3):139~141
- 211.于德泉,杨俊山.分析化学手册(第二版),第七分册,核磁共振波谱分析[M].北京:化学工业出版社.1992,691~693
- 212.俞良钢.毛纺工人外耳道瘙痒症的主要病因—蠕形螨[J].中华劳动卫生职业病杂志.1997,15(6):358~9
- 213.袁涛忠,张华生.博落回杀灭蝇蛆效果的实验观察[J].中国寄生虫学与寄生虫病杂志.1999,17(2):128

- 214.曾建国,张胜,侯团章,等.不同生长期博落回果实中血根碱与白屈菜红碱的含量[J].中药材.1995,22(5):229
- 215.张昌纯.白屈菜的药理和临床研究概况[J].中药材.1987,(5):46~47
- 216.张国华,王延琮,张永友,等.高效毛细管电泳测定黄连及成药中小檗碱型生物碱的含量[J].色谱.1995,13:247
- 217.张兴,崇珍,王兴林.西北地区杀虫植物的筛选[J].西北农业大学学报.1999,27(2):21~27
- 218.张沿军,潘海峰,陈四平,等.野罂粟蒴果中微量生物碱的研究[J].中国中药杂志.1997,22(9):550~551
- 219.张祚新,王祥生,吴永魁,等.橘皮素乙酯对兔耳螨药效试验[J].黑龙江畜牧兽医.1998,(12):3~4
- 220.张祚新,吴永魁,王祥生,等.橘皮素的结构改造及应用研究[J].中国兽医杂志.2000,26(12):5~8
- 221.赵俊龙,何国声,姚宝安,等.湖北省规模化猪场寄生虫病综合防治措施研究. I. 寄生虫感染情况调查[J].湖北农业科学.1998,(4):51~53
- 222.赵天增,尹卫平,秦海林,等.苦皮藤中一个倍半萜醇酯新活性化合物的结构[J].中草药.1999,30(4):241~244
- 223.赵永军,李光辉,杨景芳,等.犬疥螨对仔犬早期生长发育的影响[J].哲里木畜牧学院学报.2000,10(2):38~39
- 224.赵玉英,宠青云,刘京渤,等.苦参生物碱的研究[J].天然产物研究与开发.1994,6(1):10~12
- 225.郑尚珍,王定勇,刘武霞,等.红蓼籽中的黄酮类化合物[J].西北师范大学学报(自然科学版).1999b,35(4),42~45.
- 226.郑尚珍,王定勇,刘武霞,等.荭草中的黄酮类化合物[J].西北师范大学学报(自然科学版).1999a,35(4),37~41.
- 227.中国科学院昆明植物研究所编著.云南植物志.第二卷.北京:科学出版社1979,22~23
- 228.中国科学院西北植物研究所编著.秦岭植物志.第一卷.种子植物(第二册).北京:科学出版社1974,356~373
- 229.中国土农药志编辑委员会.中国土农药志[J].北京:科学出版社.1959,35~36

-
- 230.周大云, 宣一新. 安徽银莲花抗炎作用初步研究[J]. 基层中药杂志. 1998, 12(3):43~44
- 231.宗泽君, 石剑华, 姚志勇, 等. 苦参碱植物杀虫剂防治猪疥癣试验[J]. 中兽医医药杂志. 1999, (5):8~9
- 232.左雄军,李静. 血水草生物碱的 HPLC 分离[J]. 分析测试学报. 1999, 18(6):50~52

致 谢

衷心感谢恩师王建华教授和史志诚教授多年来的悉心指导与精心培养。耳濡目染，潜移默化，师者不言，下自成蹊，二位导师严谨的治学态度，渊博的学识水平，崇高的敬业精神，乐于奉献的高尚品德以及对科学执着的追求，无时无刻不深深地激励着我，催我奋进。导师的谆谆教诲、言传身教将使我终生难忘，受益无穷。

中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所杨国林研究员多年来在学术上指导我，在工作中鼓励我，在生活中关心我，并在实验条件和经费上给予全力支持和无私援助，该论文的顺利完成与他的指导和关怀是分不开的！

诚挚地感谢兰州大学应用有机化学国家重点实验室田瑄教授在活性成分分离、波谱分析以及结构解析方面的指导与帮助。田老师不仅学识渊博，待人诚恳热情，而且高度敬业，以实验室为家，其献身科学的崇高精神给我留下深刻的印象。

承蒙王建辰教授、曹光荣教授、钱菊芬教授、薛登民教授、于三科教授、李权武教授、岳治权教授与靳亚平副教授就论文论证和试验设计、实施提出若干宝贵的意见和建议，在此表示衷心的感谢。

感谢甘肃省兽医技术推广总站李万坤高级兽医师在杀螨活性试验中给予的大力支持和协助。感谢赵四喜副研究员、杨锐乐处长、严作廷副研究员、谢家声助理研究员以及李世宏、陈化琦、李宏胜、李新圃、罗金印、李金善和王建国等同事以及兰州大学化学化工学院生物有机专业硕士研究生金岩、沈光明等同学的无私帮助。

感谢杨志强所长、刘永明书记、姚军副所长、科研处张世珍处长、中国农业科学院上海家畜寄生虫病研究所薛飞群研究员以及兰州大学李景新老师的关怀和鼓励。感谢所科研管理处、资料室、人事处与财务科同事的关照。

童德文副教授、赵宝玉副教授、李引乾副教授、马保华副教授、谭远友副教授、陈进军博士以及在读博士生杨奇、李勤凡、张先福、贺秀媛、黄莉等老师及学友在四年学习期间给予我很大的关心和帮助，在此表示谢意。

我硕士时的导师钟伟熊研究员，虽已退休，且不常住兰州，尚经常打电话询问我的学业以及实验研究进展情况，关心我的工作、生活状况，在此谨表示衷心的感谢！

女儿巩一棋的出生为紧张繁忙的实验工作增添了不少乐趣，岳母、母亲的悉心照料，爱人的支持与奉献以及亲人的关心与理解是我工作强有力的后盾。感谢支持和理解我的所有亲人和朋友！

巩 忠 福

2002年6月10日

攻读博士学位期间发表的学术论文

1. 巩忠福, 严作廷, 钟伟熊等. 虚热证黄牛的血液动力流变学特征, *草与畜杂志*, 1998 年专辑, 75~76
2. 严作廷, 巩忠福等. 我国肉鸡腹水症防治进展, *草与畜杂志*, 1998 年专辑, 65~67
3. 巩忠福, 薛飞群, 严作廷. 发根农杆菌 Ri 质粒及其在药用植物生产上的应用, *中兽医医药杂志*, 1999, (6)
4. 巩忠福, 严作廷等. 从植物中寻找抗寄生虫活性物质, *第六届全国动物毒物学与畜禽中毒病防治研讨会论文集*, 中国天津, 1999, 43~45
5. 严作廷, 巩忠福, 赵四喜等. 鸡呼吸道疾病及其中草药防治概况, 百项养鸡新技术, 卫广森编, *辽宁科技出版社*, 1999 年, 204~206
6. 严作廷, 巩忠福, 段习文等. 骡患慢性支气管炎时血液动力流变学的变化, *中兽医医药杂志*, 1999 年专辑, 21~23
7. 严作廷, 谢家声, 巩忠福等. 针灸后海穴治疗仔猪白痢病的临床应用和机理, 西北地区第十次中兽医研讨会论文集, *中兽医医药杂志*, 1999 年专辑, 64~65,
8. 巩忠福, 严作廷, 谢家声等. 杀螨中草药的研究及应用概况, *西安地图出版社*, 石兴武, 郭庆宏主编, 2000, 107~109
9. 赵四喜等. JNL 制剂抗小鼠人工感染禽源多杀巴氏杆菌的效果观察, *西安地图出版社*, 石兴武, 郭庆宏主编, 2000, 232
10. 严作廷, 巩忠福等. 马属动物肠阻塞时血液动力流变学特性的研究(摘要), *西安地图出版社*, 石兴武, 郭庆宏主编, 2000, 247
11. 严作廷, 巩忠福. 中草药在禽病防治中的应用概况, *西安地图出版社*, 石兴武, 郭庆宏主编, 2000, 83~85
12. Luo Chaoying, Lang Ziwen, Zhang Longshan, Gong Zhongfu et al, Study on Detection of Acoustic Emission Signals(AES) Propagated 14 Meridians in sheep, *Proceedings of Guangzhou CTCVM*, 2000, 239~247
13. 谢家声, 杨锐乐, 巩忠福等. 康毒威治疗鸡顽固性腹泻临床试验报告, *西安*

地图出版社, 石兴武, 郭庆宏主编, 2000, 240~241

14. 巩忠福, 杨国林, 严作廷等. 蓼属植物化学成分与药理学活性研究进展, *中国毒理学会兽医毒理专业委员会第三届学术讨论会论文*, 2001

15. 巩忠福, 杨国林, 杨锐乐等. 植物源杀螨剂筛选试验初报, *中国毒理学会兽医毒理专业委员会第三届学术讨论会论文*, 2001

16. 巩忠福, 杨国林, 杨锦昌等. 动物螨病免疫的研究进展, *动物科学与动物医学*, 2002, 19 (3): 24~26

17. 巩忠福, 谢家声, 饲养环境改善可促进鸡螨病自愈. *养禽与禽病防治*, 2001, (10)

18. 周学辉, 严作庭, 巩忠福等. 家畜滑脉及其脉象图特征, *中兽医学杂志*, 2001, (4)

19. 巩忠福, 杨国林, 严作廷, 谢家声. 蓼属植物的化学成分与药理学活性研究进展, *中草药*, 2002, 33(1): 82~4

20. 段晓宏, 巩忠福. 炭疽简述, *检验检疫科学*, 2001, (6)

21. 高天卫, 谢家声, 巩忠福等. 肉鸽新城疫诊治, *甘肃畜牧兽医*, 1999, (6)

22. 李新圃, 郁杰, 罗金印, 李宏胜, 巩忠福. 药物透皮吸收常用实验方法概述, *中兽医医药杂志*, 2001, (6)

23. 牛建荣, 杨国林, 熊三友, 郎子文, 巩忠福. 母牛不孕症的病因概述, *中兽医医药杂志*, 1998, (4)

24. 谢家声, 巩忠福, 王建国等. 鸡水源性盐中毒的诊治, *中国家禽*, 2001, (1)

25. 谢家声, 巩忠福, 杨锐乐等. 康毒威对非典型性新城疫所致鸡顽固性腹泻的疗效观察, *中兽医医药杂志*, 2001, (4)

25. 谢家声, 严作廷, 巩忠福等. 初产黄金褐父母代种鸡难产瘫痪病因分析及防治, *中国家禽*, 2000, (7)

27. 谢家声, 郁杰, 巩忠福等. 饲喂劣质肉粉致使高峰期蛋鸡中毒的诊治, *中国家禽*, 2001, (9)

28. 严作廷, 谢家声, 巩忠福等. 血针疗法在兽医临床上的应用和现代研究, *中兽医医药杂志*, 1999, (4)

29. 严作庭,钟伟熊,巩忠福等. 中兽医学与血液动力流变学相关性的探讨, *中兽医医药杂志*, 1998,(6)
30. 赵四喜,樊斌堂,薛飞群,巩忠福等. 迎春花水提物对小白鼠的急性毒性实验, *中兽医医药杂志*, 1998,(2)
31. 巩忠福,杨国林,王建华等. 19种植物提取物的杀螨活性观察, *中国兽药杂志*, 2002, 36(1):6~8

作者简历

姓名：巩忠福 性别：男 出生年月：1968年7月 籍贯：陕西

职称：副研究员 学位：硕士 政治面貌：中共党员

工作单位：中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所

通讯地址：兰州市小西湖硷沟沿 211 号兰州牧药所 730050

学习工作经历：

1986~1991 年，兽医学专业学士学位，西北农业大学兽医系；

1991~1994 年，中兽医学专业硕士学位，中国农业科学院研究生院；

1994~1996 年，研究实习员，中国农业科学院中兽医研究所；

1996~2001 年，助理研究员，中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所；

1998 年至今，在职攻读临床兽医学专业动物中毒性疾病与毒理研究方向博士学位，西北农林科技大学动物科技学院；

2001 年至今，副研究员，中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所。

参加学术团体及任职：

中国兽药典第三届委员会委员

中国畜牧兽医学会动物毒物学分会理事

中国毒理学会兽医毒理学专业委员会会员

中国畜牧兽医学会动物保健品分会会员

西北地区中兽医学研究会会员

工作简况：

主要从事中草药药理、药化以及母牛繁殖障碍性疾病的研究工作。

主持完成中国农业科学院科研基金项目“广谱杀螨中草药活性成分的研究”和省自然科学基金项目“杀螨中草药活性制剂的研究”等两项课题的研究工作；参加完成国家、农业部重点项目以及国家自然科学基金项目“肉牛规模化养殖疑难病监测与控制技术示范”、“迎春花的药理学活性研究”、“家畜舌色与血液动力学、血液流变学相关性的研究”与“抗病毒中草药复方康毒威的研究”等 12 项课题的研究工作。主笔及参加发表学术论文 50 余篇。